

مکانیک خودرو عمومی – برگرفته از آموزه‌های استاد
نصیری

فهرست مطالب

۱	مکانیک خودرو عمومی
۱	مسیر پیشنهادی مطالعه
۱	شیوه کار با هر فصل
۲	قراردادهای ایمنی و دامنه
۲	نردبان شاهد در تحلیل عیب
۳	نقشه خودرو: از تحول تاریخی تا مسیر انرژی
۳	جایگاه درس و هدفهای یادگیری
۴	۱.۱ تاریخچه، وقتی مفید است که رابطه نشان دهد
۴	۲.۱ تحول خودرو، تحول رابطهاست
۵	۳.۱ هشت قلمرو اصلی خودرو
۶	۴.۱ مسیر انرژی از مخزن تا جاده
۷	۵.۱ مسیر فرمان و بازخورد
۷	۶.۱ از نشانه تا فرضیه سامانه‌ای
۸	جمع‌بندی
۸	پرسش‌های فصل
۹	چرخه موتور و هندسه تولید توان
۹	نقشه فصل و هدفهای یادگیری
۹	۱.۲ موتور، آرایش و زبان اجزا
۱۰	۲.۲ چرخه چهارزمانه در دو دور میل‌لنگ
۱۱	۳.۲ نقاط مرگ و حجم‌های سیلندر
۱۳	۴.۲ حجم، گشتاور و توان: هم‌بستگی با علت فرق دارد
۱۳	۵.۲ چند سیلندر، یک میل‌لنگ
۱۴	۶.۲ وانکل: همان چهار فرایند، هندسه‌ای دیگر
۱۵	جمع‌بندی
۱۵	پرسش‌های فصل
۱۷	تنفس، زمان‌بندی و آب‌بندی محفظه احتراق
۱۷	نقشه فصل و هدفهای یادگیری
۱۷	۱.۳ معماری قطار سوپاپ
۱۸	۲.۳ نسبت سرعت و زمان‌بندی تنفس
۱۹	۳.۳ تسمه، زنجیر و از دست رفتن هم‌فازی
۲۰	۴.۳ سرسیلندر و آب‌بندی سه محیط

۲۱	۵.۳ نشانه، آزمون و علت ریشه‌ای
۲۱	جمع‌بندی
۲۲	پرسش‌های فصل

۲۳	مکانیزم لنگ، پیستون، یاتاقان و سیلندر
۲۳	نقشه فصل و هدف‌های یادگیری
۲۳	۱.۴ تبدیل حرکت و مسیر نیرو
۲۴	۲.۴ یاتاقان‌ها و مسیر واکنش بار
۲۵	۳.۴ لقی و گوشت هیدرودینامیکی
۲۶	۴.۴ وزن و تعادل و فلاپویل
۲۶	۵.۴ پیستون در حالت سرد، عمداً کاملاً استوانه‌ای نیست
۲۶	۶.۴ سیلندر و بوش خشک یا تر
۲۷	جمع‌بندی
۲۷	پرسش‌های فصل

۲۹	روان‌کاری و خنک‌کاری: بقای موتور زیر بار
۲۹	نقشه فصل و هدف‌های یادگیری
۲۹	۱.۵ روغن چیست و برچسب آن چه می‌گوید؟
۳۰	۲.۵ روغن فقط اصطکاک را کم نمی‌کند
۳۱	۳.۵ مدار فشار روغن
۳۲	۴.۵ مدار خنک‌کاری و مسیر گرما
۳۳	۵.۵ فشار، انبساط و ایمنی
۳۳	۶.۵ عیب‌یابی چراغ روغن و داغ شدن
۳۴	جمع‌بندی
۳۴	پرسش‌های فصل

۳۶	مدیریت موتور: هوا، سوخت، جرقه و آلایندگی
۳۶	نقشه فصل و هدف‌های یادگیری
۳۷	۱.۶ شرط‌های راه‌اندازی و زیرساخت الکتریکی
۳۷	۲.۶ سوخت و عدد اکتان
۳۸	۳.۶ حسگرها: نام قطعه را به کمیت تبدیل کنید
۳۹	۴.۶ مسیر هوا و سوخت
۴۰	۵.۶ تولید و زمان جرقه
۴۱	۶.۶ اگزوز، بخار سوخت و کاتالیست
۴۱	۷.۶ اسکندر و چراغ عیب: شاهد، نه رأی دادگاه
۴۲	۸.۶ مطالعه موردی: موتور می‌چرخد اما روشن نمی‌شود
۴۲	جمع‌بندی
۴۲	پرسش‌های فصل

۴۴	چیدمان محرک، کلاچ و گیربکس دستی
۴۴	نقشه فصل و هدف‌های یادگیری

۴۴	۱.۷ چیدمان محرک: قطعه‌ها کجا هستند و بار کجا می‌رود؟
۴۶	۲.۷ کلاچ اصطکاکی: قطع، اتصال و لغزش لازم
۴۶	۳.۷ نسبت، توان و جهت چرخش
۴۷	۴.۷ گیربکس سه محوره و مسیر دنده‌ها
۴۸	۵.۷ گیربکس دو محوره و ترنس‌اکسل
۴۸	۶.۷ میل‌گاردان، مفصل و تغییر طول
۴۹	جمع‌بندی
۴۹	پرسش‌های فصل

۵۱ گرداننده نهایی، دیفرانسیل و معماری‌های گیربکس خودکار

۵۱	مسیر سامانه و هدف‌های یادگیری
۵۲	۱.۸ گرداننده نهایی: آخرین تبدیل پیش از چرخ
۵۳	۲.۸ دیفرانسیل باز: یک قید سرعت، یک محدودیت کشش
۵۵	۳.۸ نیم‌محور، مفصل و ترنس‌اکسل
۵۵	۴.۸ مبدل گشتاور: آغاز حرکت با سیال
۵۶	۵.۸ انتخاب‌های راننده: فرمان، نه توصیف کامل معماری
۵۷	۶.۸ مجموعه سیاره‌ای: سه عضو و دو شرط کاری
۵۹	۷.۸ کنترل الکترو هیدرولیکی: از حس کردن تا فشار
۶۰	۸.۸ گیربکس دوکلاچه: آماده کردن مسیر بعدی
۶۱	۹.۸ گیربکس پیوسته متغیر: نسبت از شعاع مؤثر
۶۳	۱۰.۸ مقایسه معماری‌ها: نام کمتر، معیار بیشتر
۶۴	۱۱.۸ عیب‌یابی سامانه‌ای
۶۵	۱۲.۸ جمع‌بندی مسیر توان
۶۵	۱۳.۸ سنجش پایانی

۶۷ ترمز، فرمان و کنترل پایداری

۶۷	نقشه فصل و هدف‌های یادگیری
۶۷	۱.۹ از پای راننده تا فشار مدار
۶۸	۲.۹ عملگر چرخ و تبدیل انرژی
۶۹	۳.۹ مرز تایر-جاده
۷۰	۴.۹ ترمز ضد قفل و توزیع فشار
۷۰	۵.۹ هندسه آکرمین و مسیر فرمان
۷۱	۶.۹ نسبت و کمک فرمان
۷۲	۷.۹ فرمان چهارچرخ
۷۲	۸.۹ کشش و پایداری الکترونیکی
۷۲	جمع‌بندی
۷۳	پرسش‌های فصل

۷۵ تعلیق، هندسه چرخ، بدنه و ایمنی یکپارچه

۷۵	نقشه فصل و هدف‌های یادگیری
۷۵	۱.۱۰ مأموریت تعلیق و دو جرم

۷۶	۲.۱۰ معماری‌های هدایت چرخ
۷۷	۳.۱۰ تویی، سگدست، طبق و سیبک
۷۷	۴.۱۰ کمبر، کستر و toe
۷۸	۵.۱۰ عناصر الاستیک
۷۸	۶.۱۰ کمک‌فنر و تبدیل انرژی به گرما
۷۹	۷.۱۰ غیرفعال، نیمه‌فعال و فعال
۷۹	۸.۱۰ بدنه و معماری سازه
۸۰	۹.۱۰ مدیریت انرژی برخورد و ایمنی غیرفعال
۸۰	۱۰.۱۰ نقشه محدود کمک‌راننده
۸۱	جمع‌بندی
۸۱	پرسش‌های فصل

۸۳ پاسخ‌نامه تشریحی

۸۳	فصل ۱ - خودرو به مثابه یک سامانه
۸۴	فصل ۲ - چرخه و هندسه تولید توان
۸۶	فصل ۳ - تنفس، زمان‌بندی و آب‌بندی
۸۷	فصل ۴ - مکانیزم لنگ و مسیر بار
۸۸	فصل ۵ - روان‌کاری و خنک‌کاری
۹۰	فصل ۶ - مدیریت موتور
۹۱	فصل ۷ - چیدمان محرک، کلاچ و گیربکس دستی
۹۳	فصل ۸ - گرداننده نهایی و انتقال خودکار
۹۵	فصل ۹ - ترمز، فرمان و پایداری
۹۶	فصل ۱۰ - تعلیق، بدنه و ایمنی یکپارچه

۹۹ واژه‌نامه فارسی-انگلیسی

۱۰۴	منابع
۱۰۴	منابع پایه برنامه درسی
۱۰۵	منابع راستی‌آزمایی فنی

مکانیک خودرو عمومی

راهنمای کتاب

این کتاب خودرو را نه فهرستی از قطعه‌ها، بلکه مجموعه‌ای از مسیرهای مرتبط می‌بیند: انرژی در موتور آزاد می‌شود، توان به چرخ می‌رسد، تایر با جاده نیرو مبادله می‌کند، گرما و اصطکاک باید مهار شوند و کنترل‌کننده‌ها میان اندازه‌گیری و عمل بازخورد می‌سازند. هر فصل از یک نقشه ساده آغاز می‌شود و سپس رابطه میان ساختار، کمیت، رفتار و نشانه عیب را گسترش می‌دهد. پرسش محوری: چگونه می‌توان از مسیر نیرو و اطلاعات، به توضیحی آزمون‌پذیر درباره رفتار خودرو رسید؟

مسیر پیشنهادی مطالعه

کتاب به ترتیب علی ساخته شده است؛ فصل‌ها را می‌توان جداگانه مرور کرد، اما نخستین مطالعه بهتر است همین مسیر را دنبال کند:

۱. نقشه سامانه‌ای خودرو زبان مشترک انرژی، نیرو، فرمان و بازخورد را می‌سازد.
۲. چرخه و هندسه موتور، تنفس و آب‌بندی و مکانیزم لنگ تولید و عبور بار را توضیح می‌دهند.
۳. روان‌کاری و خنک‌کاری نشان می‌دهد این قطعات چگونه زیر گرما و اصطکاک زنده می‌مانند؛ مدیریت موتور حلقه حسگر، تصمیم و عملگر را کامل می‌کند.
۴. چیدمان محرک و گیربکس دستی قرارداد نسبت و مسیر مکانیکی را بنا می‌کند و گرداننده نهایی و انتقال خودکار آن را به دیفرانسیل، مبدل، مجموعه سیاره‌ای، DCT و CVT می‌رساند.
۵. ترمز، فرمان و پایداری نیروهای تایر و کنترل حرکت را پیوند می‌دهد؛ تعلیق، بدنه و ایمنی خودرو را به صورت یک کل یکپارچه جمع‌بندی می‌کند.

شیوه کار با هر فصل

- پیش از جزئیات، «نقشه فصل» را بخوانید و ورودی، خروجی و مرز سامانه را پیدا کنید.
- فرمول را با واحد بازسازی کنید؛ عدد نهایی بدون قرارداد و کنترل کیفی کافی نیست.
- در مسیرهای تشخیصی، نشانه را از فرضیه و آزمون جدا نگه دارید. کد یا صدا نام قطعه محکوم نیست.
- پرسش‌های پایان فصل را پیش از مراجعه به پاسخ‌نامه تشریحی حل کنید. پاسخ‌نامه یک مسیر قابل دفاع را نشان می‌دهد، نه تنها صورت ممکن را.

- برای معادل‌های انگلیسی و تعریف کوتاه از واژه‌نامه فارسی-انگلیسی و برای پیگیری شواهد از منابع استفاده کنید.

قراردادهای ایمنی و دامنه

محاسبه‌های کتاب مقدماتی‌اند و برای فهم رفتار سامانه طراحی شده‌اند؛ جای مشخصات تعمیراتی، گشتاور بستن، روش ایمن‌سازی یا داده سازنده را نمی‌گیرند. کار روی ترمز، سوخت، برق ولتاژبالا، خودرو بالابرده‌شده، مدار داغ یا پرفشار نیازمند آموزش، ابزار و دستورالعمل خودرو است. هرچا یک مقدار یا رفتار به طراحی وابسته باشد، متن آن را به صورت شرط بیان می‌کند تا نمونه آموزشی با مشخصات عمومی اشتباه نشود.

نردبان شاهد در تحلیل عیب

یک تحلیل خوب از «نشانه» مستقیم به «تعویض قطعه» نمی‌پرد. نخست شرایط رخداد را ثبت کنید: دما، بار، دور موتور، سرعت خودرو، دنده، زمان و سابقه تعمیر. سپس مسیرهای ممکن انرژی و فرمان را روی نقشه سامانه مشخص کنید. مشاهده ساده مانند سطح سیال، اتصال شل یا اختلاف دمای غیرعادی می‌تواند چند شاخه را کم‌هزینه حذف کند. پس از آن، اندازه‌گیری مناسب را انتخاب کنید: فشار برای مدار سیال، شکل موج برای سیگنال سریع، داده زنده برای وضعیت کنترل و اندازه‌گیری هندسی برای لقی یا هم‌راستایی.

هر نتیجه باید به صورت «این فرضیه را تقویت یا تضعیف می‌کند» نوشته شود. یک عدد فقط وقتی معنی دارد که واحد، نقطه اندازه‌گیری، شرایط آزمون و حد مرجع آن معلوم باشد. همچنین ممکن است دو عیب هم‌زمان باشند؛ رفع یک نشانه، اثبات سلامت همه سامانه نیست. این نردبان شاهد در تمام فصل‌ها تکرار می‌شود تا عیب‌یابی از حدس قطعه‌محور به استدلال آزمون‌پذیر تبدیل شود.

نقشه خودرو: از تحول تاریخی تا مسیر انرژی

دید سامانه‌ای

خودرو مجموعه‌ای از قطعات کنار هم نیست؛ شبکه‌ای از تبدیل انرژی، انتقال نیرو، کنترل حرکت و دفع گرماست. اگر فقط نام قطعه‌ها را حفظ کنیم، نخستین عیب چندعلتی تمام آن فهرست را بی‌مصرف می‌کند. این فصل نقشه‌ای می‌سازد که فصل‌های بعدی روی آن سوار می‌شوند. پرسش محوری: فرمان و انرژی چگونه از راننده و سوخت عبور می‌کنند تا در تماس چهار تایر با جاده به حرکت کنترل‌شده تبدیل شوند؟

جایگاه درس و هدف‌های یادگیری

خط زمانی و تقسیم‌بندی این فصل از مقدمه مجموعه درسی استخراج و در قالب یک نقشه سامانه‌ای بازآرایی شده است [۱].

پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. چند نقطه عطف تاریخ خودرو را بدون تبدیل تاریخچه به فهرست نام‌ها توضیح دهید.
۲. هشت قلمرو اصلی خودرو و مرز تقریبی آن‌ها را تشخیص دهید.
۳. مسیر انرژی را از سوخت تا نیروی طولی تایر دنبال کنید.
۴. مسیر فرمان راننده و بازخورد حسگرها را از مسیر توان جدا نگه دارید.
۵. اتلاف انرژی را در قالب گرما، صدا و تغییر شکل مکانیکی تفسیر کنید.
۶. یک نشانه را به چند زیرسامانه محتمل پیوند دهید و مرز آزمون را تعیین کنید.

مسیر انرژی: سوخت ← موتور ← انتقال قدرت ← چرخ محرک ← جاده

مسیر فرمان: راننده و حسگرها ← کنترل‌کننده‌ها ← عملگرها ← تغییر رفتار سامانه

مسیر اتلاف: اصطکاک و احتراق ← گرما، صدا و ارتعاش ← روغن، خنک‌کننده، هوا و سازه

این سه مسیر در خودرو واقعی از هم مستقل نیستند. برای مثال، فن رادیاتور از مسیر برق فرمان می‌گیرد، اما هدفش دفع بخشی از انرژی حرارتی موتور است؛ یا سامانه ترمز با فرمان راننده، انرژی جنبشی خودرو را عمدتاً به گرما تبدیل می‌کند.

۱.۱ تاریخچه، وقتی مفید است که رابطه نشان دهد

موتورهای احتراق داخلی اولیه سده نوزدهم، از جمله کار اتین لنوآر^۱، نشان دادند که می‌توان احتراق را درون یک ماشین توان به کار گرفت. طرح‌های بعدی، مانند وسیله منسوب به زیگفرید مارکوس^۲، در روایت‌های تاریخی با تاریخ‌ها و ادعاهای اولویت متفاوتی گزارش شده‌اند؛ بنابراین ارزش آموزشی آن‌ها در این درس، اثبات «نخستین مخترع قطعی» نیست. نکته این است که موتور، منبع سوخت، شاسی و انتقال نیرو به تدریج در یک وسیله خودگردان یکپارچه شدند.

چرخه چهارزمانه^۳ اتو^۳ چارچوبی منظم برای مکش، تراکم، تولید کار و تخلیه فراهم کرد. سپس کارهای گوتلیب دایملر، کارل بنز و ویلهلم مایباخ در کوچک‌تر و سریع‌تر شدن موتور و یکپارچگی آن با وسیله جاده‌ای نقش داشت. این نام‌ها را نه به عنوان کارتهای حفظی، بلکه به عنوان نشانه‌های حل سه مسئله بخوانید:

۱. چگونه سوخت با جرم و حجم معقول به کار مکانیکی تبدیل شود؟
 ۲. چگونه گشتاور ناپیوسته موتور به حرکت قابل کنترل چرخ برسد؟
 ۳. چگونه وسیله ترمز بگیرد، هدایت شود و در برابر ضربه و ارتعاش دوام بیاورد؟
- ورود لاستیک بادی، ترمزهای مؤثرتر و استارت برقی نشان می‌دهد «خودرو بهتر» فقط «موتور قوی-تر» نیست. لاستیک تماس با جاده و آسایش را تغییر داد؛ ترمز ظرفیت کنترل انرژی جنبشی را بالا برد؛ و استارت، راه‌اندازی دستی دشوار و خطرناک را کنار زد. فورد مدل T نیز تنها یک قطعه فنی نبود: تولید انبوه و استانداردسازی، دسترسی، تعمیرپذیری و شبکه تأمین را تغییر داد.
- اگر موتور یک خودروی فرضی دو برابر توانمند شود ولی تایر، ترمز و سامانه خنک‌کاری بدون تغییر بمانند، چرا نمی‌توان گفت «خودرو دو برابر بهتر شده است»؟ پاسخ را با دست‌کم سه محدودیت سامانه‌ای بنویسید.

۲.۱ تحول خودرو، تحول رابط‌هاست

هر زیرسامانه ورودی و خروجی دارد. موتور سوخت و هوا می‌گیرد و گشتاور، گرما و گاز خروجی تحویل می‌دهد. گیربکس گشتاور و دور می‌گیرد و آن‌ها را با نسبت دیگری تحویل می‌دهد. تایر گشتاور محور و بار عمودی می‌گیرد و نیروهای طولی و جانبی در سطح تماس می‌سازد. هنگامی که یکی از این رابط‌ها تغییر کند، همسایه‌ها نیز باید سازگار شوند.

برای نمونه، افزایش نسبت تراکم ممکن است بازده بالقوه را تغییر دهد، اما عدد اکتان سوخت، زمان جرقه، انتقال حرارت و استحکام قطعات را هم وارد مسئله می‌کند. افزایش جرم خودرو نیز فقط شتاب را کم نمی‌کند؛ انرژی ترمز، بار تایر، نرخ فنر و ظرفیت خنک‌کاری را تغییر می‌دهد. در مهندسی خودرو، بهبود محلی بدون کنترل اثرهای جانبی گاهی فقط خرابی را به قطعه‌ای گران‌تر منتقل می‌کند—نوعی ارتقای شغلی برای عیب.

^۱Étienne Lenoir؛ از پیشگامان موتور احتراق داخلی سده نوزدهم.
^۲Siegfried Marcus؛ نام مرتبط با چند وسیله احتراقی اولیه؛ تاریخ و اولویت اختراع در منابع تاریخی یکسان گزارش نمی‌شود.
^۳Otto four-stroke cycle؛ چرخه چهارزمانه مکش، تراکم، توان و تخلیه.

سه پرسش برای تحلیل هر تغییر کافی اند:

- کدام کمیت فیزیکی وارد و خارج می‌شود؟
- کدام قطعه یا سیال ظرفیت عبور آن را محدود می‌کند؟
- تغییر مطلوب در یک معیار، چه هزینه‌ای در معیار دیگر دارد؟

۳.۱ هشت قلمرو اصلی خودرو

مرز زیرسامانه‌ها قراردادی است؛ سازندگان ممکن است بعضی قلمروها را ادغام یا ریزتر کنند. برای این درس، نقشه هشت‌گانه زیر سازمان‌دهنده مناسبی است:

قلمرو	مأموریت	کمیت‌ها و رابط‌های مهم
موتور	تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به کار دورانی	فشار، دما، دور، گشتاور، هوا و گاز خروجی
انتقال قدرت	سازگار کردن دور و گشتاور و رساندن آن به چرخ محرک	نسبت، بازده، درگیری، روان‌کاری و گرما
تعلیق و چرخ	حفظ تماس تایر و کنترل حرکت نسبی بدنه و چرخ	نیرو، جابه‌جایی، جرم فنربندی‌شده و هندسه
فرمان	تبدیل درخواست مسیر به زاویه و نیروی هدایت چرخ‌ها	زاویه، نسبت، گشتاور و کمک فرمان
ترمز	کاهش سرعت و نگه داشتن خودرو	فشار هیدرولیک، اصطکاک، گرما و چسبندگی تایر
برق و کنترل	تأمین انرژی الکتریکی، اندازه‌گیری و فرمان	ولتاژ، جریان، سیگنال، منطق و اتصال زمین
بدنه و شاسی	حمل بارها، حفظ فضا و شکل بیرونی	سختی، استحکام، جرم و جذب انرژی برخورد
ایمنی و تجهیزات کمکی	کاهش احتمال یا پیامد خطای راننده و برخورد	هشدار، مداخله، محدودیت سامانه و مسئولیت راننده

این جدول برای مقایسه مفید است، نه برای ساخت دیوار. برای مثال، ABS هم‌زمان با ترمز، حسگر سرعت چرخ، کنترل الکترونیکی و حد نیروی تایر سروکار دارد. همین اتصال‌ها دلیل آن است که تشخیص حرفه‌ای از «کدام قطعه خراب است؟» شروع نمی‌شود؛ از «کدام مسیر یا کمیت رفتار نامعمول دارد؟» شروع می‌شود.

۴.۱ مسیر انرژی از مخزن تا جاده

موتور^۴ انرژی شیمیایی سوخت را ابتدا به انرژی حرارتی و فشار گاز، سپس به کار مکانیکی روی پیستون و گشتاور میل‌لنگ تبدیل می‌کند. انتقال قدرت^۵ این گشتاور را با نسبت مناسب به چرخ‌ها می‌رساند. تأیر نیز از طریق تغییر شکل و نیروهای تماس، روی جاده نیرو وارد می‌کند؛ واکنش جاده خودرو را شتاب می‌دهد.

برای حرکت طولی ساده می‌توان زنجیره را چنین نوشت:

انرژی شیمیایی سوخت ← احتراق و فشار سیلندر ← گشتاور میل‌لنگ ← نسبت گیربکس و گرداننده نهایی ← گشتاور چرخ ← نیروی طولی تأیر ← شتاب یا غلبه بر مقاومت‌ها جهت پیکان در خواندن فارسی ممکن است گمراه‌کننده شود؛ ترتیب علیّ جمله از «سوخت» به «شتاب» است. برای جلوگیری از ابهام عددی، رابطه توان مکانیکی را در یک جزیرهٔ چپ‌به‌راست می‌نویسیم:

$$P = T\omega \quad (۱)$$

P توان بر حسب وات، T گشتاور بر حسب نیوتن‌متر و ω سرعت زاویه‌ای بر حسب رادیان بر ثانیه است. یک گیربکس ایده‌آل می‌تواند گشتاور را زیاد و دور را کم کند، اما توان نمی‌سازد. در سامانه واقعی:

$$P_{out} = \eta P_{in}, \quad 0 < \eta < 1$$

مثال حل‌شده: بودجه ساده توان

اگر موتور در یک نقطه کاری 60 kW توان مکانیکی تحویل دهد و بازده ترکیبی انتقال قدرت 0.88 باشد، توان رسیده به چرخ‌ها تقریباً است:

$$P_w = 0.88 \times 60 = 52.8 \text{ kW}$$

اختلاف 7.2 kW در آن نقطه عمدتاً به گرما، هم‌زدن روغن، اصطکاک یاتاقان و تغییر شکل تبدیل می‌شود. این عدد کل انرژی تلف‌شدهٔ خودرو نیست؛ موتور، تأیر و آیرودینامیک اتلاف‌های جدا دارند و بازده با دما، بار و دور ثابت نمی‌ماند.

توان چرخ نیز الزاماً به شتاب تبدیل نمی‌شود. در سرعت ثابت، بخش عمدهٔ آن بر مقاومت غلتشی، مقاومت هوا و شیب غلبه می‌کند. در شتاب‌گیری، مازاد نیروی طولی نسبت به مقاومت‌ها جرم خودرو را شتاب می‌دهد. این چارچوب در فصل‌های انتقال قدرت و ترمز با عددهای دقیق‌تر باز می‌گردد.

^۴Engine؛ ماشین تبدیل یک شکل انرژی به کار مکانیکی.

^۵Driveline / powertrain؛ مجموعهٔ مسیر انتقال توان؛ حدود دقیق این دو واژه بسته به متن متفاوت است.

۵.۱ مسیر فرمان و بازخورد

راننده با پدال، غربیلک و انتخابگر درخواست می‌سازد. در خودروهای مکانیکی ساده، بخش بزرگی از درخواست مستقیماً با اهرم و کابل منتقل می‌شود. در معماری‌های الکترونیکی، حسگر درخواست را به سیگنال تبدیل می‌کند، واحد کنترل آن را با وضعیت سامانه مقایسه می‌کند و به عملگر فرمان می‌دهد. این تغییر، اصل فیزیکی را حذف نمی‌کند؛ فقط مسیر تصمیم را جدا و قابل برنامه‌ریزی می‌سازد.

چهار واژه را از اکنون دقیق نگه دارید:

- **حسگر^۶** کمیتی را به سیگنال قابل استفاده تبدیل می‌کند.
- **کنترل‌کننده^۷** داده و راهبرد را به فرمان تبدیل می‌کند.
- **عملگر^۸** فرمان را به حرکت، نیرو، فشار یا جریان تبدیل می‌کند.
- **بازخورد^۹** نتیجه عمل را دوباره برای مقایسه در دسترس می‌گذارد.

برای نمونه، در کنترل دمای موتور، حسگر دما وضعیت را گزارش می‌کند، واحد کنترل آن را با راهبرد حرارتی می‌سنجد و رله یا مدار قدرت فن را فعال می‌کند. فن با عبور هوا، دفع گرمای رادیاتور را افزایش می‌دهد. اگر دما پایین نیاید، «فن روشن است» تنها یک مشاهده است؛ ممکن است جریان هوا، گردش خنک‌کننده، سنجش دما یا انتقال حرارت مشکل داشته باشد.

۶.۱ از نشانه تا فرضیه سامانه‌ای

نشانه، علت نیست. «خودرو شتاب ندارد» می‌تواند به تولید گشتاور موتور، لغزش کلاچ، انتخاب نسبت، محدودیت سوخت، ترمز درگیر، فشار تایر یا حتی برداشت راننده مرتبط باشد. مسیر تشخیص خوب ابتدا مشاهده را قابل اندازه‌گیری می‌کند و سپس آزمون می‌چیند.

۱. **ایمنی و اعتبار نشانه:** آیا هشدار واقعی است؟ سطح سیال، بخار، نشتی و داده دما بدون بازکردن درپوش داغ بررسی می‌شوند.

۲. **مرز حرارتی:** گرما بیش از حد تولید می‌شود یا دفع آن ناکافی است؟

۳. **مسیر سیال:** واترپمپ، ترموستات، بای‌پس، رادیاتور و هواگرفتگی فرضیه‌اند.

۴. **مسیر هوا و کنترل:** فن، رله، فرمان و گرفتگی مسیر هوا بررسی می‌شوند.

۵. **آزمون تفکیک‌کننده:** هر آزمون باید بگوید کدام فرضیه تقویت و کدام ضعیف می‌شود.

تعویض تصادفی ترموستات شاید گاهی جواب دهد؛ اما قمار قطعه‌فروشی روش تشخیص نیست.

^۶Sensor؛ مبدل کمیت فیزیکی یا شیمیایی به سیگنال قابل پردازش.

^۷Controller / control unit؛ واحد تصمیم‌گیر برای تبدیل ورودی‌ها و راهبرد به فرمان.

^۸Actuator؛ عنصر تبدیل فرمان به اثر فیزیکی.

^۹Feedback؛ بازگرداندن اطلاعات خروجی برای مقایسه و اصلاح رفتار.

جمع‌بندی

- تاریخ خودرو، داستان حل هم‌زمان تولید توان، انتقال، کنترل، دوام و دسترس‌پذیری است.
- هشت قلمرو درس مرزهای آموزشی‌اند و در خودرو واقعی به شدت به هم متصل‌اند.
- مسیر انرژی، مسیر فرمان و مسیر اتلاف را باید جدا دید و سپس رابطه آن‌ها را سنجید.
- نسبت مکانیکی دور و گشتاور را مبادله می‌کند؛ توان واقعی به اندازه بازده کاهش می‌یابد.
- نشانه مشترک می‌تواند از چند زیرسامانه بیاید؛ آزمون خوب میان فرضیه‌ها فرق می‌گذارد.

پرسش‌های فصل

پرسش ۱

یک خودرو پس از نصب تایرهای با شعاع غلتش بزرگ‌تر، در همان دور موتور سرعت بیشتری نشان می‌دهد اما شتاب اولیه ضعیف‌تر شده است. با مسیر انرژی و نسبت مؤثر توضیح دهید چه چیزی تغییر کرده و چرا توان موتور زیاد نشده است.

پرسش ۲

برای سه نوآوری «لاستیک بادی»، «استارتر برقی» و «تولید انبوه»، بنویسید هرکدام کدام محدودیت سامانه‌ای یا انسانی را کاهش دادند و چه رابط تازه‌ای مهم شد.

پرسش ۳

موتور 70 kW توان می‌دهد. بازده انتقال قدرت 0.90 و در یک سرعت معین توان مقاومت‌های جاده 42 kW است. توان مازاد در چرخ و سهم آن برای شتاب‌گیری را محاسبه و محدودیت‌های این مدل را بیان کنید.

پرسش ۴

برای نشانه «خودرو هنگام حرکت مستقیم به یک سمت می‌کشد» دست‌کم چهار زیرسامانه یا رابط محتمل و دو آزمون تفکیک‌کننده پیشنهاد کنید. از نسبت دادن مستقیم نشانه به یک قطعه خودداری کنید.

چرخه موتور و هندسه تولید توان

موتور و چرخه

میل لنگ پیوسته می‌چرخد، اما هر سیلندر فقط در بخشی از چرخه کار مثبت تولید می‌کند. فهم موتور از همین ناسازگاری ظاهری آغاز می‌شود: فشار ناپیوسته گاز باید به گشتاور دورانی نسبتاً یکنواخت تبدیل شود.

پرسش محوری: هندسه، زمان بندی و تعداد سیلندرها چگونه تعیین می‌کنند موتور در هر دو دور میل لنگ چه می‌کند؟

نقشه فصل و هدف‌های یادگیری

مبانی این فصل از بخش‌های موتور و چرخه مجموعه درسی گرفته شده‌اند [۲،۳].

هوا و سوخت ← احتراق و فشار ← نیروی پیستون ← نیروی شاتون ← گشتاور میل لنگ ← توان دورانی

پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. آرایش‌های متداول سیلندر را با معیار بسته‌بندی، تعادل و پیچیدگی مقایسه کنید.
۲. چهار زمان موتور را با وضعیت پیستون، سوپاپ و فشار توضیح دهید.
۳. نقاط مرگ، حجم جاروب‌شده، حجم لقی و حجم کل را از هم جدا کنید.
۴. حجم موتور و نسبت تراکم هندسی را با واحد صحیح محاسبه کنید.
۵. گشتاور و توان را از هم تفکیک و اثر دور را تفسیر کنید.
۶. چرخه چهارسیلندر را در بازه 720° فازبندی کنید.
۷. موتور وانکل را به عنوان معماری متفاوت، بدون ادعای برتری مطلق تحلیل کنید.

۱.۲ موتور، آرایش و زبان اجزا

موتور^{۱۰} در این درس ماشین تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به کار مکانیکی دورانی است. در موتور رفت و برگشتی، پیستون^{۱۱} در سیلندر حرکت خطی دارد؛ شاتون و میل لنگ آن را به دوران تبدیل می‌کنند. شکل بلوک و جهت سیلندرها، این اصل را تغییر نمی‌دهد، اما بر ابعاد، تعادل، خنک‌کاری، ساخت و دسترسی تعمیراتی اثر دارد.

^{۱۰}Internal-combustion engine؛ موتور احتراق داخلی که آزادسازی انرژی سوخت درون محفظه کاری آن رخ

می‌دهد.

^{۱۱}Piston؛ عضو متحرک سیلندر که فشار گاز و نیروی مکانیکی را مبادله می‌کند.

آرایش	ویژگی هندسی	مصلحه اصلی
خطی	همه سیلندرها در یک ردیف	عرض کم و ساخت ساده؛ طول با تعداد سیلندر افزایش می‌یابد
V	دو ردیف با زاویه مشترک روی میل‌لنگ	طول کمتر؛ سرسیلندر و مسیرهای دوگانه پیچیده‌تر
تخت یا باکسر	دو ردیف روبه‌روی هم	مرکز جرم پایین و تعادل مناسب در برخی طرح‌ها؛ عرض زیاد
W	چند ردیف فشرده	طول کم برای تعداد سیلندر زیاد؛ پیچیدگی و هزینه بالا
شعاعی	سیلندرها پیرامون میل‌لنگ	خنک‌کاری هوایی و کاربرد تاریخی در هواگرد؛ نامناسب برای بسته‌بندی رایج خودرو

هیچ ردیف جدول به تنهایی «بهترین» را تعیین نمی‌کند. حتی واژه باکسر برای هر موتور تخت الزاماً دقیق نیست؛ در باکسر، پیستون‌های روبه‌رو معمولاً هم‌زمان در جهت مخالف حرکت می‌کنند، در حالی که جزئیات میل‌لنگ می‌تواند متفاوت باشد.

اجزای بیرونی مانند منیفولدها، پوشش سوپاپ، کارتل، پولی‌ها و متعلقات، سرخ‌مسیر هوا، روغن و حرکت‌اند. برچسب OHC یا OHV نیز محل میل‌سوپاپ و مسیر حرکت سوپاپ را توصیف می‌کند؛ جزئیات این دو معماری در فصل بعد بررسی می‌شود.

۲.۲ چرخه چهارزمانه در دو دور میل‌لنگ

یک چرخه کامل چهارزمانه^{۱۲} به دو دور میل‌لنگ یا 720° دوران نیاز دارد. «زمان» در اینجا یک حرکت پیستون از یک نقطه مرگ به نقطه مرگ دیگر است، نه مدت ثابتی بر حسب ثانیه. با زیادشدن دور موتور، همان چهار زمان در مدت کوتاه‌تری رخ می‌دهند.

زمان	حرکت پیستون	وضعیت پایه سوپاپ‌ها	رخداد اصلی
مکش	از بالا به پایین	ورودی باز، خروجی بسته	ورود هوا یا مخلوط به علت اختلاف فشار و حرکت پیستون
تراکم	از پایین به بالا	هر دو بسته	کاهش حجم و افزایش فشار/دما پیش از احتراق
توان	از بالا به پایین	هر دو بسته	فشار گاز پس از احتراق روی پیستون کار مثبت انجام می‌دهد

^{۱۲}Four-stroke cycle؛ چرخه مکش، تراکم، توان و تخلیه در دو دور میل‌لنگ.

زمان	حرکت پیستون	وضعیت پایه سوپاپ‌ها	رخداد اصلی
تخلیه	از پایین به بالا	خروجی باز، ورودی بسته	گازهای سوخته به مسیر اگزوز رانده می‌شوند

این جدول مدل پایه است. در موتور واقعی، سوپاپ‌ها دقیقاً در نقاط مرگ باز و بسته نمی‌شوند و احتراق نیز در یک لحظه بی‌مدت رخ نمی‌دهد. تقدم، تأخر و هم‌پوشانی سوپاپ در فصل سوم می‌آیند. فعلاً باید رابطه جهت حرکت، حجم و فشار را درست نگه داشت.

فشار چگونه کار می‌سازد؟

نیروی تقریبی گاز روی تاج پیستون از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$F_g = (p_c - p_{cr})A_p \quad (2)$$

p_c فشار سمت محفظه، p_{cr} فشار سمت کارتل و A_p سطح تاج پیستون است. این نیرو از طریق شاتون به لنگ می‌رسد. گشتاور لحظه‌ای فقط F_g ضرب در شعاع لنگ نیست؛ زاویه شاتون و لنگ، اینرسی قطعات و اصطکاک نیز اثر دارند. بنابراین بیشینه فشار سیلندر الزاماً هم‌زمان با بیشینه گشتاور میل‌لنگ نیست.

در زمان تراکم، پیستون روی گاز کار انجام می‌دهد؛ در زمان توان، گاز روی پیستون کار می‌کند. جهت انتقال انرژی را در هر دو زمان بنویسید و توضیح دهید چرا فلاپیول و سیلندرهای دیگر برای عبور از زمان‌های مصرف‌کننده کار لازم‌اند.

۳.۲ نقاط مرگ و حجم‌های سیلندر

نقطه مرگ بالا^{۱۳} بالاترین موقعیت مرجع پیستون و نقطه مرگ پایین^{۱۴} پایین‌ترین آن است. فاصله این دو، کورس^{۱۵} نام دارد. قطر داخلی سیلندر نیز قطر یا بور^{۱۶} است. برای سیلندر دایره‌ای، حجم جاروب‌شده از مساحت مقطع ضرب در کورس به دست می‌آید:

$$V_d = \frac{\pi}{4} D^2 L \quad (3)$$

برای موتور با N سیلندر هم‌اندازه:

- ^{۱۳}Top dead centre (TDC)؛ نقطه مرگ بالا.
^{۱۴}Bottom dead centre (BDC)؛ نقطه مرگ پایین.
^{۱۵}Stroke؛ فاصله حرکت پیستون میان دو نقطه مرگ.
^{۱۶}Cylinder bore؛ قطر داخلی مرجع سیلندر.

$$V_{d,total} = N \frac{\pi}{4} D^2 L \quad (4)$$

D قطر سیلندر و L کورس‌اند. اگر هر دو بر حسب متر باشند، حجم بر حسب m^3 به دست می‌آید. برای محاسبه مستقیم بر حسب سانتی‌متر مکعب، می‌توان ابعاد را بر حسب سانتی‌متر وارد کرد.

حجم لقی^{۱۷}، حجم باقی‌مانده بالای پیستون در نقطه مرگ بالاست. حجم کل در نقطه مرگ پایین برابر $V_d + V_c$ است. نسبت تراکم هندسی^{۱۸} چنین تعریف می‌شود:

$$r_c = \frac{V_d + V_c}{V_c} \quad (5)$$

این نسبت بی‌بعد است و نباید با فشار تراکم اندازه‌گیری‌شده با گیج اشتباه شود. فشار آزمون به آب‌بندی، زمان‌بندی سوپاپ، سرعت استارت، دما و ارتفاع نیز وابسته است؛ نسبت تراکم صرفاً هندسه حجم‌ها را بیان می‌کند.

مثال حل‌شده: حجم و نسبت تراکم

یک موتور چهارسیلندر با قطر 82 mm، کورس 86 mm و حجم لقی هر سیلندر 48 cm^3 را در نظر بگیرید.

ابعاد را به سانتی‌متر تبدیل می‌کنیم: $D = 8.2 \text{ cm}$ و $L = 8.6 \text{ cm}$.

$$V_d = \frac{\pi}{4} (8.2)^2 (8.6) = 454.1 \text{ cm}^3$$

پس حجم کل موتور تقریباً:

$$V_{d,total} = 4(454.1) = 1816 \text{ cm}^3 \approx 1.82 \text{ L}$$

نسبت تراکم هندسی هر سیلندر:

$$r_c = \frac{454.1 + 48}{48} = 10.46 : 1$$

تفسیر: حجم محصور از نقطه مرگ پایین تا بالا تقریباً به یک‌دهم کاهش می‌یابد. این عدد به تنهایی توان، فشار اوج یا سوخت مناسب را تعیین نمی‌کند؛ شکل محفظه، زمان‌بندی، پرشدن سیلندر، احتراق و کنترل کوپش نیز مهم‌اند.

^{۱۷} Clearance volume؛ حجم باقی‌مانده محفظه در نقطه مرگ بالا.
^{۱۸} Geometric compression ratio؛ نسبت حجم بیشینه به کمینه محفظه.

۴.۲ حجم، گشتاور و توان: همبستگی با علت فرق دارد

حجم موتور ظرفیت هندسی جابه‌جایی گاز را نشان می‌دهد. اگر دو موتور در شرایط مشابه پرشدن، فشار مؤثر، دور و بازده کار کنند، حجم بیشتر می‌تواند گشتاور بیشتری فراهم کند. اما «حجم بزرگ‌تر همیشه توان بیشتر» قانون کافی نیست؛ فشار مؤثر، بازده حجمی، دور مجاز، اصطکاک و محدودیت حرارتی می‌توانند نتیجه را تغییر دهند.

گشتاور^{۱۹} اثر پیچاننده روی میل‌لنگ است و توان نرخ انجام کار. برای حرکت دورانی:

$$P = T\omega = T \frac{2\pi n}{60} \quad (۶)$$

n بر حسب rpm است. اگر T نیوتن‌متر و n دوربردقیقه باشد، P وات خواهد بود.

مثال حل‌شده: یک گشتاور، دو توان

در 2500 rpm و گشتاور 160 N m:

$$P = 160 \frac{2\pi(2500)}{60} = 41.9 \text{ kW}$$

اگر همان گشتاور در 5000 rpm حفظ شود، توان دو برابر و حدود 83.8 kW است. این به معنی رایگان بودن دور نیست؛ جریان هوا، بار اینرسی، اصطکاک و دفع گرما باید اجازه دهند گشتاور در دور بالا حفظ شود.

نمودار گشتاور و توان نیز باید با شرایط آزمون خوانده شود: توان روی میل‌لنگ با توان چرخ یکی نیست، و تصحیح دما/فشار، نوع سوخت و تجهیزات جانبی نتیجه را تغییر می‌دهد.

۵.۲ چند سیلندر، یک میل‌لنگ

در موتور چهارسیلندر چهارزمانه، هر سیلندر یک رخداد توان در هر 720° دارد. اگر رخدادها یکنواخت پخش شوند، فاصله آن‌ها برابر است با:

$$\Delta\theta_{power} = \frac{720^\circ}{4} = 180^\circ \quad (۷)$$

پس فاصله رخداد توان 90° نیست. ممکن است رویدادهای دیگری در هندسه لنگ هر 180° یا 360° تکرار شوند، اما چرخه کاری کامل همچنان 720° است.

^{۱۹}Torque؛ گشتاور یا ممان پیچاننده.

یک ترتیب احتراق رایج برای موتور خطی چهارسیلندر به صورت 1-3-4-2 نوشته می‌شود. این رشته باید چپ‌به‌راست خوانده شود؛ نمایش دوجهته نامناسب می‌تواند آن را به ترتیب دیگری تبدیل کند، در حالی که موتور از خطای حروف چینی خبر ندارد و با اعتمادبه‌نفس همان اشتباه را تنبیه می‌کند.

ترتیب احتراق^{۲۰} با شکل میل‌لنگ، تعادل، بار یا تاقان، تنفس منی‌فولد و ارتعاش مرتبط است. شماره‌گذاری سیلندر نیز تابع سازنده است؛ بنابراین ترتیب بدون تعریف سمت و شماره سیلندر برای کار تعمیراتی کافی نیست.

برای یک چرخه آموزشی یکنواخت با ترتیب 1-3-4-2:

۱. در مرجع 0° ، سیلندر ۱ وارد زمان می‌شود.
۲. حدود 180° بعد، سیلندر ۳ رخداد می‌دهد.
۳. در 360° ، نوبت سیلندر ۴ است.
۴. در 540° ، سیلندر ۲ می‌دهد.
۵. در 720° ، چرخه سیلندر ۱ تکرار می‌شود.

فلاپویل انرژی دورانی ذخیره می‌کند و افت‌وخیز سرعت میان رخدادها را کاهش می‌دهد، اما تولیدکننده خالص توان نیست. درباره جرم، وزنه‌های تعادل و نوسان پیچشی در فصل چهارم دقیق‌تر بحث می‌شود.

۶.۲ وانکل: همان چهار فرایند، هندسه‌ای دیگر

موتور وانکل^{۲۱} از روتوری تقریباً سه‌گوش در محفظه‌ای اپیتروکوئیدی استفاده می‌کند. سه فضای کاری میان وجه‌های روتور و محفظه با حرکت روتور تغییر حجم می‌دهند؛ در نواحی مختلف، مکش، تراکم، احتراق/انبساط و تخلیه رخ می‌دهد. محور خروجی با چرخ‌دنده و خارج از مرکز از حرکت مداری روتور دوران می‌گیرد.

شباهت با موتور پیستونی در فرایندهای ترمودینامیکی است، نه در قطعات:

موتور وانکل	موتور پیستونی	معیار
وجه‌های روتور در محفظه	پیستون رفت‌وبرگشتی	عنصر تغییر حجم
خارج از مرکز و چرخ‌دنده راهنما	شاتون و میل‌لنگ	تبدیل حرکت
آب‌بندهای نوک و کناره روتور	رینگ پیستون و سوپاپ	آب‌بندی مهم
پورت‌های ثابت در بسیاری از طرح‌ها	معمولاً سوپاپ و میل‌سوپاپ	توزیع گاز
آب‌بندی نوک، توزیع حرارت، روغن و آلایندگی	اینرسی رفت‌وبرگشتی و قطعات زیاد	چالش شاخص

^{۲۰}Firing order؛ ترتیب رخداد احتراق/توان سیلندرها طبق شماره‌گذاری سازنده.
^{۲۱}Wankel rotary engine؛ موتور دورانی با روتور و محفظه تغییرحجم‌دهنده.

تعداد کم‌تر برخی قطعات و حرکت نرم‌تر بالقوه می‌تواند چگالی توان و فشردگی خوبی فراهم کند. در مقابل، نسبت سطح محفظه به حجم، شکل بلند محفظه احتراق، آب‌بندی و کنترل روغن/آلایندگی محدودیت می‌سازند. ادعای عددی مانند «توان شش برابر» بدون تعریف جرم، حجم، دور، سوخت، فشار و معیار مقایسه علمی نیست. معماری متفاوت، قرارداد مقایسه دقیق‌تر می‌خواهد، نه صفت بزرگ‌تر.

جمع‌بندی

- آرایش سیلندر یک مصالحه بسته‌بندی، تعادل، ساخت و تعمیر است.
- چرخه چهارزمانه در 720° میل‌لنگ کامل می‌شود و هر زمان جهت و تبادل انرژی مشخصی دارد.
- حجم جاروب‌شده هندسی است؛ نسبت تراکم هندسی با فشار آزمون تراکم یکسان نیست.
- گشتاور اثر پیچاننده و توان نرخ انجام کار است؛ دور در رابطه توان حضور مستقیم دارد.
- در چهارسیلندر چهارزمانه با توزیع یکنواخت، رخدادهای توان 180° فاصله دارند.
- وانکل چهار فرایند پایه را با هندسه‌ای دیگر اجرا می‌کند و مزایا/محدودیت‌های خاص دارد.

پرسش‌های فصل

پرسش ۱

برای یک سیلندر با قطر 84 mm، کورس 90 mm و حجم لقی 52 cm^3 ، حجم جاروب‌شده و نسبت تراکم هندسی را محاسبه کنید. فرض‌ها و تبدیل واحد را نشان دهید.

پرسش ۲

موتوری در 3000 rpm گشتاور 190 N m و در 5500 rpm گشتاور 135 N m تولید می‌کند. توان هر نقطه را محاسبه و توضیح دهید چگونه نقطه دوم با گشتاور کمتر می‌تواند توان بیشتری داشته باشد.

پرسش ۳

جدولی برای یک سیلندر در چهار زمان بسازید که جهت پیستون، وضعیت پایه دو سوپاپ، تغییر تقریبی حجم و جهت خالص انتقال کار میان پیستون و گاز را نشان دهد.

پرسش ۴

برای موتور چهارسیلندر با ترتیب 1-3-4-2، رخدادهای توان را در 0° تا 720° تعیین کنید. سپس توضیح دهید چرا فاصله 90° با این چرخه سازگار نیست.

پرسش ۵

یک ادعای تبلیغاتی می‌گوید «وانکل چون قطعه کم‌تری دارد، همیشه قوی‌تر و بادوام‌تر است». ادعا را با دست‌کم دو مزیت بالقوه، سه محدودیت و معیارهای لازم برای مقایسه اصلاح کنید.

تنفس، زمان‌بندی و آب‌بندی محفظه احتراق

تنفس و آب‌بندی

پیستون فقط وقتی کار مفید می‌سازد که سیلندر در زمان درست پر شود، در تراکم بسته بماند و گاز سوخته با مقاومت معقول خارج شود. قطار سوپاپ، سرسیلندر، واشر و رینگ‌ها چهار قطعه جدا نیستند؛ یک مرز مشترک میان فشار احتراق، روغن و خنک‌کننده می‌سازند. پرسش محوری: چگونه موتور هم مسیر گاز را در چند هزار دور بر دقیقه باز و بسته می‌کند و هم سه محیط پرفشار، روغنی و خنک‌کننده را از هم جدا نگه می‌دارد؟

نقشه فصل و هدف‌های یادگیری

این فصل محتوای زمان‌بندی، قطار سوپاپ، سرسیلندر و رینگ‌ها را از سه بخش درسی در یک زنجیره واحد جمع می‌کند [۳،۴،۶].

میل‌لنگ ← محرک تایم ← میل‌سوپاپ ← مکانیزم بازکردن سوپاپ ← جریان گاز
فشار محفظه ← نشیمن سوپاپ + واشر سرسیلندر + رینگ‌ها ← محدودکردن نشتی و اختلاط سیال‌ها

پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. مسیر حرکت در OHV، SOHC و DOHC را مقایسه کنید.
۲. نسبت سرعت میل‌سوپاپ و میل‌لنگ را از چرخه چهارزمانه استنتاج کنید.
۳. تقدم، تأخر و هم‌پوشانی سوپاپ را به پرشدن و تخلیه پیوند دهید.
۴. تسمه و زنجیر تایم را بدون ساختن فاصله تعویض عمومی مقایسه کنید.
۵. سه محیطی را که واشر سرسیلندر جدا می‌کند توضیح دهید.
۶. نقش رینگ تراکم و رینگ روغن را در آب‌بندی و کنترل فیلم روغن تحلیل کنید.
۷. نشانه خرابی را از آزمون تأییدی و علت ریشه‌ای جدا نگه دارید.

۱.۳ معماری قطار سوپاپ

قطار سوپاپ^{۲۲} حرکت میل‌سوپاپ را به بازشدن کنترل‌شده سوپاپ تبدیل و فنر، سوپاپ را به نشیمن بازمی‌گرداند. بادامک شکل بالابر، سرعت بازشدن و مدت بازبودن را تعیین می‌کند؛ اما مسیر میان بادامک و ساق سوپاپ بسته به معماری متفاوت است.

^{۲۲}Valvetrain؛ مجموعه ایجاد و انتقال حرکت برای کنترل سوپاپ‌ها.

OHV: میل سوپاپ در بلوک

در معماری میل سوپاپ داخل بلوک^{۲۳}، بادامک معمولاً تایپت یا بالابر را حرکت می‌دهد؛ میل تایپت، اسبک را می‌چرخاند و اسبک سوپاپ را باز می‌کند. این مسیر چند مفصل و جرم رفت-وبرگشتی دارد. مزیت آن می‌تواند ارتفاع و عرض مناسب سرسیلندر و بسته‌بندی فشرده باشد؛ محدودیت آن نیز اینرسی و انعطاف مسیر در دور بالا است.

OHC، SOHC و DOHC

در میل سوپاپ بالاسری^{۲۴}، میل سوپاپ روی سرسیلندر است و می‌تواند مستقیم یا از طریق انگشتی/اسبک کوتاه به سوپاپ نیرو دهد. SOHC یک میل سوپاپ برای یک سرسیلندر و DOHC دو میل سوپاپ دارد؛ اما تعداد میل سوپاپ به تنهایی تعداد سوپاپ یا وجود زمان‌بندی متغیر را قطعی نمی‌کند.

معماری	مسیر معمول حرکت	نتیجه آموزشی
OHV	بادامک ← تایپت ← میل تایپت ← اسبک ← سوپاپ	قطعات واسط بیشتر؛ معماری قدیمی اما همچنان معتبر
SOHC	بادامک ← تایپت/اسبک کوتاه ← سوپاپ‌های ورودی و خروجی	سرسیلندر ساده‌تر از بسیاری از DOHCها
DOHC	میل مجزای ورودی و خروجی ← تایپت/انگشتی ← سوپاپ	آزادی بیشتر برای چند سوپاپ و کنترل مستقل؛ قطعات و ابعاد بیشتر

واژه «قدیمی» دلیل حذف OHV نیست. این معماری برای فهم تبدیل حرکت و در برخی موتورهای امروزی نیز کاربرد دارد. انتخاب مهندسی تابع دور هدف، اندازه، جرم، هزینه، اصطکاک و نیاز کنترل است.

۲.۳ نسبت سرعت و زمان‌بندی تنفس

هر سوپاپ در یک چرخه چهارزمانه یک توالی اصلی بازوبسته دارد، در حالی که میل‌لنگ دو دور می‌زند. بنابراین برای موتور چهارزمانه:

$$n_{cam} = \frac{n_{crank}}{2} \quad (۸)$$

اگر میل‌لنگ 3000 rpm باشد، میل سوپاپ 1500 rpm است. چرخ‌دنده یا پولی محرک میل-سوپاپ در نسبت ساده، دو برابر دندانه عضو میل‌لنگ دارد.

^{۲۳}Overhead-valve (OHV)؛ معماری با سوپاپ در سرسیلندر و میل سوپاپ معمولاً در بلوک.
^{۲۴}Overhead camshaft (OHC)؛ معماری با میل سوپاپ روی سرسیلندر.

بازشدن واقعی سوپاپ‌ها دقیقاً در نقاط مرگ شروع یا تمام نمی‌شود. هوا و گاز خروجی جرم و لختی دارند؛ سطح عبور سوپاپ نیز فوراً از صفر به بیشینه نمی‌رسد. به همین دلیل طراح می‌تواند:

- سوپاپ ورودی را پیش از نقطه مرگ بالا باز کند؛
- آن را پس از نقطه مرگ پایین ببندد؛
- سوپاپ خروجی را پیش از پایان زمان توان باز کند؛
- آن را اندکی پس از نقطه مرگ بالا باز نگه دارد.

فاصله‌ای که نزدیک مرز تخلیه و مکش هر دو سوپاپ بازند، هم‌پوشانی سوپاپ^{۲۵} نام دارد. هم‌پوشانی می‌تواند در دور و بار مناسب از حرکت گاز خروجی برای آغاز پرشدن استفاده کند، اما در دور پایین یا شرایط نامناسب ممکن است بازگشت گاز، دور آرام ناپایدار یا افزایش انتشار ایجاد کند. پس «هم‌پوشانی بیشتر یعنی تنفس بهتر» بدون شرط نادرست است.

بازده حجمی^{۲۶} نسبت جرم هوای واقعی واردشده به جرم مرجع قابل‌جای‌گیری در حجم جاروب‌شده و شرایط تعریف‌شده است. زمان‌بندی، افت مسیر هوا، دما، تشدید موج و فشار منیفولد بر آن اثر دارند. این کمیت، نسبت حجم ساده هندسی نیست و می‌تواند در بعضی موتورهای تنفس طبیعی و شرایط تشدید برای یک تعریف مشخص به حوالی یا حتی بالاتر از یک برسد.

چرا بستن سوپاپ ورودی دقیقاً در نقطه مرگ پایین الزاماً بهترین پرشدن را نمی‌دهد؟ در پاسخ، جهت حرکت پیستون، لختی ستون هوا و خطر بازگشت در دور پایین را کنار هم قرار دهید.

۳.۳. تسمه، زنجیر و از دست رفتن هم‌فازی

محرك تایم^{۲۷} نسبت و فاز میان میل‌لنگ و میل‌سوپاپ را حفظ می‌کند. تسمه دندانه‌دار می‌تواند سبک و کم‌صدا باشد و به روغن‌کاری داخلی نیاز نداشته باشد، اما لاستیک و الیاف آن با زمان، دما، آلودگی و تنش پیر می‌شوند. زنجیر تایم درون موتور روغن‌کاری می‌شود و می‌تواند عمر طولانی داشته باشد، اما سایش زنجیر، راهنما، سفت‌کن و کیفیت روغن بر فاز و صدا اثر می‌گذارند.

معیار	تسمه دندانه‌دار	زنجیر تایم
محیط کار	معمولاً خشک و پوشیده	معمولاً در روغن موتور
جرم و صدا	غالباً کم‌تر	معمولاً جرم/صدای بیشتر
نگهداری	برنامه تعویض می‌تواند صریح باشد	بازرسی تابع صدا، داده فاز و دستور سازنده
خرابی‌های وابسته	پارگی، کنده‌شدن دندانه، خرابی سفت‌کن/پمپ همراه	کشیدگی مؤثر، سایش راهنما، خرابی سفت‌کن و کمبود روغن

عدد ثابت «هر ۶۰ هزار کیلومتر» قاعده عمومی نیست. برنامه‌های رسمی سازندگان بر حسب موتور، سن، مسافت و شرایط سخت تفاوت دارند [۲۳، ۲۴]. مرجع کارگاهی، دفترچه و بولتن

^{۲۵} Valve overlap؛ بازبودن هم‌زمان سوپاپ ورودی و خروجی نزدیک مرز تخلیه/مکش.

^{۲۶} Volumetric efficiency؛ شاخص پرشدن واقعی سیلندر نسبت به مرجع تعریف‌شده.

^{۲۷} Timing drive؛ تسمه، زنجیر یا چرخ‌دنده حفظ نسبت و فاز میل‌لنگ و میل‌سوپاپ.

همان خودروست. در موتور تداخلی، از دست رفتن فاز می‌تواند برخورد پیستون و سوپاپ ایجاد کند؛ اما شدت پیامد نیز طراحی ویژه است.

۱. محل و فرکانس صدا با دور موتور و دمای روغن ثبت می‌شود.
۲. سطح/فشار روغن، پوشش‌ها و متعلقات بیرونی پیش از بازکردن موتور بررسی می‌شوند.
۳. داده هم‌بستگی میل‌لنگ و میل‌سوپاپ، اگر سامانه فراهم کند، با مشخصات سازنده سنجیده می‌شود.
۴. صدا، کد فاز یا افت توان به‌تنهایی حکم تعویض زنجیر نیست؛ سفت‌کن، راهنما، عملگر زمان‌بندی و سیگنال حسگرها نیز فرضیه‌اند.

۴.۳ سرسیلندر و آب‌بندی سه محیط

سرسیلندر^{۲۸} سقف محفظه احتراق، مجاری ورودی و خروجی، نشیمن و راهنمای سوپاپ، مسیرهای روغن و مجاری خنک‌کننده را در خود جای می‌دهد. واشر سرسیلندر^{۲۹} میان بلوک و سرسیلندر باید هم‌زمان سه مرز بسازد:

گاز احتراق: فشار و دمای بالا در پیرامون سیلندر

روغن: مسیرهای تغذیه و بازگشت قطار سوپاپ

خنک‌کننده: مجاری انتقال گرما در بلوک و سرسیلندر

خرابی مرز می‌تواند میان هر دو محیط یا به بیرون رخ دهد؛ بنابراین همه خرابی‌ها ظاهر یکسان ندارند. ورود گاز احتراق به خنک‌کننده، ورود خنک‌کننده به سیلندر، اختلاط روغن و خنک‌کننده یا نشی بیرونی مسیرهای متفاوت‌اند.

پیچ‌های سرسیلندر باید طبق ترتیب، مرحله، گشتاور و در صورت تعیین‌شدن زاویه سازنده بسته شوند. الگوی معمول از مرکز به بیرون به توزیع تدریجی نیرو کمک می‌کند، اما هیچ مقدار گشتاور عمومی وجود ندارد. نوع پیچ-از جمله پیچ کشسان^{۳۰}، روغن‌کاری رزوه، وضعیت سطح و ضخامت واشر روی نیروی گیره اثر دارند.

رینگ‌ها: آب‌بندی متحرک روی دیواره سیلندر

رینگ‌های تراکم^{۳۱} با کشسانی خود و فشار گاز در شیار، تماس کنترل‌شده با دیواره می‌سازند. آن‌ها نشی گاز به کارتل را محدود و بخشی از گرمای پیستون را منتقل می‌کنند. فشار گاز می‌تواند پشت بعضی رینگ‌ها اثر آب‌بندی را افزایش دهد، اما رفتار به شکل رینگ، شیار، سایش، رسوب، اختلاف فشار و حرکت بستگی دارد؛ یک توالی قطعی برای همه طراحی‌ها وجود ندارد.

^{۲۸}Cylinder head؛ سرسیلندر شامل محفظه، مجاری و اجزای قطار سوپاپ.

^{۲۹}Cylinder-head gasket؛ واشر آب‌بند اتصال بلوک و سرسیلندر.

^{۳۰}Torque-to-yield bolt؛ پیچ طراحی‌شده برای رسیدن کنترل‌شده به ناحیه کشسان/پلاستیک طبق روش

سازنده.

^{۳۱}Compression ring؛ رینگ محدودکننده عبور گاز و انتقال‌دهنده بخشی از گرمای پیستون.

رینگ روغنی^{۳۲} فیلم اضافی دیواره را جمع و از سوراخ‌های برگشت به کارتل هدایت می‌کند. سطح باید کاملاً خشک نشود؛ فیلم نازک برای روان‌کاری لازم است. بخشی از روغن می‌تواند در عملکرد طبیعی مصرف شود، اما مصرف بالا، دود یا رسوب نیازمند تفکیک رینگ، گاید سوپاپ، تهویه کارتل، نشستی و شرایط کار است.

گاز عبوری از رینگ‌ها به کارتل، blow-by نام دارد. مقدار محدود آن طبیعی است و سامانه تهویه کارتل آن را مدیریت می‌کند. افزایش آن می‌تواند با سایش، شکستگی، چسبیدن رینگ، سطح سیلندر یا فشار احتراق مرتبط باشد؛ نتیجه‌گیری فقط از بخار دهانه روغن قابل اعتماد نیست.

۵.۳ نشانه، آزمون و علت ریشه‌ای

نشانه‌های ممکن خرابی آب‌بندی سرسیلندر شامل کاهش خنک‌کننده، حباب یا فشار غیرعادی مدار، دود سفید پایدار پس از گرم‌شدن، بدکارکردن اولیه، افت تراکم، داغ‌شدن یا آلودگی روغن‌اند. هیچ‌کدام به تنهایی اثبات و اشتر نیست. تراکم پایین می‌تواند از سوپاپ، رینگ یا زمان‌بندی نیز بیاید؛ بخار سفید کوتاه در هوای سرد می‌تواند میعان طبیعی باشد.

۱. **ثبت شرایط:** موتور سرد یا گرم، بار، نرخ مصرف سیال و سابقه داغ‌شدن.
 ۲. **بازرسی بی‌خطر:** نشستی بیرونی، وضعیت روغن و خنک‌کننده، بدون بازکردن درپوش داغ.
 ۳. **آزمون فشار مدار:** افت فشار و نشستی بیرونی/داخلی، طبق ابزار و روش مجاز.
 ۴. **آزمون تراکم و نشستی سیلندر:** مقایسه سیلندرها و شنیدن مسیر خروج هوا.
 ۵. **آزمون گاز احتراق در خنک‌کننده:** شاهد مکمل، با توجه به محدودیت و آلودگی آزمون.
 ۶. **بازرسی پس از بازکردن:** تختی سطح، ترک، مسیر سوختگی و اشتر و علت داغ‌شدن.
- تعویض و اشتر بدون یافتن علت تابیدگی، کمبود سیال یا خرابی فن فقط فرصت دوم به همان عیب می‌دهد.

جمع‌بندی

- قطار سوپاپ مسیر حرکتی متفاوتی در OHV، SOHC و DOHC دارد.
- میل سوپاپ موتور چهارزمانه با نصف دور میل‌لنگ می‌چرخد.
- تقدم، تأخر و هم‌پوشانی به دینامیک گاز وابسته‌اند و اثرشان با دور و بار تغییر می‌کند.
- فاصله تعویض تسمه و معیار زنجیر باید از اطلاعات همان خودرو گرفته شود.
- و اشتر سرسیلندر گاز احتراق، روغن و خنک‌کننده را جدا می‌کند؛ خرابی مسیرهای گوناگون دارد.
- رینگ‌ها آب‌بندی کامل و خشک نمی‌سازند؛ نشستی و فیلم روغن باید کنترل شوند.
- یک نشانه فقط فرضیه می‌سازد؛ آزمون تفکیک‌کننده و علت ریشه‌ای تشخیص را کامل می‌کنند.

^{۳۲}Oil-control ring؛ رینگ تنظیم‌کننده مقدار روغن روی دیواره سیلندر.

پرسش‌های فصل

پرسش ۱

مسیر حرکت از بادامک تا سوپاپ را در OHV و DOHC مقایسه کنید. اثر تعداد مفاصل و جرم رفت و برگشتی را بر پاسخ دور بالا توضیح دهید، بدون آنکه یکی را برای همه کاربردها «بهتر» بنامید.

پرسش ۲

میل لنگ با 4200 rpm می‌چرخد. دور میل سوپاپ و تعداد دور هرکدام در 30 s را محاسبه کنید. سپس علت نسبت را از چرخه 720° توضیح دهید.

پرسش ۳

چرا هم‌پوشانی سوپاپی که در دور بالا مفید است می‌تواند دور آرام را بدتر کند؟ پاسخ باید لختی گاز، اختلاف فشار و بازگشت احتمالی را شامل شود.

پرسش ۴

خودرویی کاهش خنک‌کننده و بدکارکردن کوتاه پس از استارت سرد دارد، اما روغن ظاهری طبیعی دارد. سه فرضیه و سه آزمون بنویسید و توضیح دهید هر نتیجه چگونه فرضیه‌ها را تفکیک می‌کند.

پرسش ۵

رابطه رینگ تراکم، رینگ روغن، فیلم دیواره و blow-by را به صورت یک توالی علی توضیح دهید. چرا «فیلم روغن هرگز نمی‌سوزد» و «هر دود آبی یعنی رینگ خراب» هر دو گزاره‌های ضعیفی‌اند؟

مکانیزم لنگ، پیستون، یاتاقان و سیلندر

مکانیزم و بار

فشار احتراق باید از پیستون، گژن پین، شاتون و لنگ عبور کند؛ همان قطعات در هر دور شتاب می گیرند، تغییر جهت می دهند و روی فیلمی بسیار نازک از روغن دوام می آورند. کار موتور فقط تولید نیرو نیست؛ هدایت نیرو بدون تماس مخرب است.

پرسش محوری: هندسه، لقی، انبساط حرارتی و فیلم روغن چگونه حرکت رفت و برگشتی پرشتاب را به دوران پایدار تبدیل می کنند؟

نقشه فصل و هدف های یادگیری

مبانی میل لنگ، شاتون، پیستون، یاتاقان و بوش از سه بخش درسی یکپارچه شده اند [۳، ۵، ۶]. فشار گاز ← تاج پیستون ← گژن پین ← شاتون ← لنگ میل لنگ ← محور اصلی ← فلاپویل و انتقال قدرت

بار واکنشی ← یاتاقان ها و کپه ها ← بلوک موتور ← سازه خودرو

پس از پایان فصل، انتظار می رود بتوانید:

۱. شعاع لنگ، کورس و نقش زاویه شاتون را به هم پیوند دهید.
۲. بارهای پیستون، گژن پین و شاتون را در چرخه توضیح دهید.
۳. یاتاقان ثابت، متحرک و تراست را در مسیر بار جای دهید.
۴. لقی شعاعی و محوری را با تشکیل فیلم روغن مرتبط کنید.
۵. روان کاری هیدرودینامیک را از هیدرواستاتیک و مرزی جدا کنید.
۶. شکل سرد پیستون و تغییر آن در دمای کار را تفسیر کنید.
۷. بوش خشک و تر را بر پایه مسیر بار، گرما و آب بندی مقایسه کنید.

۱.۴ تبدیل حرکت و مسیر نیرو

میل لنگ^{۳۳} دارای محورهای اصلی هم مرکز با محور دوران و لنگ ها یا محورهای شاتون خارج از مرکز است. فاصله مرکز محور اصلی تا مرکز لنگ، شعاع لنگ r است و در هندسه پایه:

$$L_s = 2r \quad (9)$$

^{۳۳}Crankshaft؛ میل لنگ تبدیل کننده نیروی رفت و برگشتی به گشتاور دورانی.

L_s کورس پیستون است. شاتون طول محدود دارد، بنابراین حرکت پیستون نسبت به زاویه میل لنگ کاملاً سینوسی نیست و نیروی جانبی روی دیواره نیز ایجاد می‌شود.

شاتون^{۳۴} در زمان توان عمدتاً نیروی فشاری بزرگی منتقل می‌کند، اما در دور بالا و هنگام تغییر جهت پیستون می‌تواند زیر بار کششی اینرسی نیز قرار گیرد. سر کوچک آن به گژن پین^{۳۵} و سر بزرگ به لنگ میل لنگ متصل است. مقطع A و ساخت آهنگری رایج‌اند، زیرا نسبت سختی/جرم و جهت بار را خوب پاسخ می‌دهند؛ اما تنها روش ساخت یا شکل معتبر نیستند.

گژن پین می‌تواند در شاتون یا پیستون ثابت و در سطح دیگر لغزنده باشد، یا به صورت کاملاً شناور^{۳۶} در هر دو عضو دوران/نوسان کند و با خار مهار شود. این نام‌ها روش توزیع حرکت و مهار محوری را توصیف می‌کنند، نه کیفیت مطلق طراحی.

مثال حل‌شده: سرعت متوسط پیستون

سرعت لحظه‌ای پیستون در طول کورس ثابت نیست، اما سرعت متوسط رفت و برگشتی شاخص ساده‌ای برای مقایسه بار دور و کورس است:

$$\bar{v}_p = \frac{2L_s n}{60} \quad (10)$$

برای کورس $0.086 \text{ m} = 86 \text{ mm}$ و دور 4500 rpm :

$$\bar{v}_p = \frac{2(0.086)(4500)}{60} = 12.9 \text{ m/s}$$

عامل ۲ به رفت و برگشت کامل در هر دور مربوط است. این عدد سرعت اوج را نشان نمی‌دهد و به‌تنهایی حد دوام نیست؛ جرم پیستون، طول شاتون، شتاب، جنس و روان‌کاری نیز تعیین‌کننده‌اند.

۲.۴ یاتاقان‌ها و مسیر واکنش بار

یاتاقان‌های ثابت^{۳۷} محورهای اصلی میل لنگ را در بلوک نگه می‌دارند. یاتاقان‌های متحرک یا شاتون^{۳۸} میان سر بزرگ شاتون و لنگ قرار دارند. کپه هر یاتاقان باید با جهت و جایگاه صحیح بسته شود؛ ماشین‌کاری مجموعه و شکل سوراخ پس از بستن به نیروی پیچ وابسته است.

یاتاقان لغزشی مدرن معمولاً پوسته فولادی و چند لایه عملکردی دارد؛ لایه میانی بار را تحمل می‌کند و روکش نرم‌تر می‌تواند سازگاری، نشانندن ذره‌های ریز و مقاومت گیرپاژ را بهبود دهد.

^{۳۴}Connecting rod؛ شاتون میان پیستون و لنگ میل لنگ.

^{۳۵}Piston pin / gudgeon pin؛ گژن پین اتصال پیستون و سر کوچک شاتون.

^{۳۶}Full-floating piston pin؛ گژن پین دارای حرکت نسبی در پیستون و شاتون و مهار محوری جدا.

^{۳۷}Main bearing؛ یاتاقان محور اصلی میل لنگ.

^{۳۸}Connecting-rod bearing؛ یاتاقان میان سر بزرگ شاتون و لنگ.

بابیت نام یک خانواده آلیاژی نرم تاریخی و هنوز قابل استفاده در برخی لایه‌ها/کاربردهاست، نه جنس یگانه همه یاتاقان‌ها.

بار محوری میل‌لنگ با سطح تراست^{۳۹} یا واشر تراست کنترل می‌شود. این لقی برای حرکت حرارتی و تشکیل فیلم لازم است، اما زیاد شدن آن می‌تواند حرکت محوری، صدا و تغییر موقعیت اجزای متصل ایجاد کند. مقدار مجاز شعاعی و محوری فقط از مشخصات همان موتور گرفته می‌شود؛ عددی مانند 0.03 mm ممکن است برای یک کاربرد نمونه باشد و برای موتور دیگر نامعتبر.

۳.۴ لقی و گوه هیدرودینامیکی

اگر محور دقیقاً هم‌مرکز با یاتاقان و بدون حرکت بود، روغن تحت فشار فقط فضای لقی را پر می‌کرد. هنگام دوران و بارگذاری، محور اندکی خارج از مرکز می‌شود و روغن را به فضای همگرا می‌کشد. حرکت سطح و گرانشی، فشار هیدرودینامیکی می‌سازند که بار را حمل می‌کند.

درک کیفی گوه بر سه شرط استوار است:

۱. سرعت نسبی سطح‌ها؛
۲. سیال با گرانشی مناسب و مسیر همگرا؛
۳. لقی و تأمین روغن کافی برای جایگزینی نشتی و دفع گرما.

این رژیم **روان‌کاری هیدرودینامیک**^{۴۰} است. در روان‌کاری هیدرواستاتیک، فشار خارجی حتی بدون حرکت سطح بار را نگه می‌دارد؛ این توصیف معمول یاتاقان میل‌لنگ خودرو نیست.

در راه‌اندازی، توقف، بار ضربه‌ای یا کمبود گرانشی، ضخامت فیلم ممکن است به اندازه‌ای کم شود که زبری‌های سطح تماس پیدا کنند. این ناحیه روان‌کاری مرزی^{۴۱} است و نقش افزودنی ضدسایش، روکش یاتاقان و تأمین سریع روغن بیشتر می‌شود.

لقی بسیار کم می‌تواند جریان خنک‌کننده روغن را محدود، حساسیت به انبساط/ناهم‌محوری را زیاد و خطر تماس را بالا ببرد. لقی زیاد نیز نشتی داخلی را افزایش و ظرفیت فشار/فیلم را کم می‌کند. بنابراین «فشار روغن بیشتر همیشه بهتر» همان‌قدر ناقص است که «لقی کم‌تر همیشه دقیق‌تر».

اندازه‌گیری می‌تواند با میکرومتر، گیج داخل‌سنج و محاسبه اختلاف قطر یا با نوار اندازه‌گیری مناسب طبق دستور تعمیراتی انجام شود. تمیزی، جهت کپه، گشتاور پیچ و دمای مرجع بخشی از اندازه‌گیری‌اند.

^{۳۹}Thrust bearing؛ سطح یا یاتاقان کنترل‌کننده حرکت محوری.

^{۴۰}Hydrodynamic lubrication؛ تولید فشار فیلم با حرکت نسبی و گوه سیال.

^{۴۱}Boundary lubrication؛ رژیمی با ضخامت فیلم نزدیک زبری سطح و نقش مهم افزودنی/روکش.

۴.۴ وزن و تعادل و فلاویل

وزنه‌های تعادل^{۴۲} بخشی از جرم‌های دورانی و اثر نیروهای مکانیزم را متعادل می‌کنند. آن‌ها همه نیروهای اینرسی و ارتعاش را حذف نمی‌کنند؛ تعادل کامل به آرایش سیلندر، شکل میل‌لنگ، جرم رفت‌وبرگشتی و مرتبه نیروها وابسته است.

فلاویل^{۴۳} ممان اینرسی دورانی فراهم می‌کند. هنگام رخداد توان انرژی می‌گیرد و در زمان‌های تراکم، تخلیه و مکش بخشی از آن را پس می‌دهد؛ در نتیجه افت و خیز دور کم‌تر می‌شود. فلاویل سنگین‌تر می‌تواند حرکت را نرم و خاموش کردن را سخت‌تر کند، اما پاسخ دورگیری را کند می‌سازد. فلاویل توان خالص تولید نمی‌کند.

میل‌لنگ علاوه بر عدم تعادل می‌تواند نوسان پیچشی داشته باشد: هر رخداد احتراق محور را می‌پیچاند و خاصیت کشسانی آن انرژی ذخیره می‌کند. دمپر پیچشی در بعضی موتورها برای کاهش دامنه نوسان در بازه‌های بحرانی به کار می‌رود؛ این موضوع با وزن تعادل ایستایی یکسان نیست.

۵.۴ پیستون در حالت سرد، عمداً کاملاً استوانه‌ای نیست

تاج و ناحیه رینگ پیستون گرمای بیشتری از دامنه دریافت می‌کنند. همچنین جرم اطراف گزن-پین انبساط را در دو جهت یکسان نمی‌گذارد. به همین دلیل پیستون سرد می‌تواند در ارتفاع‌های مختلف قطر متفاوت و در نمای بالا اندکی بیضوی باشد. با گرم شدن، هندسه به لقی کاری هدف نزدیک می‌شود.

شکاف‌ها، ورق‌های کنترل انبساط یا فرم دامنه در بعضی طراحی‌ها جهت و مقدار انبساط را کنترل می‌کنند. وجود یا شکل این ویژگی‌ها عمومی نیست. جهت نصب پیستون، آفست گزن‌پین و علامت سازنده باید حفظ شود؛ چرخاندن قطعه‌ای که «تقریباً متقارن» به نظر می‌رسد می‌تواند صدا و بار جانبی را تغییر دهد.

لقی دامنه باید امکان فیلم روغن و انبساط را بدهد. لقی کم خطر گیرکردن داغ و خراش را بالا می‌برد؛ لقی زیاد می‌تواند صدای ضربه دامنه، کنترل روغن ضعیف و آب‌بندی نامناسب ایجاد کند. باز هم اندازه مجاز خودروویژه است.

۶.۴ سیلندر و بوش خشک یا تر

سطح سیلندر مسیر هدایت پیستون، تماس رینگ و انتقال گرماست. این سطح می‌تواند بخشی از بلوک باشد یا با بوش^{۴۴} جداگانه ساخته شود.

^{۴۲}Crankshaft counterweight؛ جرم تعادل روی میل‌لنگ.

^{۴۳}Flywheel؛ جرم دورانی ذخیره‌کننده و پس‌دهنده انرژی درون چرخه.

^{۴۴}Cylinder liner؛ بوش یا سطح استوانه‌ای جداگانه برای حرکت پیستون و تماس رینگ.

معيار	بوش خشک	بوش تر
تماس با خنک کننده	مستقیم ندارد؛ از دیواره بلوک گرما می دهد	سطح بیرونی مستقیماً با خنک کننده تماس دارد
تکیه گاه	درون حفره بلوک فشرده/مهار می شود	لبه و نشیمن بار را می گیرند و آب بندی پایین لازم است
انتقال گرما	مسیر واسطه از بوش به بلوک	مسیر مستقیم تر، وابسته به جریان و رسوب
ریسک شاخص	تماس/فیت نامناسب و انتقال حرارت ضعیف	نشستی آب بند، کاویتاسیون یا بیرون زدگی نامناسب

بوش تر باید خنک کننده را از کارتل جدا کند؛ حلقه های آب بندی و بیرون زدگی بالای بوش در گیره شدن و اشتر سرسیلندر نقش دارند. بوش خشک نیز صرفاً «لوله ای بدون آب» نیست؛ فیت و تماس حرارتی آن با بلوک حیاتی است.

۱. صدا با دور، بار، دمای روغن و قطع احتراق هر سیلندر چگونه تغییر می کند؟
۲. فشار واقعی روغن، سطح و آلودگی آن چگونه اند؟
۳. آیا فلاپیول، متعلقات یا لقی محوری می توانند همان فرکانس را بسازند؟
۴. بازکردن موتور آخرین آزمون است؛ پیش از آن داده و محل صدا باید دامنه فرضیه را کم کند.

جمع بندی

- شعاع لنگ نصف کورس است و شاتون نیروی گاز و اینرسی را در دو جهت تحمل می کند.
- یاتاقان های ثابت و متحرک بار را از محور به بلوک می رسانند؛ تراست حرکت محوری را محدود می کند.
- فیلم باربر معمول میل لنگ هیدرودینامیکی است و در سرعت/شرایط نامناسب به رژیم مرزی نزدیک می شود.
- وزنه تعادل و فلاپیول مأموریت یکسان ندارند و هیچ کدام توان خالص نمی سازند.
- شکل سرد پیستون برای رسیدن به هندسه و لقی مناسب در دمای کار طراحی می شود.
- بوش خشک و تر مسیرهای متفاوت بار، گرما و آب بندی دارند.

پرسش های فصل

پرسش ۱

برای موتوری با کورس 94 mm و دور 5200 rpm، شعاع لنگ و سرعت متوسط پیستون را محاسبه کنید. توضیح دهید چرا سرعت متوسط برای تعیین سرعت اوج یا تنش شاتون کافی نیست.

پرسش ۲

مسیر بار را از فشار تاج پیستون تا بلوک در زمان توان دنبال کنید. یاتاقان متحرک، یاتاقان ثابت و کپه‌ها را در جای درست قرار دهید.

پرسش ۳

دو موتور پس از تعمیر به ترتیب لقی یاتاقان بسیار کم و بسیار زیاد دارند. برای هر حالت اثر محتمل بر جریان روغن، گرما، فشار و تماس سطح را مقایسه کنید.

پرسش ۴

تفاوت وظیفه وزن تعادل، فلاپویل و دمپر پیچشی را توضیح دهید. چرا افزودن جرم به هرکدام پاسخ یکسانی ایجاد نمی‌کند؟

پرسش ۵

یک بوش تر از پایین خنک‌کننده نشت می‌دهد. مسیر احتمالی سیال، نقش آب‌بند و دلیل لزوم بررسی بیرون‌زدگی/نشیمن پیش از بستن سرسیلندر را توضیح دهید.

روان کاری و خنک کاری: بقای موتور زیر بار

اصطکاک و گرما

موتور سالم فقط باید توان تولید کند؛ باید سطوح را از هم جدا، آلودگی را حمل، گرما را جابه‌جا و انبساط را کنترل کند. روغن و خنک‌کننده دو مدار جدا با یک هدف مشترک‌اند: نگه‌داشتن قطعه در پنجره‌ای که هندسه و ماده برای آن طراحی شده است.

پرسش محوری: چگونه دبی، فشار، گرانروی و انتقال حرارت با هم کار می‌کنند و چرا یک چراغ یا دماسنج به‌تنهایی علت خرابی را نمی‌گوید؟

نقشه فصل و هدف‌های یادگیری

محتوای روغن کاری و خنک کاری از بخش‌های یاتاقان، پیستون، روغن و مدار خنک‌کننده ترکیب شده است [۵-۸].

روغن: کارتل ← صافی ← پمپ ← تنظیم فشار ← فیلتر ← گالری‌ها و یاتاقان‌ها ← بازگشت

خنک‌کننده: پمپ ← بلوک و سرسیلندر ← ترموستات/بای‌پس ← رادیاتور ← پمپ

پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. API و SAE را از هم جدا و انتخاب روغن را به دستور سازنده پیوند دهید.
۲. وظایف روان کاری، خنک کاری، پاک‌کنندگی و آب‌بندی روغن را توضیح دهید.
۳. مسیر روغن و نقش پمپ، تنظیم‌کننده، فیلتر، بای‌پس و ضدتخلیه را دنبال کنید.
۴. فشار را از دبی و محدودیت جریان تفکیک کنید.
۵. مسیر خنک‌کننده، بای‌پس ترموستات و تبادل رادیاتور را تحلیل کنید.
۶. نقش درپوش فشار، سوپاپ خلأ و مخزن انبساط را توضیح دهید.
۷. برای چراغ روغن یا داغ‌شدن، مسیر ایمن و آزمون‌پذیر بسازید.

۱.۵ روغن چیست و برچسب آن چه می‌گوید؟

روغن موتور از روغن پایه و بسته افزودنی ساخته می‌شود. افزودنی‌ها می‌توانند پاک‌کنندگی، پراکنده‌سازی ذرات، کنترل اکسایش، حفاظت ضدسایش، کنترل کف، خوردگی و رفتار گرانروی را بهبود دهند. درصد یا نام یک افزودنی به‌تنهایی عملکرد نهایی را تعیین نمی‌کند؛ فرمول کامل، آزمون و تأییدیه مهم‌اند.

رده سرویس API^{۴۵} سطح و کاربرد عملکردی روغن را در یک نظام مشخص بیان می‌کند. حروف را نمی‌توان صرفاً مانند نمره‌ای خواند که هرچه به Z نزدیک‌تر باشد برای هر موتور «بهتر» است. بعضی دسته‌ها جاری و بعضی منسوخ‌اند؛ نوع موتور، سامانه پساپالایش و سازگاری با توصیه سازنده تعیین‌کننده است [۲۱].

گرید گرانروی SAE^{۴۶} کیفیت عمومی روغن نیست؛ رفتار رئولوژیک آن را در آزمون‌های دمایی دسته‌بندی می‌کند [۲۲]. در برچسبی مانند 5W-30، بخش W به آزمون‌های دمای پایین و بخش دوم به رفتار در دمای کار مربوط است. این دو عدد را نمی‌توان مستقیماً «ضخامت فیلم بر حسب میلی‌متر» یا یک گرانروی ثابت دانست.

روغن تک‌درجه در یک رده دمایی و روغن چنددرجه در بیش از یک الزام طبقه‌بندی می‌شود. روغن پایه نیز می‌تواند معدنی، نیمه‌سنتتیک یا تمام‌سنتتیک نامیده شود، اما این برچسب‌ها جای تأییدیه، گرید و مشخصات خودرو را نمی‌گیرند. یک روغن سنتتیک نامتناسب برای کاربرد، با شعبده‌بازاریابی سازگار نمی‌شود.

قاعده انتخاب

ابتدا گرید گرانروی، رده عملکرد و تأییدیه خواسته‌شده در دفترچه همان موتور؛ سپس دما، شرایط کار و برنامه تعویض. مخلوط‌کردن برند یا پایه فقط وقتی پذیرفتنی است که سازگاری مشخصات و توصیه سازنده حفظ شود.

۲.۵ روغن فقط اصطکاک را کم نمی‌کند

وظایف اصلی روغن به هم متصل‌اند:

- **جداسازی سطح‌ها:** فیلم هیدرودینامیکی در یاتاقان و فیلم روی سیلندر تماس را کم می‌کند.
- **دفع گرما:** جریان روغن از یاتاقان، زیر پیستون و اجزای قطار سوپاپ گرما می‌گیرد.
- **پاک‌کنندگی و حمل آلودگی:** ذره و محصولات اکسایش تا فیلتر یا کارتل حمل می‌شوند.
- **آب‌بندی کمکی:** فیلم میان رینگ و دیواره مسیر نشستی گاز را محدود می‌کند.
- **حفاظت شیمیایی:** افزودنی‌ها خوردگی، رسوب و واکنش سطح را کنترل می‌کنند.

فیلم روی دیواره باید نازک و پیوسته باشد. رینگ روغن مقدار اضافی را برمی‌گرداند، اما بخشی از فیلم می‌تواند وارد محفظه و مصرف شود. گزاره «روغن هرگز نمی‌سوزد» نادرست است؛ هدف، کنترل مصرف و رسوب در محدوده طراحی است.

گرمای گرفته‌شده از قطعه باید جایی پس داده شود. روغن به کارتل یا خنک‌کن روغن می‌رسد و از آنجا با هوا یا خنک‌کننده تبادل می‌کند. پس دمای روغن فقط تابع دمای آب نیست و زیر بار سنگین ممکن است رفتار متفاوتی داشته باشد.

^{۴۵} API service category؛ رده عملکردی/کاربردی روغن موتور در نظام مؤسسه نفت آمریکا.

^{۴۶} SAE viscosity grade؛ طبقه‌بندی رفتار گرانروی در آزمون‌های دمایی مشخص.

۳.۵ مدار فشار روغن

پمپ از کارتل و از طریق صافی اولیه روغن می‌کشد و به مدار فشار می‌فرستد. فیلتر تمام-جریان^{۴۷} در آرایش رایج، روغن اصلی ورودی گالری‌ها را تصفیه می‌کند؛ اما معماری‌ها متفاوت‌اند و نام «تمام-جریان» به معنی عبور اجباری در هر شرایط از محیط فیلتر نیست.

پمپ‌های دنده‌ای، روتوری و پره‌ای همگی می‌توانند بر اصل جابه‌جایی مثبت کار کنند: حجم‌های محصور سیال را از ورودی به خروجی می‌برند. پمپ دبی ایجاد می‌کند؛ فشار از مقاومت مسیر، لقی‌ها، گرانروی و تنظیم‌کننده پدید می‌آید. در روغن سرد، مقاومت زیاد است و فشار سریع بالا می‌رود؛ در روغن گرم یا لقی زیاد، همان پمپ ممکن است دبی بیشتری را بدون فشار کافی از نشتی‌های داخلی عبور دهد.

سوپاپ تنظیم یا اطمینان^{۴۸} وقتی فشار ورودی بر نیروی فنر غلبه کند بخشی از دبی را برمی‌گرداند. این سوپاپ «هر فشار پایینی را درست» نمی‌کند؛ اگر مکش هوا بگیرد، پمپ فرسوده باشد یا لقی‌ها زیاد باشند، ممکن است هرگز به نقطه تنظیم نرسد.

روغن از گالری اصلی به یاتاقان‌های ثابت و سپس از سوراخ‌های میل‌لنگ به یاتاقان شاتون می‌رسد. شاخه‌های دیگر میل‌سوپاپ، تایپت‌ها، زمان‌بندی متغیر یا جت زیر پیستون را تغذیه می‌کنند. مسیر دقیق وابسته به موتور است.

فیلتر، بای‌پس و ضدتخلیه

اگر اختلاف فشار دو سوی فیلتر در روغن سرد یا فیلتر گرفته زیاد شود، سوپاپ بای‌پس^{۴۹} در بسیاری از طرح‌ها اجازه می‌دهد روغن تصفیه‌نشده موقتاً به موتور برسد. انتخاب میان «روغن آلوده» و «بی‌روغنی» است؛ بای‌پس مجوز ادامه کار با فیلتر مسدود نیست.

سوپاپ ضدتخلیه^{۵۰} در بعضی فیلترها مانع برگشت روغن از مسیر پس از خاموش شدن می‌شود تا پرشدن اولیه سریع‌تر باشد. وجود، جهت و اهمیت آن به محل فیلتر و طراحی مدار وابسته است.

فشنگی یا حسگر فشار، فشار یک نقطه را گزارش می‌کند. چراغ معمولاً از آستانه‌ای پایین خبر می‌دهد و گیج مکانیکی یا داده معتبر برای مقدار واقعی لازم است. فشار مناسب نیز تضمین نمی‌کند همه شاخه‌ها باز و هر یاتاقان سالم‌اند.

مثال: فشار، نیرو و سوءبرداشت رایج

فشار روغن 350 kPa روی پیستون کنترلی با سطح 45 mm^2 اثر می‌کند. با تبدیل واحد:

$$A = 45 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

^{۴۷} Full-flow oil filter؛ فیلتر قرارگرفته در مسیر اصلی روغن در آرایش متداول.

^{۴۸} Pressure-relief / regulating valve؛ سوپاپ محدودکننده یا تنظیم‌کننده فشار با منحرف کردن دبی.

^{۴۹} Filter bypass valve؛ مسیر عبور هنگام اختلاف فشار بیش از حد فیلتر.

^{۵۰} Anti-drainback valve؛ سوپاپ کاهش‌دهنده تخلیه روغن پس از خاموشی.

$$F = pA = 350000 \times 45 \times 10^{-6} = 15.8 \text{ N}$$

این نیرو می‌تواند با فنر سوپاپ مقایسه شود. محاسبه دربارهٔ دبی چیزی نمی‌گوید؛ دو مدار می‌توانند فشار یکسان و دبی متفاوت داشته باشند.

۴.۵ مدار خنک‌کاری و مسیر گرما

خنک‌کننده مخلوطی با نوع و نسبت تعیین‌شده برای خودروست. آب ظرفیت گرمایی خوبی دارد و ضدیخ/افزودنی‌ها نقطهٔ انجماد، خوردگی، کاویتاسیون و نقطهٔ جوش را مدیریت می‌کنند. نسبت ثابت برای همهٔ اقلیم‌ها و محصولات وجود ندارد؛ آب خالص یا ضدیخ خالص نیز الزاماً بهترین انتقال و حفاظت را نمی‌دهد.

واترپمپ^{۵۱} جریان را در بلوک و سرسیلندر ایجاد می‌کند. سیال گرمای دیوارهٔ سیلندر، محفظهٔ احتراق و سرسیلندر را می‌گیرد. ترموستات^{۵۲} مسیر به رادیاتور را بر پایهٔ دما تنظیم می‌کند. وقتی مسیر اصلی بسته است، در بسیاری از موتورهای بای‌پس داخلی اجازه می‌دهد گردش در موتور/بخاری ادامه یابد؛ پس «ترموستات بسته یعنی هیچ گردش» توصیف عمومی درستی نیست.

رادیاتور سطح بزرگی برای رسانش گرما از سیال به دیواره و همرفت به هوا فراهم می‌کند. سرعت خودرو و فن، دبی هوا را تغییر می‌دهند. رسوب داخلی، پره‌های خمیده، گرفتگی بیرونی یا هوای برگشتی داغ می‌توانند ظرفیت را کم کنند.

نرخ تقریبی حمل گرما با سیال:

$$\dot{Q} = \dot{m} c_p (T_{out} - T_{in}) \quad (11)$$

$\dot{m}$ دبی جرمی، c_p ظرفیت گرمایی ویژه و اختلاف دما بر حسب کلونین یا درجهٔ سلسیوس است. این رابطه انتقال گرما را اندازه می‌گیرد؛ علت اختلاف دما یا محدودیت رادیاتور را به‌تنهایی تعیین نمی‌کند.

مثال حل‌شده: حمل گرما

اگر دبی جرمی خنک‌کننده 0.8 kg/s ، ظرفیت گرمایی مؤثر 3.6 kJ/(kg K) و افت دما در رادیاتور 12 K باشد:

$$\dot{Q} = 0.8 \times 3.6 \times 12 = 34.6 \text{ kW}$$

^{۵۱}Coolant pump / water pump؛ پمپ گردش سیال خنک‌کننده.

^{۵۲}Thermostat؛ شیر دماپاسخ برای تنظیم مسیر جریان خنک‌کننده.

در عمل دبی، خواص سیال و اختلاف دما ثابت نیستند و بخشی از گرما از روغن و سطح موتور دفع می‌شود. افت دمای بسیار بزرگ نیز الزاماً «رادیاتور عالی» نیست؛ ممکن است دبی کم باشد.

۵.۵ فشار، انبساط و ایمنی

درپوش فشار^{۵۳} سوپاپی دارد که با افزایش فشار از حد طراحی، سیال را به مخزن انبساط هدایت می‌کند. فشار کنترل‌شده نقطه جوش را بالا می‌برد، اما شیلنگ، رادیاتور و آب‌بندها باید آن را تحمل کنند. هنگام سردشدن و انقباض سیال، سوپاپ خلأ اجازه بازگشت می‌دهد تا شیلنگ جمع نشود و هوا بی‌دلیل وارد مدار نشود.

مخزن انبساط فضای تغییر حجم و نشانه‌های سطح سرد/گرم را فراهم می‌کند. نحوه پرکردن و هواگیری میان مدارهای منبع‌دار و رادیاتوردرپوش‌دار متفاوت است.

درپوش داغ را باز نکنید

سیال تحت فشار می‌تواند بالاتر از دمای جوش آزاد باشد. با افت ناگهانی فشار، بخشی از آن فوراً به بخار تبدیل و مایع داغ پرتاب می‌شود. بررسی سطح و بازکردن فقط پس از سردشدن و طبق روش سازنده انجام می‌شود؛ دستمال و شجاعت جای افت دما را نمی‌گیرند.

فن می‌تواند با کلید حرارتی، رله و فرمان واحد کنترل کار کند. سنسور دما، وضعیت تهویه، فشار مبرد و راهبرد حفاظتی ممکن است بر فرمان اثر بگذارند. روشن‌نشدن فن می‌تواند از موتور فن، تغذیه، اتصال زمین، رله، سیم، سنسور یا منطق فرمان باشد.

۶.۵ عیب‌یابی چراغ روغن و داغ‌شدن

چراغ فشار روغن

۱. در صورت روشن‌ماندن هشدار حین کار، موتور بدون ضرورت ادامه بار نمی‌دهد و در محل امن خاموش می‌شود.
۲. سطح، نشستی بیرونی، وضعیت فیلتر و رقیق‌شدن/آلودگی روغن بررسی می‌شود.
۳. مدار حسگر و هشدار جدا از فشار واقعی آزموده می‌شود.
۴. فشار مکانیکی در دور و دمای تعریف‌شده با مشخصات سازنده مقایسه می‌شود.
۵. اگر فشار واقعاً پایین است، مکش، پمپ، تنظیم‌کننده، فیلتر و لقی‌های داخلی درخت علت‌اند.

تدریجی یا ناگهانی بودن روشن‌شدن فقط سرخ است؛ هیچ‌کدام علت قطعی «پمپ» یا «یاتاقان» نیست.

^{۵۳}Pressure cap؛ درپوش دارای سوپاپ فشار و معمولاً خلأ برای مدیریت فشار مدار.

داغ شدن موتور

ابتدا اعتبار سنجش، سطح و ایمنی بررسی می‌شوند. سپس مسئله به تولید گرمای بیش از حد، گردش ناکافی سیال، تبادل ناکافی با هوا یا کنترل نادرست تقسیم می‌شود. ترموستات گیرکرده، پره پمپ آسیب دیده، هوا، نشتی فشار، گرفتگی رادیاتور، فن، احتراق نامناسب و نشتی گاز محفظه فرضیه‌اند. آزمون باید با شرایط رخداد-ترافیک، سرعت بالا، بار یا استارت سرد-سازگار باشد.

جمع بندی

- API رده عملکرد/کاربرد و SAE گرید گرانی است؛ انتخاب از مشخصات خودرو آغاز می‌شود.
- روغن سطح‌ها را جدا، گرما و آلودگی را حمل و به آب‌بندی کمک می‌کند.
- پمپ دبی می‌سازد؛ فشار نتیجه مقاومت مسیر، گرانی، لقی و تنظیم است.
- بای‌پس فیلتر و ضد تخلیه وظایف متفاوت و طراحی وابسته دارند.
- ترموستات مسیر را تنظیم می‌کند و مدار بای‌پس می‌تواند گردش داخلی را حفظ کند.
- درپوش فشار و خلأ، مخزن انبساط و هواگیری یک سامانه‌اند.
- هشدار روغن یا دما نیازمند اقدام ایمن، اندازه‌گیری و درخت فرضیه است.

پرسش‌های فصل

پرسش ۱

تفاوت اطلاعاتی را که API و SAE روی ظرف روغن می‌دهند توضیح دهید. چرا عبارت «رده حرفی جدیدتر همیشه برای هر موتور بهتر است» کافی نیست؟

پرسش ۲

مدار روغن را از کارتل تا یاتاقان شاتون و بازگشت رسم نوشتاری کنید. محل پمپ، تنظیم‌کننده، فیلتر، بای‌پس و سوراخ‌های میل‌لنگ را مشخص کنید.

پرسش ۳

یک پیستون کنترل با سطح 60 mm^2 زیر فشار 420 kPa است. نیرو را محاسبه کنید و توضیح دهید چرا از این داده دبی روغن به دست نمی‌آید.

پرسش ۴

در ترافیک دما بالا می‌رود، اما در حرکت بزرگراهی عادی است. چهار فرضیه را بر پایه جریان هوا، گردش سیال و کنترل بنویسید و آزمون تفکیک‌کننده پیشنهاد کنید.

پرسش ۵

چراغ روغن در دور آرام گرم روشن و با افزایش دور خاموش می‌شود. مسیر اقدام ایمن، اندازه‌گیری لازم و دست‌کم چهار علت ممکن را بنویسید. از تشخیص قطعی بر پایه الگو خودداری کنید.

مدیریت موتور: هوا، سوخت، جرقه و آلاینده‌گی

اندازه‌گیری و کنترل

واحد کنترل موتور هوا یا سوخت تولید نمی‌کند؛ از سیگنال‌های ناقص، بهترین فرمان ممکن را می‌سازد. اگر مرجع دور، تغذیه یا فشار سوخت وجود نداشته باشد، حتی هوشمندترین نرم‌افزار فقط با وقار دیجیتالی شکست می‌خورد.

پرسش محوری: موتور چگونه از درخواست راننده و وضعیت فیزیکی، زمان پاشش و جرقه می‌سازد و چگونه داده‌ی تشخیصی را بدون قطعه‌اندازی تفسیر کنیم؟

نقشه فصل و هدف‌های یادگیری

این فصل مسیر گاز خروجی و مجموعه‌ی بزرگ مدیریت موتور را به زنجیره‌ی ورودی، تصمیم، عملگر و بازخورد تبدیل می‌کند [۳،۹].

درخواست راننده + دور/فاز + بار/هوا + دما + بازخورد احتراق ← واحد کنترل ← پاشش سوخت + جرقه + هوای دور آرام + رله‌ها + فن + پاک‌سازی بخار سوخت ← دور، گشتاور، دما و آلاینده‌گی تازه

پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. سه نیاز پایه‌ی راه‌اندازی را در یک درخت بدون استارت به کار ببرید.
۲. تغذیه، اتصال زمین، رله و ایموبلایزر را پیش از متهم کردن حسگرها بررسی کنید.
۳. حسگرهای دور/فاز، هوا، دما، دریچه، سرعت، اکسیژن و کوبش را بر پایه‌ی کمیت اندازه‌گیری-شده طبقه‌بندی کنید.
۴. مسیر سوخت از پمپ تا انژکتور و مسیر جرقه تا شمع را توضیح دهید.
۵. حلقه‌بسته سوخت و نقش کاتالیست سه‌راهه را بدون خلط سنسور اکسیژن با سنجش مستقیم CO تحلیل کنید.
۶. DTC، داده‌ی زنده و آزمون عملگر را به‌عنوان شاهد، نه حکم تعویض، به کار ببرید.
۷. یک سناریوی بدون استارت را با ترتیب مشاهده-فرضیه-آزمون-نتیجه حل کنید.

۱.۶ شرط‌های راه‌اندازی و زیرساخت الکتریکی

برای راه‌اندازی موتور بنزینی جرقه‌ای، سه شرط فیزیکی پایه لازم‌اند:

۱. تراکم و زمان‌بندی مکانیکی قابل قبول؛
۲. هوای کافی و سوخت با فشار/مقدار مناسب؛
۳. جرقه با انرژی و زمان مناسب.

این فهرست بدون **سرعت چرخاندن، تغذیه و اجازه کنترل** کامل نیست. باتری باید استارتر را بچرخاند و هم‌زمان ولتاژ کافی برای واحد کنترل، کوئل و انژکتور نگه دارد. مقدار مجاز افت ولتاژ خودروویژه است؛ عدد ثابت بدون دما، نوع باتری و روش اندازه‌گیری اعتبار ندارد.

واحد کنترل موتور^{۵۴} ورودی‌ها را می‌خواند، راهبرد و کالیبراسیون را اجرا و خروجی‌ها را فرمان می‌دهد. دسته‌سیم فقط «رشته‌ای از سیم‌ها» نیست؛ مسیر تغذیه، اتصال زمین، سیگنال و حفاظت است. اتصال ظاهراً سالم می‌تواند زیر بار افت ولتاژ بسازد؛ آزمون افت ولتاژ در مدار فعال اغلب از آزمون مقاومت بی‌بار اطلاعات بیشتری می‌دهد.

رله اصلی یا رله دابل^{۵۵} در برخی خودروها تغذیه ECU، پمپ یا عملگرها را توزیع می‌کند. نام، تعداد پایه و منطق آن عمومی نیست. ایموبلایزر^{۵۶} نیز زنجیره‌ای از شناسه کلید، گیرنده/بدنه و ECU است. چرخیدن استارتر الزاماً به معنی صدور اجازه سوخت و جرقه نیست.

۱. سرعت استارت و ولتاژ باتری در همان لحظه ثبت می‌شود.
۲. تغذیه و اتصال زمین عملگر/ECU زیر بار سنجیده می‌شود.
۳. وضعیت اجازه ایموبلایزر و فرمان رله بررسی می‌شود.
۴. وجود مرجع دور و فاز در داده زنده یا شکل موج کنترل می‌شود.

اگر ECU خاموش است، نبود همه داده‌ها «خرابی هم‌زمان ده حسگر» نیست؛ یک علت مشترک ارزش آزمون بیشتری دارد.

۲.۶ سوخت و عدد اکتان

عدد اکتان^{۵۷} شاخص مقاومت سوخت در برابر کوبش در روش آزمون تعریف شده است، نه درصد ساده ایزواکتان موجود در هر بنزین واقعی و نه مقدار انرژی آن. مقیاس تاریخی با سوخت-های مرجع ایزواکتان و نرمال‌هپتان تعریف شده، اما بنزین تجاری مخلوطی از هیدروکربن‌ها و افزودنی‌هاست.

سوخت با اکتان بالاتر فقط وقتی می‌تواند به عملکرد یا بازده کمک کند که موتور و کالیبراسیون از مقاومت کوبش استفاده کنند—برای نمونه با نسبت تراکم، فشار پرشدن یا زمان جرقه مناسب. ریختن سوخت اکتان بالاتر در موتوری که به آن نیاز ندارد، توان اضافی را تضمین نمی‌کند. منبع رسمی انرژی نیز اکتان را با مقاومت کوبش و سازگاری موتور پیوند می‌دهد [۲۵].

^{۵۴}Engine control unit (ECU)؛ واحد کنترل الکترونیکی موتور.

^{۵۵}Main / dual relay؛ رله یا مجموعه توزیع تغذیه کنترل و عملگرها، با نام‌گذاری خودروویژه.

^{۵۶}Immobilizer؛ سامانه اجازه راه‌اندازی بر پایه شناسه معتبر.

^{۵۷}Octane rating؛ شاخص مقاومت سوخت در برابر کوبش در آزمون استاندارد.

کوبش^{۵۸} احتراق خودبه‌خودی بخش انتهایی مخلوط و موج فشار نامطلوب است؛ با پیش‌احتراق یکسان نیست. واحد کنترل معمولاً با عقب‌بردن زمان جرقه و سپس بازگردانی تدریجی آن پاسخ می‌دهد. غنی‌سازی یا محدودکردن بار ممکن است در بعضی راهبردها رخ دهد، اما پاسخ همگانی و نخست همه خودروها نیست.

۳.۶ حسگرها: نام قطعه را به کمیت تبدیل کنید

فهرست زیر برای اسکن سریع رابطه «کمیت-کاربرد-خطای استدلال» جدول شده است:

حسگر	کمیت یا رخداد اصلی	کاربرد پایه	دام تشخیصی
CKP	موقعیت/سرعت میل‌لنگ	مرجع دور، جرقه و پاشش	کد هم‌بستگی می‌تواند از تایم مکانیکی یا سیم نیز باشد
CMP	فاز میل‌سوپاپ	تشخیص سیکل و پاشش ترتیبی	نبودن آن در بعضی طرح‌ها مانع مطلق استارت نیست
MAP/TMAP	فشار منیفولد و گاه دمای هوا	برآورد بار و جرم هوا	شیلنگ، نشستی و مرجع فشار روی داده اثر دارند
IAT	دمای هوای ورودی	تصحیح چگالی و حفاظت	جای حسگر و گرم‌شدن محفظه مهم است
CTS	دمای خنک‌کننده	سوخت سرد، فن، نمایش و حفاظت	داده سرد باید با دمای محیط سازگار باشد
TPS	موقعیت یا درخواست دریچه	تقاضای راننده و گذرا	در دریچه برقی چند مسیر مقایسه‌ای وجود دارد
VSS	سرعت خودرو/خروجی	دور آرام، تعویض و نمایش	منبع ممکن است حسگر چرخ یا گیربکس باشد
حسگر اکسیژن	اکسیژن باقیمانده/نسبت هم‌ارزی	اصلاح سوخت و پایش کاتالیست	CO را مستقیم اندازه نمی‌گیرد
حسگر کوبش	ارتعاش در بازه هدف	تصحیح زمان جرقه	صدای مکانیکی می‌تواند سیگنال کاذب بسازد
حسگر/کلید فشار و دما	کمیت سامانه کمکی	حفاظت و فرمان فن/تهویه	مقدار و منطق خودروویژه است

^{۵۸}Engine knock / detonation؛ احتراق خودبه‌خودی نامطلوب بخش انتهایی مخلوط.

دور و فاز

حسگر موقعیت میل لنگ^{۵۹} معمولاً دندانه‌های چرخ مرجع را می‌خواند؛ یک یا چند شکاف مرجع زاویه می‌سازند. حسگر موقعیت میل سوپاپ^{۶۰} فاز چرخه را مشخص می‌کند تا ECU بداند کدام سیلندر در تراکم است. سیگنال ضعیف می‌تواند از فاصله، سرعت کم استارت، تغذیه، سیم، چرخ مرجع یا خود حسگر باشد.

هوا، بار و درخواست

MAP فشار مطلق منیفولد را می‌سنجد. در موتور تنفس طبیعی، فشار پایین‌تر از جو در دریچه بسته معمولاً خلأ بیشتر را نشان می‌دهد؛ در بار بالا به فشار جو نزدیک می‌شود. TMAP می‌تواند فشار و دمای هوا را یکجا داشته باشد. TPS موقعیت دریچه یا در سامانه برقی، بخشی از زنجیره درخواست و کنترل آن را گزارش می‌کند.

دما، اکسیژن و کوبش

حسگر دمای خنک‌کننده^{۶۱} بر غنی‌سازی سرد، دور آرام و فن اثر می‌گذارد. سنسور اکسیژن^{۶۲} از اختلاف اکسیژن گاز و مرجع یا ساختار پهن‌بند برای استنتاج وضعیت مخلوط استفاده می‌کند. در حلقه بسته، ECU اصلاح سوخت را تغییر می‌دهد و پاسخ حسگر را می‌بیند؛ اما نشتی آگزوز، بدسوزی یا فشار سوخت می‌تواند داده را بدون خرابی حسگر تغییر دهد.

۴.۶ مسیر هوا و سوخت

پمپ سوخت^{۶۳} سوخت را از مخزن به ریل می‌رساند و رگولاتور اختلاف فشار مورد نیاز انژکتور را طبق معماری کنترل می‌کند. بعضی سامانه‌ها خط برگشت دارند و بعضی فشار را درون مخزن یا با فرمان الکترونیکی تنظیم می‌کنند. عدد فشار عمومی وجود ندارد.

انژکتور^{۶۴} شیر الکترومغناطیسی یا پیزوالکتریکی کنترل شده‌ای است. مقدار سوخت تابع اختلاف فشار، مشخصه جریان، زمان بازبودن و شرایط سوخت است. پالس فرمان بدون فشار سوخت، پاشش مناسب نمی‌سازد؛ فشار مناسب بدون فرمان نیز کافی نیست.

کلید اینرسی در برخی خودروها پس از ضربه مدار پمپ را قطع می‌کند؛ وجود و محل آن خودروویژه است و نباید به عنوان قطعه همگانی جست‌وجو شود. سامانه‌های دیگر قطع را با تشخیص توقف موتور یا کنترل الکترونیکی انجام می‌دهند.

^{۵۹} Crankshaft position sensor (CKP)؛ حسگر موقعیت و سرعت میل لنگ.

^{۶۰} Camshaft position sensor (CMP)؛ حسگر فاز میل سوپاپ.

^{۶۱} Coolant temperature sensor (CTS/ECT)؛ حسگر دمای خنک‌کننده موتور.

^{۶۲} Oxygen / lambda sensor؛ حسگر اکسیژن باقیمانده یا وضعیت نسبت هم‌آرزی گاز خروجی.

^{۶۳} Fuel pump؛ پمپ انتقال و ایجاد ظرفیت فشار سوخت.

^{۶۴} Fuel injector؛ شیر کنترل شده اندازه‌گیری و پاشش سوخت.

کنترل دور آرام^{۶۵} می‌تواند با موتور پله‌ای یا شیر بای‌پس در دریچه مکانیکی، یا با خود دریچه برقی انجام شود. بار کولر، فرمان، دینام و دمای موتور گشتاور لازم دور آرام را تغییر می‌دهند. جرم/رسوب دریچه، نشتی هوا و یادگیری کنترل فرضیه‌های جدا هستند.

برای یک برآورد ساده سوخت، اگر جرم هوای ورودی در یک بازه m_a و نسبت هدف هوا-سوخت AFR باشد:

$$m_f = \frac{m_a}{AFR} \quad (۱۲)$$

این رابطه جرم مطلوب را می‌دهد، نه زمان پالس. تبدیل به زمان نیازمند دبی انژکتور، فشار، ولتاژ، زمان مرده و راهبرد گذراست.

مثال حل شده

اگر در یک بازه 14.7 g هوا وارد و نسبت هدف 1 : 14.7 جرمی باشد، جرم سوخت ایده‌آل 1.00 g است. اگر سوخت 0.90 g شود، نسبت واقعی 1 : 16.3 و مخلوط از این معیار رقیق‌تر است. عدد 14.7 برای بنزین نمونه است و ترکیب سوخت واقعی نسبت استوکیومتری را تغییر می‌دهد.

۵.۶ تولید و زمان جرقه

کوئل^{۶۶} انرژی مغناطیسی ذخیره و با قطع جریان اولیه ولتاژ لازم برای شکست فاصله شمع را فراهم می‌کند. معماری می‌تواند یک کوئل و دلکو، کوئل دابل با وایر، یا کوئل روی شمع باشد. وایر شمع محتوای قدیمی اما مفیدی است؛ همه موتورهای جدید آن را ندارند، ولی اصول عایق، مقاومت و نشتی ولتاژ را روشن می‌کند.

شمع^{۶۷} باید جرقه را در فشار و مخلوط محفظه ایجاد کند و گرمای نوک را در پنجره مناسب دفع کند. فاصله، نوع، گشتاور بستن و بازه تعویض خودروویژه‌اند. شمع خیس می‌تواند نتیجه نبود جرقه، پاشش زیاد یا تراکم کم باشد؛ خود شمع همیشه علت ریشه‌ای نیست.

زمان جرقه نسبت به نقطه مرگ بالا تعیین می‌شود تا اوج فشار پس از نقطه مناسب قرار گیرد. دور، بار، دما، کوبش و شرایط راه‌اندازی روی زمان اثر دارند. پیش‌بردن بیش از حد می‌تواند کوبش و بار مکانیکی را زیاد کند؛ عقب‌بردن زیاد نیز گشتاور را کم و دمای آگزوز را بالا می‌برد.

^{۶۵}Idle-speed control؛ تنظیم هوا/گشتاور برای حفظ دور آرام هدف.

^{۶۶}Ignition coil؛ مبدل ذخیره انرژی مغناطیسی و تولید ولتاژ جرقه.

^{۶۷}Spark plug؛ شمع ایجاد جرقه در محفظه احتراق.

۶.۶ اگزوز، بخار سوخت و کاتالیست

منیفولد خروجی پالس‌های گاز را جمع و به لوله، صداخفه‌کن و سامانه پس‌پالایش می‌رساند. صداخفه‌کن با محفظه، لوله و جذب/تداخل صوتی انرژی موج فشار را کاهش می‌دهد؛ گرفتگی مسیر می‌تواند فشار پس‌زنی و افت توان ایجاد کند، اما اندازه‌گیری لازم است.

کاتالیست سه‌راهه^{۶۸} در دمای مناسب و نزدیک نسبت هم‌ارزی هدف، CO و هیدروکربن نسوخته را اکسید و اکسیدهای نیتروژن را کاهش می‌دهد. کاتالیست آلاینده را ذخیره نامحدود نمی‌کند و سوخت نسوخته ناشی از بدسوزی می‌تواند آن را بیش از حد گرم کند. حسگر اکسیژن پیش از کاتالیست برای کنترل مخلوط و حسگر پس از آن در بسیاری از سامانه‌ها برای پایش عملکرد به کار می‌رود.

سامانه بخارات سوخت EVAP بخار مخزن را در کنیستر زغال فعال نگه می‌دارد. شیر پاک‌سازی^{۶۹} با فرمان ECU بخار را در شرایط کنترل‌شده به منیفولد می‌فرستد. گیرکردن باز می‌تواند هوای/بخار اضافی در دور آرام بسازد؛ گیرکردن بسته یا نشستی مسیر می‌تواند آزمون نشت را ناموفق کند.

۷.۶ اسکنر و چراغ عیب: شاهد، نه رأی دادگاه

سامانه OBD II سخت‌افزار و نرم‌افزار خودرو را برای پایش اجزای مؤثر بر آلایندگی و ثبت اطلاعات خرابی به کار می‌گیرد [۲۶]. چراغ عیب^{۷۰} هشدار می‌دهد که شرط پایش‌شده برآورده نشده یا سامانه قادر به پایش نیست. کد عیب تشخیصی^{۷۱} ناحیه و شرط تشخیص را معرفی می‌کند؛ نام قطعه داخل شرح کد الزام تعویض آن نیست.

اسکنر می‌تواند بسته به خودرو:

- کد، وضعیت و داده فریزفریم را بخواند؛
- داده زنده و وضعیت مانیتورها را نشان دهد؛
- آزمون عملگر یا تنظیمات مجاز را فرمان دهد؛
- در بعضی ابزارهای ترکیبی قابلیت‌های اضافی داشته باشد.

اندازه‌گیری مستقیم مقاومت، ولتاژ شکل‌موج یا جریان معمولاً کار مولتی‌متر، اسیلوسکوپ یا آمپرتر است، نه قابلیت ذاتی «اسکنر». داده اسکنر نیز مقدار پردازش‌شده ECU است؛ برای تشخیص سیم قطع ممکن است اندازه‌گیری در پایه لازم باشد.

دورسنج می‌تواند از سیگنال دور ECU یا سامانه جرقه تغذیه شود. نبود نمایش دور با وجود دور در داده ECU، مسیر نمایش را مطرح می‌کند؛ نبود دور در هر دو، مرجع CKP، سیم و تغذیه را قوی‌تر می‌کند.

^{۶۸}Three-way catalytic converter؛ کاتالیست اکسایش CO/HC و کاهش NOx نزدیک شرایط هدف.

^{۶۹}Canister purge valve؛ شیر کنترل ورود بخار ذخیره‌شده سوخت به موتور.

^{۷۰}Malfunction indicator lamp (MIL)؛ چراغ هشدار عیب پایش‌شده سامانه.

^{۷۱}Diagnostic trouble code (DTC)؛ کد ثبت شرط تشخیص و ناحیه مربوط.

۸.۶ مطالعه موردی: موتور می چرخد اما روشن نمی شود

مشاهده: استارتر موتور را با سرعت عادی می چرخاند، اما موتور حتی لحظه ای روشن نمی شود.

۱. اجازه و تغذیه: وضعیت ایموبلایزر، ولتاژ، تغذیه ECU و رله اصلی ثبت می شود.
۲. مرجع دور/فاز: وجود دور هنگام استارت و هم بستگی CKP/CMP بررسی می شود.
۳. سوخت: فشار طبق مشخصات، فرمان انژکتور و نشانه پاشش جداگانه آزموده می شوند.
۴. جرقه: انرژی و زمان جرقه با ابزار ایمن بررسی می شود؛ صرف دیدن جرقه در هوای آزاد کافی نیست.
۵. مکانیک: تراکم نسبی/واقعی و هم فازی تایم کنترل می شود.
۶. هوا و آگزوز: مسیر ورودی، دریچه و انسداد شدید خروجی در صورت شواهد بررسی می شوند.

اگر داده دور صفر باشد و هم جرقه و هم پالس انژکتور غایب باشند، CKP یا مسیر مشترک آن فرضیه قوی است؛ هنوز باید تغذیه، سیم، چرخ مرجع و ورودی ECU از خود حسگر جدا شوند. اگر پالس و جرقه وجود دارند اما شمع ها خشک اند، فشار/پاشش واقعی مطرح است. اگر همه این ها حاضرند، زمان بندی و تراکم از فهرست حذف نشده اند.

این مطالعه ۲۶ جزء را به یک مدل تبدیل می کند: باتری و رله زیرساخت اند؛ CKP/CMP مرجع اند؛ حسگرهای هوا و دما شرایط را می سازند؛ ECU تصمیم می گیرد؛ انژکتور، کویل، کنترل هوا، فن و purge عمل می کنند؛ اکسیژن، MIL و داده زنده بازخورد و شاهد می دهند. قطعه ها وقتی معنی دارند که در مسیر قرار گیرند.

جمع بندی

- راه اندازی به تراکم، هوا/سوخت، جرقه، سرعت چرخاندن، تغذیه و اجازه کنترل نیاز دارد.
- حسگر باید با کمیت سنجیده شده و مصرف کننده داده شناخته شود، نه با نام قطعه تنها.
- اکتان مقاومت کوبش است؛ توان بیشتر فقط در موتور و کالیبراسیون استفاده کننده تضمین پذیر است.
- پمپ/رگولاتور فشار را فراهم و انژکتور مقدار/زمان پاشش را اجرا می کند.
- سنسور اکسیژن مستقیماً CO را اندازه نمی گیرد و کاتالیست به دما و مخلوط مناسب وابسته است.
- کد و چراغ، شرط تشخیص را گزارش می کنند؛ آزمون مدار و عملکرد علت را جدا می کند.
- درخت بدون استارت از علت های مشترک آغاز و با آزمون تفکیک کننده محدود می شود.

پرسش های فصل

پرسش ۱

موتور هنگام استارت دور می‌گیرد، داده دور اسکنر صفر است و پالس انژکتور و جرقه هر دو وجود ندارند. یک درخت پنج‌مرحله‌ای بنویسید که CKP تغذیه، سیم، چرخ مرجع و ECU را بدون تعویض تصادفی جدا کند.

پرسش ۲

تفاوت نقش CKP و CMP را توضیح دهید. چرا ممکن است موتور در بعضی معماری‌ها با خرابی CMP روشن شود اما با خرابی CKP نه؟ پاسخ را مشروط به طراحی نگه دارید.

پرسش ۳

در یک بازه 29.4 g هوا وارد می‌شود و نسبت هدف 1 : 14.7 است. جرم سوخت مطلوب را محاسبه کنید. سپس سه عامل را نام ببرید که برای تبدیل این جرم به زمان پالس لازم‌اند.

پرسش ۴

کد «مدار حسگر اکسیژن» ثبت شده و اصلاح سوخت بلندمدت مثبت است. دست‌کم چهار علت غیر از خرابی خود حسگر و آزمون مناسب برای هر کدام پیشنهاد کنید.

پرسش ۵

تفاوت کوبش، پیش‌احتراق و بدسوزی را در حد عملکردی بیان کنید. چرا سوخت اکتان بالاتر برای هر موتور توان بیشتری تضمین نمی‌کند؟

پرسش ۶

یک موتور فقط پس از سوخت‌گیری بد روشن می‌شود، دور آرام ناپایدار دارد و با بازکردن دریوش مخزن صدای ورود هوا شنیده می‌شود. نقش سامانه EVAP را در فرضیه‌ها قرار دهید، اما دو علت مستقل دیگر نیز حفظ کنید و آزمون تفکیک‌کننده بسازید.

چیدمان محرک، کلاچ و گیربکس دستی

انتقال مکانیکی

موتور فقط در بازه‌ای محدود از دور و بار خوب کار می‌کند، اما خودرو باید از سکون راه بیفتد، آهسته بخزد، شتاب بگیرد و در سرعت بالا حرکت کند. کلاچ و گیربکس این ناسازگاری را با لغزش کوتاه‌مدت و نسبت‌های انتخابی مدیریت می‌کنند.

پرسش محوری: چگونه یک مسیر مکانیکی می‌تواند دور و گشتاور را مبادله، جریان توان را موقتاً قطع و جهت خروجی را بدون ساختن توان تازه تغییر دهد؟

نقشه فصل و هدف‌های یادگیری

این فصل چیدمان انتقال قدرت، کلاچ، گیربکس دستی و میل‌گاردان را از چهار بخش درسی به یک مسیر نیرو تبدیل می‌کند [۱۰-۱۳].

موتور ← فلاپیول و کلاچ ← محور ورودی گیربکس ← جفت‌دنده انتخابی ← محور خروجی ← میل‌گاردان یا گرداننده نهایی ترنس‌اکسل ← دیفرانسیل ← چرخ‌ها

پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. چیدمان‌های FWD، RWD، AWD و 4WD را بر پایه مسیر گشتاور مقایسه کنید.
۲. انتقال بار را از ظرفیت کشش تایر جدا نگه دارید.
۳. حالت درگیر، آزاد و لغزش کنترل‌شده کلاچ را توضیح دهید.
۴. نسبت سرعت و گشتاور را با بازده محاسبه کنید.
۵. زیرران، مستقیم و بیش‌ران را از روی نسبت تشخیص دهید.
۶. جهت چرخش یک قطار چرخ‌دنده خارجی و نقش هرزگرد عقب را تعیین کنید.
۷. مسیر نیرو را در گیربکس سه‌محوره و دومحوره دنبال کنید.
۸. نیاز میل‌گاردان به مفصل و تغییر طول را توضیح دهید.

۱.۷ چیدمان محرک: قطعه‌ها کجا هستند و بار کجا می‌رود؟

در محرک عقب^{۷۲}، موتور و گیربکس غالباً طولی‌اند، میل‌گاردان گشتاور را به گرداننده نهایی و دیفرانسیل عقب می‌رساند و نیم‌محورها چرخ‌های عقب را می‌رانند. در محرک جلو^{۷۳}، موتور

^{۷۲}Rear-wheel drive (RWD)؛ چیدمان با چرخ‌های عقب به‌عنوان مسیر اصلی پیش‌رانش.
^{۷۳}Front-wheel drive (FWD)؛ چیدمان با چرخ‌های جلو به‌عنوان مسیر اصلی پیش‌رانش.

معمولاً عرضی و گیربکس، گرداننده نهایی و دیفرانسیل در ترنس اکسل نزدیک محور جلو یکپارچه-اند.

محرك همه چرخ^{۷۴} و چهارچرخ محرك^{۷۵} نام‌هایی با مرز بازاری کاملاً یکسان نیستند. تعریف کاربردی این درس چنین است: AWD معمولاً توزیع خودکار یا پیوسته گشتاور میان دو محور را برای استفاده جاده‌ای فراهم می‌کند؛ 4WD غالباً حالت‌های انتخابی و در برخی طرح‌ها نسبت کمک برای بار/سطح دشوار دارد. سازنده ممکن است نام دیگری به کار ببرد، پس مسیر نیرو و محدودیت اختلاف دور از برچسب مهم‌تر است.

معیار	محرك جلو	محرك عقب	همه چرخ/چهارچرخ
بسته‌بندی	مجموعه فشرده و کف ساده‌تر	تونل و محور عقب لازم	اجزای بیش‌تر و مسیرهای چندگانه
جرم و اتلاف	غالباً کم‌تر، نه همواره	میل‌گردان و محور افزوده	معمولاً جرم/اتلاف بیش‌تر
کشش	بار ایستایی جلو مفید؛ زیر شتاب بار به عقب منتقل می‌شود	انتقال بار شتاب می‌تواند محور محرك عقب را پر بار کند	ظرفیت استفاده از تایرهای بیش‌تر، محدود به سطح و کنترل
رفتار	تایر جلو هم هدایت و هم پیشران‌ش دارد	وظیفه هدایت و پیشران‌ش میان محورها جدا می‌شود	رفتار به نوع کوپلینگ/دیفرانسیل و راهبرد کنترل وابسته است

انتقال بار^{۷۶} جرم را از خودرو به عقب «منتقل» نمی‌کند؛ توزیع نیروی عمودی تایرها را به علت شتاب و ارتفاع مرکز جرم تغییر می‌دهد. ظرفیت نیروی طولی هر تایر نیز به بار عمودی، سطح و حالت لغزش وابسته است. بنابراین جمله «عقب‌محرك همیشه پایدارتر» یا «جلو‌محرك همیشه ارزان‌تر» بدون کاربرد و معیار، تحلیل نیست.

در مدل ساده شبه‌ساکن، افزایش بار محور عقب هنگام شتاب:

$$\Delta F_z = \frac{mah}{L} \quad (۱۳)$$

m جرم، a شتاب طولی، h ارتفاع مرکز جرم و L فاصله محوری است. این رابطه بار کل را عوض نمی‌کند؛ تقریباً به همان اندازه از محور جلو کم و به عقب اضافه می‌کند. حرکت تعلیق و آیرودینامیک در مدل نیامده‌اند.

^{۷۴}All-wheel drive (AWD)؛ توزیع گشتاور به هر دو محور با معماری و راهبرد طراحی وابسته.
^{۷۵}Four-wheel drive (4WD)؛ نام رایج سامانه دوماحوره، اغلب دارای حالت‌های انتخابی/کار سنگین.
^{۷۶}Load transfer؛ تغییر توزیع نیروی عمودی تایرها بر اثر شتاب و هندسه.

۲.۷ کلاچ اصطکاکی: قطع، اتصال و لغزش لازم

در توقف، چرخ‌ها دور صفر دارند ولی موتور باید روشن بماند؛ هنگام تعویض نیز نسبت تازه نمی‌تواند زیر بار کامل بدون هماهنگی درگیر شود. کلاچ^{۷۷} مسیر توان را موقتاً قطع یا با لغزش کنترل‌شده وصل می‌کند.

اجزای پایه عبارت‌اند از فلایویل، دیسک کلاچ، صفحه فشار، فنر دیافراگمی، بلبرینگ رهاساز و دوشاخه/عملگر. روکش اصطکاکی دیسک میان فلایویل و صفحه فشار فشرده می‌شود.

۱. پدال آزاد و کلاچ درگیر: نیروی گیره، دیسک را میان دو سطح نگه می‌دارد و گشتاور عبور می‌کند.

۲. پدال فشرده و کلاچ آزاد: بلبرینگ سازوکار فنر را حرکت می‌دهد، نیروی گیره کم و مسیر توان قطع می‌شود.

۳. نقطه اتصال: اختلاف دور هنوز وجود دارد؛ اصطکاک سرعت‌ها را نزدیک و بخشی از انرژی را به گرما تبدیل می‌کند.

محرك می‌تواند کابل، لینک مکانیکی یا هیدرولیکی باشد. کابل یک نمونه مهم و آموزشی است، نه معماری همگانی. در هیدرولیک، سیلندر اصلی و فرعی حرکت پدال را منتقل می‌کنند؛ وجود هوا یا نشتی می‌تواند آزادشدن کامل را مختل کند.

ظرفیت گشتاور کلاچ به ضریب اصطکاک، نیروی گیره، شعاع مؤثر و تعداد سطوح بستگی دارد. لغزش کوتاه برای راه‌اندازی لازم است؛ لغزش طولانی گرما و سایش ایجاد می‌کند. بوی روکش، دور موتور بالا بدون افزایش متناسب سرعت و نقطه اتصال نامعمول نشانه‌اند، اما آلودگی، تنظیم/عملگر و رفتار راننده باید جدا شوند.

۳.۷ نسبت، توان و جهت چرخش

برای دو چرخ‌دنده خارجی، چرخ محرک ۱ با Z_1 دندانه و متحرک ۲ با Z_2 دندانه:

$$i = \frac{n_{in}}{n_{out}} = \frac{Z_{out}}{Z_{in}} \quad (14)$$

$$n_{out} = \frac{n_{in}}{i}, \quad T_{out} \approx \eta i T_{in} \quad (15)$$

در مدل ایده‌آل $P_{out} = P_{in}$ ؛ در واقع $P_{out} = \eta P_{in}$. هر درگیری چرخ‌دنده خارجی جهت دوران را معکوس می‌کند.

^{۷۷}Friction clutch؛ کلاچ انتقال گشتاور با سطوح اصطکاکی و نیروی گیره.

اگر $i > 1$ باشد، خروجی کندتر و حالت زیرران^{۷۸} است. $i = 1$ مستقیم^{۷۹} و $i < 1$ بیش‌ران^{۸۰} است. «دنده چهار» لزوماً مستقیم نیست؛ شماره دنده بدون نسبت چیزی را قطعی نمی‌کند.

مثال حل‌شده: نسبت و بازده

چرخ‌دنده ورودی ۲۴ و خروجی ۶۰ دندانه، دور ورودی 3000 rpm، گشتاور 140 N m و بازده 0.96 دارد:

$$i = \frac{60}{24} = 2.5$$

$$n_{out} = 1200 \text{ rpm}, \quad T_{out} = 0.96(2.5)(140) = 336 \text{ N m}$$

خروجی خلاف جهت ورودی می‌چرخد. اگر یک هرزگرد خارجی میان آن‌ها اضافه شود، نسبت عددی—با صرف‌نظر از اندازه هرزگرد—همان می‌ماند، اما دو معکوس‌سازی جهت، خروجی را هم-جهت ورودی می‌کند. پس شمار درگیری‌ها جهت را تعیین می‌کند، نه شمار کل چرخ‌دنده‌ها به صورت مبهم.

دنده مستقیم^{۸۱} نیروی محوری ذاتی کم و ساخت ساده دارد، اما در سرعت بالا می‌تواند پرمصداتر باشد. دنده مارپیچ^{۸۲} تماس تدریجی و ظرفیت/صدای مناسب فراهم می‌کند، اما نیروی محوری می‌سازد. استفاده رایج از دنده مستقیم در عقب به معنی ممنوع بودن دنده مارپیچ نیست.

۴.۷ گیربکس سه‌محوره و مسیر دنده‌ها

در معماری سه‌محوره رایج برای محرک عقب، محور ورودی، محور واسط و محور خروجی تقریباً هم‌راستا با مسیر طولی‌اند. چرخ‌دنده ورودی دائماً محور واسط را می‌گرداند. چرخ‌دنده‌های نسبت روی خروجی آزادانه می‌چرخند تا هم‌دورکن^{۸۳} یکی را به محور قفل کند.

مسیرهای مفهومی:

- دنده ۱: ورودی ← واسط ← جفت نسبت بزرگ ← هم‌دورکن ← خروجی؛ کاهش زیاد.
- دنده ۲ و ۳: همان ساختار با نسبت‌های پیاپی کوچک‌تر.
- دنده مستقیم: در بعضی طرح‌ها ورودی مستقیماً به خروجی قفل می‌شود و مسیر واسط بار اصلی را حمل نمی‌کند.
- دنده عقب: هرزگرد اضافی جهت را نسبت به دنده‌های جلو برعکس می‌کند.

^{۷۸} Underdrive؛ نسبت کاهش با دور خروجی کم‌تر از ورودی.

^{۷۹} Direct drive؛ نسبت اسمی یک‌به‌یک یا اتصال مستقیم اعضا.

^{۸۰} Overdrive؛ نسبت با دور خروجی بیش‌تر از ورودی در قرارداد این فصل.

^{۸۱} Spur gear؛ چرخ‌دنده با دندانه مستقیم موازی محور.

^{۸۲} Helical gear؛ چرخ‌دنده با دندانه مارپیچ و نیروی محوری.

^{۸۳} Synchronizer؛ سازوکار نزدیک‌کردن دور و قفل‌کردن چرخ‌دنده به محور.

هم‌دورکن با مخروط اصطکاکی سرعت چرخ‌دنده و محور/غلاف را پیش از درگیری دندانه‌های قفل نزدیک می‌کند. اگر کلاچ کامل آزاد نشود یا روغن/مخروط فرسوده باشد، تعویض سخت می‌شود. صدای فقط یک دنده می‌تواند از دندانه، یاتاقان یا هم‌دورکن همان مسیر باشد؛ صدای همه دنده‌ها دامنه دیگری از فرضیه‌ها می‌سازد.

دنده عقب به سبب هرزگرد اضافی و در برخی طرح‌ها نبود هم‌دورکن، رفتار و صدای متفاوتی دارد. جهت دقیق از رسم هر درگیری خارجی به دست می‌آید؛ عبارت «تعداد فرد یا زوج چرخ‌دنده» بدون تعریف اینکه ورودی و خروجی کدام‌اند، می‌تواند خطا بسازد.

۵.۷ گیربکس دومحوره و ترنس‌اکسل

در گیربکس دومحوره رایج موتور عرضی، محور ورودی و خروجی موازی‌اند و هر نسبت با یک جفت چرخ‌دنده میان آن‌ها ایجاد می‌شود. چرخ‌دنده گرداننده نهایی روی خروجی می‌تواند مستقیماً دیفرانسیل درون همان پوسته را بچرخاند. این مجموعه ترنس‌اکسل^{۸۴} است.

در سه‌محوره، درگیری دائمی ورودی-واسط یک نسبت و معکوس‌سازی اولیه می‌سازد؛ در دو-محوره مسیر یک جفت اصلی برای هر دنده دارد. مقایسه شمار درگیری‌ها، جهت و بازده باید بر اساس مسیر واقعی همان دنده انجام شود، نه نام کلی گیربکس.

۶.۷ میل‌گاردان، مفصل و تغییر طول

میل‌گاردان^{۸۵} میان گیربکس و محور محرک طولی می‌چرخد، در حالی که محور عقب با تعلیق بالا و پایین می‌رود. زاویه و فاصله تغییر می‌کنند؛ بنابراین چهارشاخ^{۸۶} تغییر زاویه و اتصال کشویی هزارخار^{۸۷} تغییر طول مؤثر را می‌پذیرند.

یک مفصل گاردان ساده در زاویه، سرعت زاویه‌ای خروجی کاملاً یکنواخت نمی‌دهد. دو مفصل با زاویه و فاز مناسب می‌توانند نوسان را تا حد زیادی جبران کنند. هم‌خطی علامت‌های فاز، زاویه کار، بالانس و لقی کشویی برای ارتعاش مهم‌اند.

۱. آیا فرکانس با سرعت خودرو تغییر می‌کند یا با دور موتور در همان دنده؟
۲. لاستیک/چرخ، میل‌گاردان و مفصل‌ها از نظر آسیب و لقی بررسی می‌شوند.
۳. زاویه و فاز مفصل، بالانس و نشانه جابه‌جایی وزنه کنترل می‌شود.
۴. آزمون در نسبت‌های مختلف مشخص می‌کند منبع پیش یا پس از گیربکس محتمل‌تر است.

^{۸۴}Transaxle؛ مجموعه یکپارچه گیربکس، گرداننده نهایی و دیفرانسیل.
^{۸۵}Propeller shaft / driveshaft؛ محور انتقال طولی گشتاور.
^{۸۶}Universal joint (U-joint)؛ مفصل انتقال دوران میان محورهای زاویه‌دار.
^{۸۷}Sliding spline / slip yoke؛ اتصال هزارخار پذیرنده تغییر طول مؤثر.

جمع‌بندی

- چیدمان محرک مسیر گشتاور، بسته‌بندی و توزیع وظیفه تایرها را تغییر می‌دهد.
- انتقال بار توزیع نیروی عمودی را عوض می‌کند؛ کشش به سطح و لغزش تأیر نیز وابسته است.
- کلاچ برای قطع توان و لغزش کنترل‌شده آغاز حرکت لازم است؛ لغزش انرژی را به گرما تبدیل می‌کند.
- نسبت بزرگ‌تر از یک دور را کم و گشتاور ایده‌آل را زیاد می‌کند؛ بازده توان خروجی را کم می‌کند.
- هر درگیری چرخ‌دنده خارجی جهت را معکوس می‌کند و هرزگرد می‌تواند جهت را بدون تغییر نسبت عددی عوض کند.
- گیربکس سه‌محوره و دومحوره مسیرهای متفاوتی دارند؛ ترنس‌اکسل نام آرایش یکپارچه است.
- میل‌گاردان به پذیرش زاویه، تغییر طول، فاز و بالانس نیاز دارد.

پرسش‌های فصل

پرسش ۱

خودروی 1500 kg با فاصله محوری 2.7 m، ارتفاع مرکز جرم 0.55 m و شتاب 3.0 m/s^2 دارد. انتقال بار ساده به محور عقب را محاسبه و محدودیت مدل را بیان کنید.

پرسش ۲

سه حالت کلاچ درگیر، آزاد و نقطه اتصال را از نظر اختلاف دور، مسیر گشتاور و تولید گرما مقایسه کنید. چرا «لغزش صفر در همه لحظات» هدف ممکن آغاز حرکت نیست؟

پرسش ۳

یک نسبت دنده 3.20 و نسبت نهایی 4.10 است. موتور با 2500 rpm و 170 N m کار می‌کند و بازده کل 0.88 است. دور و گشتاور ورودی دیفرانسیل را محاسبه کنید.

پرسش ۴

یک قطار سه چرخ‌دنده خارجی دارد: ورودی ۲۰، هرزگرد ۳۵ و خروجی ۵۰ دندانه. نسبت و جهت خروجی را تعیین کنید و توضیح دهید چرا تعداد دندانه هرزگرد در نسبت نهایی حذف می‌شود.

پرسش ۵

ارتعاش فقط زیر بار و در سرعت جاده معین رخ می‌دهد. برای تفکیک تایر، میل‌گاردان، مفصل و پایه موتور یک برنامه آزمون بنویسید که از سرعت خودرو، دور موتور و نسبت دنده استفاده کند.

گرداننده نهایی، دیفرانسیل و معماری‌های گیربکس خودکار

انتقال قدرت

گشتاور موتور برای حرکت خودرو کافی نیست؛ باید با نسبت مناسب، در زمان مناسب و از مسیر مناسب به دو تایر محرک برسد. در این فصل، به جای حفظ فهرستی از نام گیربکس‌ها، یک زبان مشترک برای تحلیل آن‌ها می‌سازیم: **مسیر توان، قید حرکتی، عنصر اصطکاکی و فرمان کنترل**. پرسش محوری: یک معماری انتقال قدرت چگونه میان آغاز نرم حرکت، شتاب، بازده، آسایش، ظرفیت حرارتی و کشش تایر سازش برقرار می‌کند؟

مسیر سامانه و هدف‌های یادگیری

دامنه فصل از چهار بخش پایه گرداننده و دیفرانسیل، گیربکس خودکار پله‌ای، گیربکس دوکلاچه و گیربکس پیوسته‌متغیر شکل گرفته است [۱۳-۱۶]. برای تحلیل همه آن‌ها دو مسیر را جدا نگه دارید:

مسیر توان مکانیکی

موتور ← عنصر آغاز حرکت ← سازوکار تغییر نسبت ← گرداننده نهایی ← دیفرانسیل ← نیم‌محورها ← تایرها

مسیر اندازه‌گیری و فرمان

حسگرها ← واحد کنترل ← شیرها و عملگرها ← فشار و درگیری عنصرهای اصطکاکی

مسیر دوم توان پیشران تولید نمی‌کند. شیر برقی با تغییر فشار تعیین می‌کند کدام مسیر مکانیکی و با چه ظرفیتی بتواند گشتاور را عبور دهد. این تمایز، پایه تحلیل کنترل و عیب‌یابی در ادامه فصل است.

پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. مسیر گشتاور را از ورودی گیربکس تا تایرها دنبال کنید.
۲. نسبت کاهش، سرعت خروجی و گشتاور ایده‌آل و واقعی را با واحد و قرارداد روشن محاسبه کنید.
۳. قید سرعت دیفرانسیل باز را از محدودیت کشش و توزیع گشتاور جدا کنید.
۴. نقش پمپ، توربین، استاتور و کلاچ قفل‌کن را در حالت‌های کاری مبدل توضیح دهید.
۵. حالت یک مجموعه سیاره‌ای ساده را با معادله و دو شرط کاری تحلیل کنید.
۶. AT، DCT و CVT را بر پایه عنصر آغاز، سازوکار نسبت، کنترل و اتلاف مقایسه کنید.

۷. نسبت CVT را از شعاع‌های مؤثر استنتاج و اثر آن را بر دور و گشتاور محاسبه کنید.
۸. برای یک نشانه عیب، چند فرضیه بسازید و آزمونی انتخاب کنید که آن‌ها را از هم جدا کند.

قرارداد نسبت در این فصل

مگر آنکه خلافتش صریح نوشته شود، نسبت کاهش را به صورت $i = n_{in}/n_{out}$ تعریف می‌کنیم. بنابراین $i > 1$ یعنی خروجی کندتر و در مدل ایده‌آل پرگشتاورتر است. نوشتن قرارداد از خود عدد مهم‌تر است؛ چون بعضی منابع نسبت سرعت را معکوس تعریف می‌کنند.

۱.۸ گرداننده نهایی: آخرین تبدیل پیش از چرخ

گرداننده نهایی^{۸۸} آخرین مرحله نسبت‌سازی در مسیر معمول انتقال قدرت است. در یک محور محرک طولی، پینیون کوچک با کرانویل بزرگ درگیر می‌شود. کرانویل به پوسته دیفرانسیل بسته است؛ در نتیجه کاهش دور نهایی و چرخش پوسته با هم رخ می‌دهند. در بسیاری از خودروهای موتورعرضی، همین کار درون ترنس‌اکسل انجام می‌شود و شکل ظاهری مجموعه متفاوت است، اما پرسش مهندسی همان است: نسبت ورودی به پوسته دیفرانسیل چقدر است؟ اگر تعداد دندانه کرانویل Z_r و پینیون Z_p باشد، برای یک جفت چرخ‌دنده ساده داریم:

$$i_f = \frac{n_{in}}{n_c} = \frac{Z_r}{Z_p} \quad (16)$$

$$n_c = \frac{n_{in}}{i_f}, \quad T_c \approx \eta_f i_f T_{in} \quad (17)$$

n_c دور پوسته دیفرانسیل، T_c گشتاور آن و η_f بازده مرحله نهایی است. در مدل ایده‌آل $\eta_f = 1$ ؛ در عمل اصطکاک دندانه، یاتاقان و هم‌زدن روغن بخشی از توان را به گرما تبدیل می‌کنند.

مثال حل‌شده: دور و گشتاور پس از کاهش نهایی

پینیون ۱۲ دندانه، کرانویل ۴۱ دندانه، دور ورودی $n_{in} = 3400$ rpm، گشتاور ورودی $T_{in} = 155$ N m و بازده مرحله $\eta_f = 0.94$ است.

ابتدا قرارداد را اعمال می‌کنیم:

$$i_f = \frac{41}{12} = 3.417$$

Final drive^{۸۸}

پس دور پوسته و گشتاور تقریبی آن برابرند با:

$$n_c = \frac{3400}{3.417} = 995 \text{ rpm}$$

$$T_c = 0.94 \times 3.417 \times 155 \approx 498 \text{ N m}$$

کنترل انرژی: توان ورودی تقریباً 55.2 kW و توان خروجی تقریباً 51.9 kW است؛ نسبت آن‌ها 0.94 می‌شود. بنابراین افزایش گشتاور را نباید «ساختن توان» تعبیر کرد؛ دور کمتر و مقداری اتلاف، بهای آن است.

در محورهای محرک طولی، جفت هیپوئید^{۸۹} اجازه می‌دهد محور پینیون نسبت به مرکز کرانویل جابه‌جا باشد. این جابه‌جایی می‌تواند جانمایی میل‌گاردان و کف خودرو را بهبود دهد، اما تماس دندانه‌ها لغزش بیشتری دارد؛ پس هندسه، پیش‌بار یاتاقان، الگوی تماس و روغن مناسب اهمیت ویژه پیدا می‌کنند. صدای زوزه‌ای که با سرعت خودرو تغییر می‌کند می‌تواند با درگیری نادرست دندانه یا یاتاقان مرتبط باشد، ولی بدون جداسازی بار، سرعت، روغن و محل صدا، تشخیص قطعی نیست.

اگر نسبت نهایی از ۳/۴ به ۴/۱ افزایش یابد و بقیه شرایط ثابت بمانند، در یک دور موتور معین سرعت خودرو چه تغییری می‌کند؟ شتاب بالقوه و دور موتور در یک سرعت جاده‌ای معین چگونه؟ پاسخ را با واژه‌های «کاهش دور» و «مصرف/صدا» توضیح دهید، نه فقط با «قوی‌تر» و «ضعیف‌تر».

۲.۸ دیفرانسیل باز: یک قید سرعت، یک محدودیت کشش

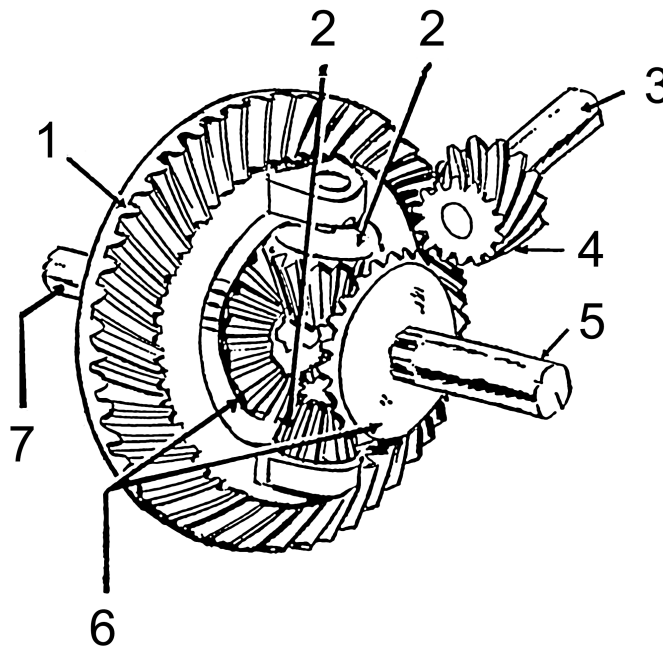
دیفرانسیل باز^{۹۰} دو کار را هم‌زمان انجام می‌دهد: گشتاور را به دو نیم‌محور می‌رساند و اجازه می‌دهد چرخ‌ها هنگام پیچیدن دور یکسان نداشته باشند. این دو کار باید جدا تحلیل شوند. سرعت‌ها از هندسه چرخ‌دنده‌ها پیروی می‌کنند؛ ظرفیت پیش‌رانش نیز به گشتاور قابل انتقال و نیروی عمودی/اصطکاک تایرها وابسته است [۳۳].

اجزای مدل آموزشی عبارت‌اند از پوسته یا حامل، دو چرخ‌دنده جانبی متصل به نیم‌محورها و چرخ‌دنده‌های هرزگرد. وقتی خودرو مستقیم می‌رود و دو خروجی هم‌دورند، هرزگردها همراه پوسته حمل می‌شوند و دوران نسبی آن‌ها کم یا صفر است. در پیچ، هرزگردها روی محور خود نیز می‌چرخند تا یک خروجی کندتر و دیگری تندتر شود.

برای دیفرانسیل متقارن ساده، قید سینماتیکی چنین است:

$$n_c = \frac{n_L + n_R}{2} \quad (18)$$

Hypoid gear^{۸۹}
Open differential^{۹۰}



شکل ۱: اجزای اصلی یک دیفرانسیل باز و گرداننده نهایی: ۱ کرانویل، ۲ هرزگردها، ۳ محور ورودی، ۴ پینیون، ۵ و ۷ نیم محورها و ۶ چرخ دنده جانبی.

n_c سرعت پوسته، n_L سرعت خروجی چپ و n_R سرعت خروجی راست است. این رابطه نمی‌گوید هر چرخ چه گشتاوری می‌گیرد؛ فقط سرعت‌ها را به هم مقید می‌کند.

در حرکت مستقیم داریم $n_L = n_c = n_R$. در پیچ، کاهش دور یک خروجی باید با افزایش دور خروجی دیگر جبران شود. برای نمونه، اگر پوسته 500 rpm بچرخد و چرخ داخلی پیچ 350 rpm باشد، قید بالا دور چرخ بیرونی را تعیین می‌کند:

$$n_R = 2n_c - n_L = 2(500) - 350 = 650 \text{ rpm}$$

چرا یک چرخ روی یخ می‌تواند خودرو را متوقف کند؟

در مدل متقارن دیفرانسیل باز و با صرف نظر از اصطکاک داخلی، گشتاور دو خروجی تقریباً برابر است. اگر یکی از تایرها فقط گشتاور کمی را پیش از لغزش تحمل کند، گشتاور سمت پُرچسبندگی نیز نمی‌تواند دلخواه بالا برود. چرخ کم چسبندگی تند می‌شود، اما علت ناتوانی خودرو صرفاً «رفتن سرعت به آن چرخ» نیست؛ محدودیت اصلی، گشتاور قابل پشתיبانی در مسیر باز و حد نیروی تایلر است.

یک دیفرانسیل لغزش محدود می‌تواند میان دو خروجی بایاس گشتاور ایجاد کند و قفل دیفرانسیل می‌تواند اختلاف دور را برای شرایط معین محدود سازد [۳۴]. این دو راه حل یکسان نیستند و رفتارشان در پیچ، روی سطح ناهمگون و هنگام مداخله ترمز متفاوت است. در این درس تنها

مرز مفهومی آن‌ها لازم است؛ طراحی صفحات اصطکاک، چرخ‌دنده حلزونی یا کنترل فعال خارج از دامنه فصل است.

مشاهده: صدای تق تق با زاویه فرمان و بار گاز بیشتر می‌شود.

۱. آیا صدا با سرعت چرخ تغییر می‌کند یا با دور موتور؟
 ۲. آیا در مسیر مستقیم و با همان سرعت نیز شنیده می‌شود؟
 ۳. آیا گردگیر مفصل بیرونی پاره و گریس پاشیده شده است؟
 ۴. آیا لقی چرخ، تایلر یا اتصال تعلیق می‌تواند همان نشانه را بسازد؟
- این مسیر، مفصل سرعت ثابت را به یک فرضیه قوی تبدیل می‌کند؛ نه به حکم تعویض قطعه. آزمون جاده‌ای باید در محیط امن و طبق دستورالعمل تعمیراتی خودرو انجام شود.

۳.۸ نیم‌محور، مفصل و ترنس‌اکسل

نیم‌محور یا پلوس^{۹۱} گشتاور را از چرخ‌دنده جانبی دیفرانسیل به توپی چرخ می‌رساند. در محور صلب محرک، محفظه محور می‌تواند بار سازه‌ای و جایگاه دیفرانسیل را یکجا فراهم کند. در تعلیق مستقل یا محرک جلو، فاصله و زاویه میان دیفرانسیل و چرخ دائماً تغییر می‌کند؛ بنابراین نیم‌محور به مفصل نیاز دارد.

مفصل سرعت ثابت^{۹۲} برای انتقال دوران در زاویه طراحی می‌شود، بی‌آنکه نوسان سرعت زاویه‌ای شدید یک مفصل ساده تک‌محوره را به خروجی تحمیل کند. مفصل داخلی معمولاً تغییر طول مؤثر نیم‌محور را نیز می‌پذیرد و مفصل بیرونی زاویه فرمان بیشتری تحمل می‌کند. گردگیر لاستیکی قطعه‌ای کم‌هزینه اما حیاتی است: با پارگی آن، گریس خارج و آلودگی وارد مسیر تماس می‌شود؛ ادامه کار می‌تواند سایش و صدا را شتاب دهد.

ترنس‌اکسل^{۹۳} نام یک آرایش یکپارچه است، نه یک نوع نسبت‌ساز مستقل. گیربکس دستی، خودکار، DCT یا CVT می‌تواند همراه گرداننده نهایی و دیفرانسیل در یک پوسته مشترک ساخته شود. پس جمله «این خودرو ترنس‌اکسل دارد» هنوز نمی‌گوید نسبت‌ها چگونه ایجاد یا کنترل می‌شوند.

۴.۸ مبدل گشتاور: آغاز حرکت با سیال

در بسیاری از گیربکس‌های خودکار پله‌ای، مبدل گشتاور^{۹۴} میان موتور و مجموعه نسبت‌ساز قرار دارد. پوسته و پمپ به موتور متصل‌اند؛ توربین به محور ورودی گیربکس وصل است؛ استاتور مسیر برگشت سیال را تغییر می‌دهد. این سامانه یک جفت چرخ‌دنده با نسبت ثابت نیست. رفتار آن به اختلاف دور پمپ و توربین، شکل پره‌ها، دبی و شرایط کنترل وابسته است [۳۵، ۳۶].

^{۹۱} Half shaft / axle shaft

^{۹۲} Constant-velocity joint (CV joint)

^{۹۳} Transaxle

^{۹۴} Torque converter

سه حالت برای فهم رفتار

۱. **آغاز حرکت یا اختلاف دور زیاد:** پمپ سیال را شتاب می‌دهد و توربین هنوز کند است. جریان برگشتی می‌تواند با استاتور تغییر جهت دهد و واکنش استاتور، افزایش گشتاور توربین را ممکن کند. مقدار افزایش یک عدد همگانی نیست.
۲. **نزدیک شدن دورها:** با تند شدن توربین، مسیر و اندازه حرکت نسبی سیال تغییر می‌کند. تکثیر گشتاور کم می‌شود و مبدل بیشتر مانند کوپلینگ سیالی رفتار می‌کند.
۳. **قفل کنترل شده:** کلاچ قفل‌کن^{۹۵} پوسسته و توربین را از مسیر اصطکاکی به هم نزدیک یا متصل می‌کند تا لغزش و گرمایش کمتر شود. در برخی راهبردها قفل کامل نیست و لغزش کوچک کنترل شده برای میرایی ارتعاش حفظ می‌شود.

لغزش، هم قابلیت است و هم اتلاف

لغزش مبدل اجازه می‌دهد خودرو در توقف با موتور روشن بماند و آغاز حرکت نرم شود؛ همان لغزش، توان را به گرما تبدیل می‌کند. بنابراین دمای سیال، ظرفیت خنک‌کاری، فشار اعمال کلاچ قفل‌کن و وضعیت روغن گیربکس به هم مربوط‌اند. رنگ یا بوی روغن به تنهایی علت عیب را ثابت نمی‌کند و مشخصات/سطح روغن باید طبق روش سازنده بررسی شود.

مثال انرژی: لغزش در حالت کوپلینگ

فرض کنید در یک لحظه پمپ 2200 rpm و توربین 1980 rpm دارد. لغزش نسبی دور به صورت زیر است:

$$s = \frac{n_p - n_t}{n_p} \times 100$$

$$= \frac{2200 - 1980}{2200} \times 100 = 10\%$$

این محاسبه فقط اختلاف دور را بیان می‌کند. برای محاسبه گرمای واقعی باید گشتاور، مدت، رفتار جریان و بازده را نیز بدانیم. اگر کلاچ قفل‌کن در همین حالت فرمان بگیرد اما دورها به هم نزدیک نشوند، فرضیه‌ها می‌توانند لغزش کلاچ، فشار ناکافی، فرمان نامناسب یا اندازه‌گیری نادرست دور باشند.

۵.۸ انتخاب‌های راننده: فرمان، نه توصیف کامل معماری

حروف روی انتخابگر، درخواست راننده را به کنترل‌کننده می‌رسانند. رفتار دقیق به طراحی خودرو وابسته است، اما معنای عمومی چنین است:

^{۹۵} Lock-up clutch

P – پارک. ضامن مکانیکی پارک درگیر می‌شود، اما جای ترمز پارک و مهار خودرو را نمی‌گیرد؛ درگیری آن هنگام حرکت می‌تواند آسیب‌زا باشد.

R – حرکت معکوس. مسیر معکوس ممکن است با مجموعه سیاره‌ای یا دنده جدا ساخته شود و روش انتخاب آن خودروویژه است.

N – خلاص. مسیر پیشران قطع می‌شود، ولی همه اجزای دوار الزاماً متوقف نمی‌شوند و خودرو همچنان به ترمز و مهار نیاز دارد.

D – حرکت رو به جلو. کنترل‌کننده بر پایه سرعت، بار، دما و درخواست راننده نسبت را به‌طور خودکار انتخاب می‌کند.

حالت دستی. راننده افزایش یا کاهش نسبت را درخواست می‌کند، اما حدود حفاظتی و رفتار علامت‌های $+/ -$ تابع سازنده است. «تیپ‌ترونیک» نام تجاری است، نه نام عمومی همه حالت-های دستی.

حالت‌های برف، اسپرت و اقتصادی نیز دستورهای یکسان جهانی نیستند. راهبرد برف ممکن است گشتاور چرخ را ملایم‌تر کند؛ حالت اسپرت ممکن است دنده را دیرتر عوض کند و دور موتور را بالا نگه دارد؛ حالت اقتصادی معمولاً پاسخ را آرام‌تر و تعویض/قفل را برای کاهش مصرف تنظیم می‌کند. ادعای اینکه حالت اسپرت همواره مصرف را کم می‌کند یا یک حالت خاص همیشه از دنده معینی شروع می‌شود، بدون دقت‌چشم همان خودرو معتبر نیست.

۶.۸ مجموعه سیاره‌ای: سه عضو و دو شرط کاری

مجموعه سیاره‌ای^{۹۶} ساده از چرخ‌دنده خورشیدی، چرخ‌دنده رینگ داخلی، چند سیاره و حامل آن‌ها تشکیل می‌شود. مزیت معماری، هم‌محوری ورودی و خروجی‌ها و امکان ساخت چند حالت با مقیدکردن یا اتصال عضوهاست. اما نام قطعات به تنهایی نسبت را تعیین نمی‌کند.

برای تعداد دندانه خورشیدی N_s ، تعداد دندانه رینگ N_r و سرعت‌های زاویه‌ای ω_s ، ω_r و ω_c ، رابطه بنیادی مجموعه ساده چنین است [۳۷]:

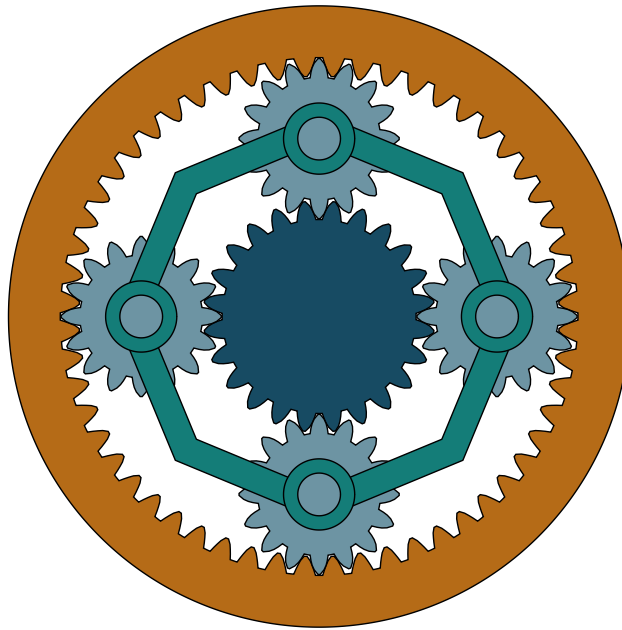
$$N_s \omega_s + N_r \omega_r = (N_s + N_r) \omega_c \quad (19)$$

این یک معادله برای سه سرعت مجهول است. بنابراین حالت واقعی فقط وقتی تعیین می‌شود که دو شرط مستقل دیگر بدانیم؛ برای مثال کدام عضو ورودی است و کدام عضو با ترمز ثابت شده، یا کدام دو عضو با کلاچ به هم قفل شده‌اند.

سه حالت پایه را با همان معادله می‌توان از هم جدا کرد:

- رینگ ثابت، خورشیدی ورودی: حامل هم‌جهت ورودی و کندتر می‌چرخد.
- قفل دو عضو به یکدیگر: حرکت نسبی از میان می‌رود و مجموعه با نسبت ۱:۱ می‌چرخد.
- حامل ثابت، خورشیدی ورودی: رینگ در خلاف جهت خورشیدی می‌چرخد.

^{۹۶} Planetary gearset



شکل ۲: ساختار یک مجموعه سیاره‌ای ساده؛ خورشیدی در مرکز، سیاره‌ها پیرامون آن، حامل متصل به محور سیاره‌ها و رینگ با دندانه داخلی در بیرون قرار دارد.

مثال حل‌شده: کاهش جلو با رینگ ثابت

فرض کنید $N_s = 30$ ، $N_r = 70$ ، خورشیدی ورودی با $\omega_s = 2400$ rpm و رینگ ثابت است؛ پس $\omega_r = 0$.

$$30(2400) + 70(0) = (30 + 70)\omega_c$$

$$\omega_c = 720 \text{ rpm}$$

حامل هم‌جهت ورودی و کندتر می‌چرخد. نسبت کاهش از خورشیدی به حامل $i = 2400/720 = 3.33$ است. اگر فقط می‌گفتیم «یکی از عضوها همیشه ثابت است»، حالت مستقیم قفل‌شده یا معماری‌های مرکب را بد توضیح می‌دادیم. در بسیاری از حالت‌های پایه یک عضو واقعاً ثابت می‌شود؛ اما اصل عام این است که کنترل‌کننده باید شرایط کافی برای مسیر توان ایجاد کند.

عنصرهای اصطکاکی و ساخت حالت‌ها

عنصر اصطکاکی^{۹۷} می‌تواند دو عضو دوار را به هم وصل کند یا یک عضو را نسبت به پوسته نگه دارد. کلاچ چندصفحه‌ای معمولاً اتصال دو مسیر چرخان و ترمز چندصفحه‌ای یا باند، مقیدکردن

^{۹۷}Friction element

یک عضو را بر عهده دارد. اعمال فشار، صفحات را به هم می‌فشارد؛ ظرفیت گشتاور به ضریب اصطکاک، نیروی فشاری، شعاع مؤثر، شمار سطوح و وضعیت حرارتی وابسته است.

هنگام تعویض، آزاد شدن یک عنصر و گرفتن عنصر دیگر باید زمان‌بندی شود. اگر عنصر جاری زود آزاد و بعدی دیر درگیر شود، دور موتور می‌تواند بالا ببرد. اگر هر دو با گشتاور زیاد هم‌زمان بگیرند، قفل متقابل و ضربه ممکن است رخ دهد. هم‌پوشانی کنترل‌شده میان این دو حد قرار می‌گیرد. این منطق در AT و DCT شکل فیزیکی متفاوتی دارد، اما مسئله بنیادی مشترک است: گشتاور از یک مسیر اصطکاکی به مسیر دیگر تحویل می‌شود.

۷.۸ کنترل الکتروهیدرولیکی: از حس کردن تا فشار

واحد کنترل گیربکس^{۹۸} سرعت ورودی و خروجی، موقعیت پدال، بار موتور، دمای سیال، وضعیت انتخابگر و فرمان‌های شبکه را می‌خواند. سپس نسبت مطلوب، زمان تعویض، فشار خط و الگوی کلاچ‌ها را انتخاب می‌کند. شیر برقی^{۹۹} این تصمیم الکتریکی را به تغییر مسیر یا فشار هیدرولیک تبدیل می‌کند.

یک مدل پنج‌مرحله‌ای برای تحلیل کافی است:

۱. **اندازه‌گیری:** حسگرها حالت جاری را گزارش می‌کنند.
۲. **تصمیم:** کنترل‌کننده حالت هدف و محدودیت حفاظتی را تعیین می‌کند.
۳. **فرمان:** جریان یا چرخه کاری شیر برقی تغییر می‌کند.
۴. **هیدرولیک:** فشار و دبی در مدار مربوط تغییر می‌کنند.
۵. **مکانیک:** کلاچ/ترمز گشتاور را عبور می‌دهد و دورها پاسخ می‌دهند؛ حسگرها نتیجه را دوباره گزارش می‌کنند.

در مدل مقدماتی، نیروی یک پیستون هیدرولیکی با فشار یکنواخت چنین برآورد می‌شود:

$$F = P A \quad (۲۰)$$

برای فشار $P = 600 \text{ kPa}$ و سطح مؤثر $A = 18 \text{ cm}^2 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

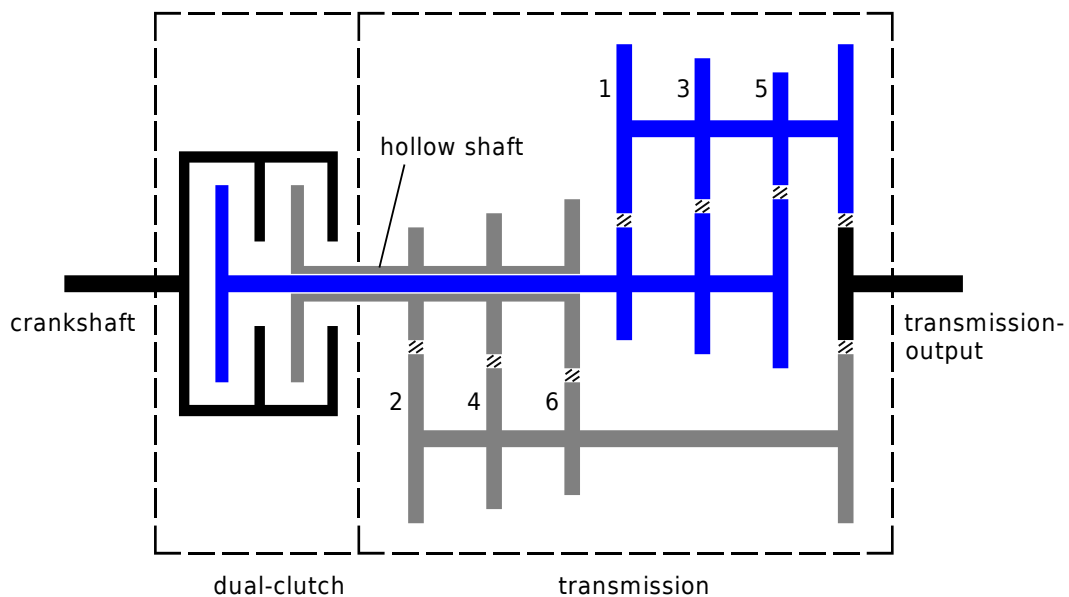
$$F = 600000 \times 1.8 \times 10^{-3} = 1080 \text{ N}$$

این نیرو پیش از اثر فنر برگشت، آب‌بندی، هندسه پیستون و اتلاف مدار است؛ بنابراین یک برآورد سامانه‌ای است، نه مشخصات تعمیراتی.

نشانه به‌تنهایی نمی‌گوید «شیر برقی خراب است». ابتدا داده‌ها را به زنجیره بالا وصل کنید:

• آیا دور ورودی/خروجی منطقی و با هم سازگار است؟

^{۹۸} Transmission control unit (TCU)
^{۹۹} Solenoid valve



شکل ۳: طرح معماری یک گیربکس دوکلاچه؛ دو کلاچ هم‌محور، محور توخالی و دو مسیر دنده‌های فرد و زوج را به خروجی مشترک متصل می‌کنند.

- آیا دمای گزارش‌شده واقعی است و سطح/مشخصات سیال طبق دستور سازنده درست است؟
 - آیا کنترل‌کننده فرمان تعویض داده اما نسبت واقعی عوض نشده است؟
 - آیا فشار خط به فرمان پاسخ می‌دهد؟
 - آیا دور موتور جهش می‌کند، نسبت می‌لغزد یا فقط پایه موتور ضربه را منتقل می‌کند؟
- کد عیب، داده زنده و آزمون فشار هرکدام یک شاهدند. هیچ‌کدام به‌تنهایی مجوز تعویض قطعه نیستند.

۸.۸ گیربکس دوکلاچه: آماده‌کردن مسیر بعدی

گیربکس دوکلاچه^{۱۰۰} دو زیرگیربکس دارد که معمولاً دنده‌های فرد و زوج را میان خود تقسیم می‌کنند. دو کلاچ، هر زیرگیربکس را جداگانه به موتور متصل می‌کنند. وقتی خودرو با دنده یک و کلاچ اول حرکت می‌کند، دنده دو می‌تواند در مسیر بی‌بار دوم پیش‌انتخاب^{۱۰۱} شود. سپس کنترل‌کننده گشتاور را با کاهش ظرفیت کلاچ اول و افزایش ظرفیت کلاچ دوم تحویل می‌دهد [۳۸].

توالی تعویض را جدا از هندسه قطعات بخوانید:

۱. کلاچ اول، مسیر دنده جاری را زیر بار نگه می‌دارد.
۲. دنده بعدی در زیرگیربکس دوم انتخاب می‌شود، اما کلاچ دوم هنوز بار کامل ندارد.

Dual-clutch transmission (DCT)^{۱۰۰}
Preselection^{۱۰۱}

۳. ظرفیت گشتاور کلاچ اول کاهش و ظرفیت کلاچ دوم افزایش می‌یابد تا مسیر بار تحویل شود.

پیش‌انتخاب زمان جابه‌جایی مکانیکی دنده را کم می‌کند، ولی تعویض را «بدون لغزش» نمی‌سازد. کلاچ آغاز حرکت و مرحله تحویل گشتاور به اصطکاک کنترل‌شده نیاز دارد. لغزش زیاد گرما و سایش می‌سازد؛ گرفتن سریع می‌تواند ضربه و نوسان ایجاد کند. کیفیت تعویض نتیجه طراحی سخت‌افزار، نرم‌افزار، دما و نگهداری است، نه صرفاً وجود دو کلاچ.

خشک یا تر؟

- **کلاچ خشک** پمپ و هم‌زدن روغن کمتری می‌خواهد، اما دفع گرما و ظرفیت حرارتی آن در ترافیک خزانده یا بار زیاد محدودتر است.
 - **کلاچ تر** در روغن کار می‌کند و خنک‌کاری/ظرفیت حرارتی بهتری می‌تواند داشته باشد، اما سامانه هیدرولیک، پمپ و اتلاف چرخشی نیز دارد.
- هیچ‌کدام ذاتاً برای همه خودروها سریع‌تر، ارزان‌تر یا پربازده‌تر نیست. جرم خودرو، گشتاور موتور، الگوی رانندگی، سامانه خنک‌کاری و راهبرد کنترل انتخاب را تعیین می‌کنند.

۹.۸ گیربکس پیوسته‌متغیر: نسبت از شعاع مؤثر

گیربکس پیوسته‌متغیر^{۱۰۲} در یک معماری رایج از واریاتور^{۱۰۳} دو پولی مخروطی و یک تسمه فشاری یا زنجیر استفاده می‌کند. با نزدیک یا دورشدن نیم‌پولی‌ها، عضو انعطاف‌پذیر در شعاع متفاوتی می‌دود. چون طول مؤثر مسیر باید با جابه‌جایی دو پولی سازگار بماند، افزایش شعاع یک طرف با کاهش شعاع طرف دیگر همراه می‌شود. نسبت در یک **بازه محدود و پیوسته** تغییر می‌کند؛ نه اینکه تعداد بی‌نهایت دنده فیزیکی وجود داشته باشد [۳۹].

استنتاج نسبت صحیح

شعاع مؤثر^{۱۰۴} فاصله محور پولی تا محل انتقال سرعت مماسی تسمه یا زنجیر است. اگر لغزش ناچیز فرض شود، سرعت خطی عضو در دو پولی برابر است:

$$v = \omega_{in} r_{in} = \omega_{out} r_{out} \quad (21)$$

پس:

$$\frac{\omega_{out}}{\omega_{in}} = \frac{r_{in}}{r_{out}} \quad (22)$$

Continuously variable transmission (CVT)^{۱۰۲}

Variator^{۱۰۳}

Effective running radius^{۱۰۴}

با قرارداد کاهش این فصل:

$$i_{CVT} = \frac{\omega_{in}}{\omega_{out}} = \frac{r_{out}}{r_{in}} \quad (23)$$

و با بازده کل واریاتور η_v :

$$T_{out} \approx \eta_v i_{CVT} T_{in} \quad (24)$$

دو وضعیت عددی، جهت تغییر نسبت را بدون وانمودکردن به نمایش هندسه واقعی پولی‌ها روشن می‌کنند:

وضعیت	r_{in}	r_{out}	$i_{CVT} = \frac{r_{out}}{r_{in}}$	ω_{out}/ω_{in}
کاهش دور	35 mm	80 mm	2.29	0.44
افزایش دور	68 mm	42 mm	0.62	1.62

مثال حل شده: کاهش دور و افزایش گشتاور

در یک لحظه $r_{in} = 35 \text{ mm}$, $r_{out} = 80 \text{ mm}$, $T_{in} = 120 \text{ N m}$ و $\eta_v = 0.88$ است.

$$i_{CVT} = \frac{80}{35} = 2.286$$

$$\frac{\omega_{out}}{\omega_{in}} = \frac{35}{80} = 0.4375$$

$$T_{out} \approx 0.88 \times 2.286 \times 120 = 241.4 \text{ N m}$$

خروجی حدود ۴۳٪/۸ دور ورودی و، با فرض بازده داده شده، حدود ۲۴۱ N m گشتاور دارد. ضرب مستقیم نسبت در گشتاور بدون بازده، مدل ایده آل است و نباید به عنوان اندازه گیری واقعی گزارش شود.

نیروی گیره‌ای و ظرفیت انتقال

نیروی گیره‌ای^{۱۰۵} نیم‌پولی‌ها باید آن قدر باشد که تماس، نیروی مماسی لازم را بدون لغزش زیان‌آور منتقل کند. رابطه پایه هر پولی $T = F_t r$ است؛ اما تبدیل نیروی محوری پولی به نیروی مماسی به زاویه مخروط، ضریب اصطکاک، هندسه و نوع تسمه/زنجیر وابسته است. بنابراین یک فرمول همگانی از نوع «گشتاور مساوی نیروی گیره ضرب در شعاع» برای کل CVT درست نیست.

کنترل فشار با یک سازش روبه‌روست: فشار کم، خطر لغزش و آسیب سطح تماس را بالا می‌برد؛ فشار بیش از نیاز، اتلاف پمپ و اصطکاک را زیاد می‌کند. کنترل‌کننده با برآورد گشتاور ورودی، نسبت جاری، دما و محدودیت‌های حفاظتی فشار هدف را تنظیم می‌کند.

کنترل نسبت و حالت‌های حرکتی

راننده مستقیماً شعاع پولی را انتخاب نمی‌کند. کنترل‌کننده از درخواست شتاب، سرعت خودرو، دور موتور، فشار و دما استفاده می‌کند تا نقطه کاری موتور و نسبت واریاتور را هماهنگ کند. در شتاب زیاد ممکن است دور موتور نزدیک ناحیه توان مناسب بماند و سرعت خودرو با تغییر پیوسته نسبت بالا برود؛ احساس صوتی این رفتار با تعویض پله‌ای فرق دارد. بعضی سازندگان برای بازخورد آشنا، نسبت‌های مجازی پله‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند. این پله‌ها محصول نرم‌افزارند، نه اثبات وجود چهار یا پنج دنده ثابت.

جلو، خلاص و عقب در یک CVT

واریاتور پولی به خودی‌خود جهت چرخش را معکوس نمی‌کند. یک پیاده‌سازی رایج از مجموعه سیاره‌ای و کلاچ‌های جلو/عقب برای انتخاب جهت و از کلاچ یا مبدل برای آغاز حرکت استفاده می‌کند. طرح‌های دیگر نیز وجود دارند. بنابراین عبارت «CVT بدون دنده است» فقط به پیوسته بودن عنصر نسبت‌ساز اشاره می‌کند؛ کل جعبه ممکن است چرخ‌دنده، کاهش نهایی، کلاچ و پمپ داشته باشد.

۱۰.۸ مقایسه معماری‌ها: نام کمتر، معیار بیشتر

معیار	AT پله‌ای با مبدل	DCT	CVT پولی رایج
عنصر آغاز حرکت	مبدل گشتاور و گاه قفل کنترل‌شده	کلاچ خشک یا تر	مبدل یا کلاچ، وابسته به طراحی
ساخت نسبت	مجموعه‌های سیاره‌ای و عنصرهای اصطکاکی	جفت‌دنده‌های ثابت در دو زیرگیربکس	شعاع مؤثر دو پولی در بازه پیوسته
ماهیت تعویض	تحویل میان کلاچ/ترمزها	تحویل میان دو کلاچ پس از پیش‌انتخاب	تغییر پیوسته؛ پله مجازی ممکن است

Clamping force^{۱۰۵}

معیار	AT پله‌ای با مبدل	DCT	CVT پولی رایج
اتلاف شاخص	لغزش مبدل، پمپ و اصطکاک	لغزش کلاچ، پمپ در نوع تر، چرخ‌دنده	فشار گیره، اصطکاک و پمپ
مزیت بالقوه	آغاز نرم، ظرفیت و کنترل جاافتاده	تعویض سریع و مسیر مکانیکی مستقیم	نگه داشتن موتور نزدیک نقطه کاری مطلوب
محدودیت بالقوه	جرم/پیچیدگی و مدیریت حرارت	رفتار خزشی و ظرفیت حرارتی طراحی محور	ظرفیت گشتاور/تماس و حس صوتی متفاوت
گزاره‌ای که نباید مطلق شود	«مبدل همیشه کم‌بازده است»	«همیشه سریع‌تر و بدون لغزش است»	«بی‌نهایت دنده واقعی دارد»

این جدول رتبه‌بندی برنده و بازنده نیست. یک پیاده‌سازی خوب از هر معماری می‌تواند از پیاده‌سازی ضعیف معماری دیگر بهتر باشد. پرسش درست این است که برای جرم، گشتاور، چرخه رانندگی، هزینه، سرویس و هدف حسی خودرو چه سازشی انتخاب شده است.

۱۱.۸ عیب‌یابی سامانه‌ای

عیب‌یابی مؤثر از «نشانه ← قطعه» نمی‌پرد؛ زنجیره نشانه ← حالت کاری ← مسیر توان/فرمان ← فرضیه ← آزمون تفکیک‌کننده را می‌سازد.

نشانه	فرضیه‌های معقول	شاهد یا آزمون تفکیک‌کننده
دور موتور بالا می‌رود ولی شتاب متناسب نیست	لغزش عنصر آغاز، نسبت نامطلوب، محدودیت موتور، لغزش تایر	مقایسه دور ورودی/خروجی، سرعت چرخ، فرمان نسبت و بار موتور
زوزه متناسب با سرعت خودرو	درگیری نهایی، یاتاقان، تایر یا پمپ	تغییر صدا در بار مثبت/منفی، مسیر مستقیم/پیچ و حالت خلاص ایمن طبق دستور تعمیراتی
ضربه هنگام انتخاب D یا R	فشار/زمان‌بندی، پایه موتور، لقی مسیر، دور آرام	تأخیر زمانی، فشار، حرکت مجموعه موتور و داده فرمان
تق تق در پیچ با گاز	مفصل بیرونی، اتصال چرخ/تعلیق یا تماس بدنه	بازدید گردگیر و لقی، بازتولید کنترل‌شده، مقایسه چپ/راست
لرزش دوره‌ای در سرعت ثابت	قفل‌کن مبدل، احتراق موتور، تایر یا نیم‌محور	مشاهده فرمان/لغزش قفل‌کن، شمارش بدسوزی و وابستگی به سرعت/بار
CVT نسبت را تغییر نمی‌دهد	حالت حفاظتی، حسگر دور، فشار، گیر مکانیکی	کد و داده زنده، نسبت درخواستی/واقعی، فشار و دما طبق روش سازنده

مرز ایمنی

بازکردن مدار هیدرولیک پرفشار، کار زیر خودروی مهارنشده، آزمون جاده‌ای حواس‌پرت‌کن یا انتخاب ناگهانی P/R در حرکت جزو فعالیت‌های آموزشی این فصل نیست. اندازه‌گیری فشار، سطح و دمای روغن باید با ابزار، نقطه اتصال و روش همان سازنده انجام شود.

۱۲.۸ جمع‌بندی مسیر توان

اکنون می‌توان کل فصل را در چهار لایه جمع کرد:

۱. **نسبت:** گرداننده نهایی، مجموعه سیاره‌ای یا واریاتور، دور و گشتاور را با قرارداد مشخص تغییر می‌دهند.
۲. **انشعاب:** دیفرانسیل قید سرعت دو خروجی را برقرار می‌کند؛ کشش، مسئله جداگانه گشتاور و تایلر است.
۳. **اتصال:** مبدل و کلاچ‌ها آغاز حرکت و تحویل مسیر را ممکن می‌کنند و هم‌زمان منبع گرما و سایش‌اند.
۴. **کنترل:** حسگر، TCU، شیر و هیدرولیک تعیین می‌کنند کدام مسیر در چه زمانی ظرفیت حمل گشتاور داشته باشد.

اگر در تحلیل یک معماری ندانستید از کجا آغاز کنید، به دو مسیر ابتدای فصل برگردید و برای هر مرحله چهار سؤال بپرسید: ورودی چیست؟ خروجی چیست؟ نسبت یا قید کدام است؟ چه چیزی آن را کنترل می‌کند؟

۱۳.۸ سنجش پایانی

پاسخ‌ها را پیش از مراجعه به پاسخ‌نامه بنویسید. در سؤال‌های محاسباتی، قرارداد، واحد و کنترل معقول بودن پاسخ بخشی از نمره است.

سؤال ۱ – مسیر توان و نسبت‌ها

یک AT در دنده جاری نسبت کاهش $i_g = 2.10$ ، گرداننده نهایی $i_f = 3.60$ و بازده ترکیبی $\eta = 0.86$ دارد. موتور در 2400 rpm گشتاور 180 N m تولید می‌کند.

الف) دور پوسته دیفرانسیل را محاسبه کنید. ب) گشتاور تقریبی ورودی پوسته را بیابید. پ) توضیح دهید چرا گشتاور هر تایلر را نمی‌توان فقط با تقسیم پاسخ بر دو، برای همه شرایط جاده قطعی دانست.

سؤال ۲ – دیفرانسیل در پیچ

پوسته دیفرانسیل با 420 rpm می‌چرخد و چرخ داخلی 300 rpm دارد. دور چرخ بیرونی را بیابید. سپس توضیح دهید چرا این رابطه به تنهایی درباره گشتاور دو چرخ چیزی نمی‌گوید.

سؤال ۳ – حالت سیاره‌ای

در یک مجموعه ساده $N_s = 32$ و $N_r = 72$ است. رینگ ثابت و خورشیدی با 2600 rpm ورودی است. دور حامل، جهت آن و نسبت کاهش را تعیین کنید. اگر به جای ثابت کردن رینگ، خورشیدی و رینگ به هم قفل شوند، چه نسبتی حاصل می‌شود؟

سؤال ۴ – بازسازی نسبت CVT

در یک واریاتور $r_{in} = 62 \text{ mm}$ و $r_{out} = 46 \text{ mm}$ است. ورودی 1900 rpm و 95 N m و بازده 0.90 دارد. نسبت کاهش، دور خروجی و گشتاور تقریبی خروجی را محاسبه کنید. آیا این حالت «کاهش دور» است یا «افزایش دور»؟

سؤال ۵ – استدلال تشخیصی

خودرویی هنگام حرکت یکنواخت در جاده، لرزش دوره‌ای دارد. تعمیرکار اول می‌گوید کلاچ قفل-کن مبدل است؛ تعمیرکار دوم می‌گوید بدسوزی موتور؛ سومی تاثیر را مطرح می‌کند. سه داده یا آزمون غیرمخرب پیشنهاد کنید که این فرضیه‌ها را از هم جدا کند. توضیح دهید هر نتیجه کدام فرضیه را تقویت می‌کند.

سؤال ۶ – انتخاب معماری با استدلال

برای دو کاربرد زیر، یک معماری محتمل پیشنهاد کنید و دست‌کم سه معیار را بسنجید. پاسخ یکتا نیست؛ استدلال و شناخت سازش‌های مهندسی ارزیابی می‌شود.

۱. خودروی شهری سبک با اولویت مصرف و کارکرد آرام در بیشتر زمان؛

۲. خودروی سنگین‌تر با گشتاور زیاد، یدک‌کشی و ترافیک گرم.

در پاسخ مطلق‌گویی «همیشه بهتر» ممنوع است و باید عنصر آغاز حرکت، حرارت، حس تعویض و پیچیدگی کنترل را نام ببرید.

ترمز، فرمان و کنترل پایداری

کنترل حرکت

ترمز و فرمان دو سامانه جدا روی نقشه‌اند، اما هر دو فقط از طریق نیروی تایلر روی جاده اثر می‌کنند. فشار بیش‌تر در مدار یا زاویه بیش‌تر غربیلک، اگر تایلر ظرفیت نداشته باشد، فرمان تازه‌ای به فیزیک صادر نمی‌کند.

پرسش محوری: چگونه نیروی پای راننده و زاویه فرمان به نیرو و گشتاور تایلر تبدیل می‌شوند و کنترل الکترونیکی در مرز چسبندگی چه چیزی را می‌تواند و نمی‌تواند انجام دهد؟

نقشه فصل و هدف‌های یادگیری

این فصل ترمز، فرمان و کنترل‌های پایداری را از سه بخش درسی یکپارچه می‌کند [۱۷، ۱۸، ۲۰].

پدال ترمز ← تقویت و فشار هیدرولیک ← نیروی لنت ← گشتاور چرخ ← نیروی طولی تایلر
غربیلک ← نسبت و کمک فرمان ← اتصالات و زاویه چرخ ← نیروی جانبی تایلر ← تغییر مسیر
پس از پایان فصل، انتظار می‌رود بتوانید:

۱. تقویت پدال، بوستر و قانون فشار هیدرولیک را در مسیر نیروی ترمز به کار ببرید.
۲. ترمز دیسکی و کاسه‌ای را با معیار حرارت، بسته‌بندی و هزینه مقایسه کنید.
۳. گشتاور ترمز و حد نیروی طولی تایلر را جدا محاسبه کنید.
۴. چرخه کاهش-نگهداری-افزایش فشار ABS را توضیح دهید.
۵. هندسه آکرم و اجزای دوزنقه فرمان را تفسیر کنید.
۶. HPS، EHPS و EPS را بر پایه منبع انرژی و کنترل کمک مقایسه کنید.
۷. رفتار چهارچرخ فرمان در سرعت پایین و بالا را توضیح دهید.
۸. نقش EBD، EBA، TCS و ESC را از هم جدا کنید.

۱.۹ از پای راننده تا فشار مدار

پدال یک اهرم است. اگر نسبت مکانیکی پدال i_p و نیروی پای راننده F_p باشد، نیروی خروجی ایده‌آل پدال $i_p F_p$ است. بوستر^{۱۰۶} نیروی کمکی از خلأ یا منبع دیگر می‌افزاید؛ ضریب آن ثابت و همگانی نیست و در خرابی کمک، ارتباط مکانیکی پایه معمولاً حفظ می‌شود اما نیروی پدال لازم بالا می‌رود.

^{۱۰۶} Brake booster؛ تقویت‌کننده نیروی پدال با منبع خلأ یا توان کمکی دیگر.

سیلندر اصلی دومداره^{۱۰۷} دو مدار فشار ایجاد می‌کند تا یک نشتی منفرد همه ترمز را از بین نبرد. آرایش تقسیم-قطری یا جلو/عقب-خودروویژه است. افزونگی کامل نیست: افت یک مدار کورس پدال و ظرفیت ترمز را تغییر می‌دهد و خودرو نیازمند توقف و تعمیر است. طبق اصل پاسکال، فشار محصور به سیال منتقل می‌شود:

$$p = \frac{F_m}{A_m}, \quad F_c = pA_c \quad (25)$$

F_m نیروی پیستون اصلی، A_m سطح آن و A_c سطح مؤثر پیستون کالیپر یا سیلندر چرخ است. در مدل واقعی، اصطکاک آب‌بند، انعطاف شیلنگ، تراکم اندک سیال، هوا و هندسه کالیپر اثر دارند.

مثال حل‌شده: از پدال تا کالیپر

نیروی پا 250 N، نسبت پدال 1 : 4، نیروی کمکی بوستر 1200 N، سطح سیلندر اصلی 3.0 cm² و سطح پیستون کالیپر 12 cm² است.

$$F_m = 4(250) + 1200 = 2200 \text{ N}$$

$$p = \frac{2200}{3.0 \times 10^{-4}} = 7.33 \text{ MPa}$$

$$F_c = 7.33 \times 10^6 (12 \times 10^{-4}) = 8800 \text{ N}$$

این F_c نیروی یک پیستون است و برای رسیدن به نیروی گیره و گشتاور باید نوع کالیپر، تعداد سطح اصطکاک و شعاع مؤثر معلوم باشند.

۲.۹ عملگر چرخ و تبدیل انرژی

در ترمز دیسکی^{۱۰۸}، کالیپر لنت‌ها را روی دو سوی دیسک می‌فشارد. سطح باز دیسک دفع گرما و بازدید را آسان می‌کند. در ترمز کاسه‌ای^{۱۰۹}، کفشک‌ها به داخل کاسه فشار می‌آورند و بعضی آرایش‌ها اثر خودتقویتی دارند؛ مجموعه می‌تواند برای ترمز پارک فشرده و کم‌هزینه باشد، اما محصوربودن دفع گرما و سرویس را تغییر می‌دهد. هیچ‌کدام برای هر محور و کاربرد برتر مطلق نیست.

^{۱۰۷}Tandem master cylinder؛ سیلندر اصلی دومداره ترمز.

^{۱۰۸}Disc brake؛ ترمز با لنت و دیسک دوار.

^{۱۰۹}Drum brake؛ ترمز با کفشک و سطح داخلی کاسه.

نیروی اصطکاک لنت در مدل ساده $F_f = \mu_p N$ و گشتاور ترمز:

$$T_b = F_f r_e \quad (26)$$

r_e شعاع مؤثر تماس است. در دیسک دو سطح، تعریف F_f باید مجموع نیروی مماسی هر دو سطح باشد؛ ضریب، فشار، دما و سرعت ثابت نیستند. ترمز انرژی جنبشی را عمدتاً به گرما تبدیل می‌کند:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad (27)$$

دو برابرشدن سرعت، انرژی لازم برای دفع را چهار برابر می‌کند. جرم 1500 kg در 20 m/s حدود 300 kJ انرژی جنبشی دارد؛ در 40 m/s این مقدار 1.2 MJ است. سهم موتور، هوا و تایرها در توقف واقعی وجود دارد، اما بار اصلی ترمز هنوز با مربع سرعت رشد می‌کند.

افت اصطکاک داغ، جوش سیال یا بخار، تغییرشکل دیسک و توزیع نامناسب فشار هرکدام مسیر متفاوت‌اند. «پدال نرم»، «مسافت زیاد» و «لرزش» باید با دما و شرایط رخداد ثبت شوند.

۳.۹ مرز تایر-جاده

گشتاور ترمز در تویی باید به نیروی طولی تماس تبدیل شود:

$$F_x = \frac{T_w}{r_t} \quad (28)$$

حد ساده نیروی قابل دسترس:

$$|F_x| \leq \mu F_z \quad (29)$$

F_z بار عمودی و μ ضریب مؤثر وابسته به سطح، تایر، دما و لغزش است. رابطه درست «وزن × شعاع» برای گشتاور تایر نیست؛ ابتدا نیروی طولی محدود و سپس در شعاع غلتش ضرب می‌شود.

تایر هم‌زمان نیروی طولی و جانبی می‌سازد. نزدیک مرز چسبندگی، درخواست ترمز بیش‌تر می‌تواند ظرفیت هدایت را کم کند. انتقال بار هنگام ترمز بار جلو را زیاد و عقب را کم می‌کند؛ به همین دلیل توزیع فشار ثابت برای همه شدت‌ها و بارها ایده‌آل نیست.

مثال: آیا چرخ پیش از ترمز قفل می‌کند؟

اگر بار عمودی چرخ 3800 N ، $\mu = 0.75$ و شعاع تایر 0.31 m باشد، بیشینه گشتاور ساده قابل پشتیبانی جاده:

$$T_{road,max} = \mu F_z r_t = 0.75(3800)(0.31) = 884 \text{ N m}$$

اگر عملگر 1050 N m بخواهد، تایر در مدل ساده پیش از انتقال کامل آن به جاده به لغزش زیاد/قفل نزدیک می‌شود. مقدار واقعی با منحنی لغزش، بار پویا و تغییر μ فرق دارد.

۴.۹ ترمز ضدقفل و توزیع فشار

سامانه ترمز ضدقفل^{۱۱۰} سرعت چرخ‌ها را می‌خواند و از تغییرات آن‌ها لغزش یا تمایل به قفل را برآورد می‌کند. ضریب اصطکاک جاده را مستقیماً اندازه نمی‌گیرد. کنترلر، شیرهای مدولاتور و پمپ، فشار هر مدار/چرخ را چرخه‌ای مدیریت می‌کنند:

۱. افزایش فشار: درخواست راننده به چرخ می‌رسد و کاهش سرعت پایش می‌شود.
۲. نگه‌داری: هنگام نزدیک شدن به قفل، مسیر فشار موقتاً بسته می‌شود.
۳. کاهش: اگر لغزش همچنان زیاد شود، فشار چرخ کم می‌شود.
۴. بازیابی: با بازگشت سرعت چرخ، پمپ/شیر فشار را دوباره افزایش می‌دهند.

این حلقه برای حفظ توانایی غلتش و فرمان‌پذیری طراحی شده است. کوتاه شدن مسافت روی بسیاری از سطوح ممکن است، اما روی همه سطوح—برای نمونه شن یا برف شل—تضمین نیست [۲۷،۲۸]. راننده در سامانه سالم فشار پایدار می‌دهد؛ ضربان پدال می‌تواند نتیجه مدولاسیون باشد.

توزیع الکترونیکی نیروی ترمز^{۱۱۱} از داده چرخ و مدولاتور برای سازگارکردن فشار محورها/چرخ‌ها با بار استفاده می‌کند. کمک ترمز اضطراری^{۱۱۲} نرخ یا شدت پدال را به عنوان درخواست اضطراری تشخیص و فشار را سریع‌تر کامل می‌کند؛ جای چسبندگی را نمی‌گیرد.

۵.۹ هندسه آکرمن و مسیر فرمان

در پیچ کم‌سرعت، چرخ داخلی مسیر با شعاع کوچک‌تری از چرخ بیرونی دارد و باید زاویه بیش‌تری بگیرد. هندسه آکرمن^{۱۱۳} با جهت بازوها و دوزنقه فرمان این اختلاف را تقریب می‌زند. برای مدل ایده‌آل با فاصله محوری L ، عرض محور هدایت‌شونده t ، زاویه داخلی δ_i و بیرونی δ_o :

^{۱۱۰} Anti-lock braking system (ABS)؛ سامانه جلوگیری از قفل پایدار چرخ با مدولاسیون فشار.
^{۱۱۱} Electronic brake-force distribution (EBD)؛ توزیع الکترونیکی فشار/نیروی ترمز.
^{۱۱۲} Emergency brake assist (EBA)؛ کمک تکمیل سریع فشار در درخواست اضطراری.
^{۱۱۳} Ackermann steering geometry؛ رابطه هندسی برای زاویه متفاوت چرخ داخلی و بیرونی.

$$\cot \delta_o - \cot \delta_i = \frac{t}{L} \quad (30)$$

این هندسه لغزش را در همه سرعت‌ها «صفر» نمی‌کند. تغییر شکل تایر، زاویه بدنه، کامپلاینس بوش‌ها و نیاز پایداری باعث می‌شوند هندسه واقعی مصالحه باشد.

غربیلک از طریق ستون، جعبه یا دنده‌شانه‌ای، سیبک‌های فرمان و بازوها سگدست را می‌چرخاند. دوزنقه فرمان نام رابطه هندسی اتصالات است، نه الزاماً چهار میله کاملاً دوزنقه‌ای در هر خودرو. لقی هر مفصل می‌تواند آزادبودن غربیلک و تغییر toe پویا بسازد.

۶.۹ نسبت و کمک فرمان

نسبت فرمان^{۱۱۴} تقریباً زاویه غربیلک تقسیم بر زاویه متوسط چرخ است. نسبت بزرگ‌تر نیروی دست را کم و گردش غربیلک را زیاد می‌کند؛ مقدار و تغییرپذیری آن خودروویژه است.

نکته خرابی	عنصر کنترل	منبع انرژی کمک	سامانه
افت تسمه/سیال کمک را کم و نیروی دست را زیاد می‌کند	شیر هیدرولیک و سیلندر کمکی	پمپ مکانیکی موتور	HPS
بار مکانیکی دائمی موتور کم‌تر؛ مدار برق/سیال هر دو مهم‌اند	کنترل دور پمپ و شیر	موتور برقی برای پمپ هیدرولیک	EHPS
کمک نرم‌افزاری و وابسته به سرعت؛ تغذیه و ایمنی عملکرد مهم‌اند	حسگر گشتاور/زاویه و ECU	موتور برقی روی ستون یا دنده‌شانه‌ای	EPS

در بسیاری از معماری‌ها ارتباط مکانیکی فرمان در خرابی کمک باقی می‌ماند، اما نیرو به شدت زیاد می‌شود. این را نمی‌توان برای هر سامانه یا هر خرابی تضمین کرد؛ طراحی و الزام سازنده مرجع است. رفتار روشن/خاموش پمپ یا موتور نیز ساده و ثابت نیست؛ کنترل می‌تواند میزان کمک را پیوسته تغییر دهد.

^{۱۱۴} Steering ratio؛ نسبت زاویه غربیلک به زاویه چرخ هدایت‌شونده.

۷.۹ فرمان چهارچرخ

در چهارچرخ فرمان^{۱۱۵}، چرخ‌های عقب زاویه کوچکی می‌گیرند. در سرعت پایین، فاز مخالف عقب نسبت به جلو می‌تواند شعاع گردش مؤثر را کم کند. در سرعت بالا، هم‌فاز شدن می‌تواند پاسخ جانبی نرم‌تر و حرکت عرضی بدنه را با چرخش کم‌تر فراهم کند. مرز سرعت، زاویه و حالت ایمن طراحی وابسته‌اند.

هم‌فاز همیشه «پایدار» و خلاف‌فاز همیشه «چابک» نیست؛ مقدار زاویه و دینامیک خودرو تعیین‌کننده‌اند. تشخیص سامانه نیز نیازمند سنجش زاویه فرمان، زاویه عقب، وضعیت عملگر و کالیبراسیون است.

۸.۹ کشش و پایداری الکترونیکی

کنترل کشش^{۱۱۶} لغزش زیاد چرخ محرک را با کاهش گشتاور موتور و/یا ترمز انتخابی محدود می‌کند. کنترل پایداری الکترونیکی^{۱۱۷} مسیر موردنظر راننده-از زاویه فرمان و سرعت-را با حرکت واقعی، از جمله نرخ گردش حول محور عمودی، مقایسه می‌کند. ترمز انتخابی یک چرخ می‌تواند گشتاور yaw اصلاحی بسازد؛ کاهش گشتاور موتور نیز کمک می‌کند [۲۹].

خواسته مسیر از زاویه فرمان + سرعت خودرو ← مقایسه با نرخ yaw و شتاب جانبی ← انتخاب ترمز چرخ و گشتاور موتور ← گشتاور اصلاحی خودرو

ESC قانون اصطکاک را دور نمی‌زند. اگر هر چهار تایر روی سطح تقریباً بدون چسبندگی باشند، ظرفیت مداخله محدود است. فشار تایر، تفاوت تایرها، کالیبراسیون حسگر زاویه و خرابی ABS روی عملکرد اثر دارند.

۱. فشار/نوع تایر، سطح جاده و بار خودرو ثبت می‌شود.
۲. دمای دو دیسک، آزاد شدن کالیپر و وضعیت لنت مقایسه می‌شود.
۳. فشار هیدرولیک و شیلنگ برای باقی‌ماندن فشار بررسی می‌شود.
۴. داده سرعت چرخ و مداخله ABS/ESC با شرایط رخداد تطبیق داده می‌شود.
۵. هندسه تعلیق و لقی فرمان پس از رد علت‌های ساده حفظ می‌شوند.

جمع‌بندی

- پدال، بوستر و هیدرولیک نیرو را تقویت می‌کنند؛ تایر حد نهایی نیروی جاده را تعیین می‌کند.
- ترمز انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می‌کند و انرژی با مربع سرعت افزایش می‌یابد.
- گشتاور لنت و گشتاور قابل‌پشتیبانی جاده دو مرز جدا هستند.

^{۱۱۵} Four-wheel steering (4WS)؛ فرمان‌دهی کنترل‌شده به محور جلو و عقب.

^{۱۱۶} Traction control system (TCS)؛ کنترل لغزش بیش از حد چرخ محرک.

^{۱۱۷} Electronic stability control (ESC)؛ کنترل حرکت yaw با ترمز انتخابی و مدیریت گشتاور.

- ABS سرعت چرخ و لغزش را پایش و فشار را کم/ثابت/زیاد می‌کند؛ کاهش مسافت همگانی نیست.
- آکرمن اختلاف زاویه چرخ‌ها را تقریب می‌زند و لغزش صفر را تضمین نمی‌کند.
- EPS، EHPS و HPS منبع انرژی و راهبرد کمک متفاوت دارند؛ رفتار خرابی طراحی وابسته است.
- TCS لغزش محرک و ESC حرکت کلی خودرو را با ترمز انتخابی و گشتاور موتور مدیریت می‌کنند.

پرسش‌های فصل

پرسش ۱

نیروی پای 300 N، نسبت پدال 3.8، کمک بوستر 1000 N، سطح سیلندر اصلی 2.8 cm^2 و سطح کالیپر 11 cm^2 است. فشار و نیروی پیستون را محاسبه و اتلاف‌های حذف‌شده را نام ببرید.

پرسش ۲

انرژی جنبشی خودروی 1400 kg را در 15 و 30 m/s محاسبه کنید. نسبت دو انرژی و پیام آن برای گرمای ترمز را توضیح دهید.

پرسش ۳

چرخ با $F_z = 4200 \text{ N}$ ، $\mu = 0.65$ و شعاع 0.30 m دارد. حد ساده نیروی طولی و گشتاور جاده را بیابید. اگر ترمز 950 N m بخواهد چه رخ می‌دهد؟

پرسش ۴

توالی کاهش-نگهداری-افزایش ABS را بازسازی کنید و توضیح دهید چرا از سرعت چرخ نمی‌توان μ را مستقیم اندازه گرفت یا کوتاه‌شدن مسافت را در هر سطح تضمین کرد.

پرسش ۵

تفاوت HPS، EHPS و EPS را از نظر منبع توان، کنترل کمک و نشانه خرابی مقایسه کنید. یک آزمون برای جداکردن خرابی مکانیکی از کمک پیشنهاد دهید.

پرسش ۶

در یک مانور، خودرو بیش از مسیر خواسته شده می چرخد. ورودی های لازم، ESC نوع مداخله و دو محدودیت فیزیکی آن را توضیح دهید. تفاوت این مسئله با لغزش ساده چرخ محرک را بیان کنید.

تعليق، هندسه چرخ، بدنه و ایمنی یکپارچه

تماس، سازه و ایمنی

تعليق باید چرخ را روی جاده نگه دارد و همزمان بدنه را از ضربه جدا کند؛ بدنه باید سبک و صلب باشد، اما در برخورد بخشی از خود را حساب شده تغییر شکل دهد. هیچ یک از این هدفها با پیشینه کردن یک عدد حل نمی شوند.

پرسش محوری: چگونه هندسه، فنر، میرایی و سازه میان تماس تایر، آسایش، کنترل و بقای فضای سرنشین مصالحه می سازند؟

نقشه فصل و هدفهای یادگیری

این فصل تعليق و بدنه را با مروری محدود بر ایمنی و کمک راننده یکپارچه می کند [۱۹،۲۰]. ناهمواری و نیروی تایر ← تویی و سگدست ← بازوها/مفاصل ← فنر و دمپر ← بدنه و سرنشین برخورد ← پنل و مسیرهای بار ← نواحی مچاله شونده ← اتاق ایمن و سامانه های نگهدارنده پس از پایان فصل، انتظار می رود بتوانید:

۱. جرم فربندی شده و فربندی نشده را در مسیر ارتعاش جدا کنید.
۲. مک فرسون، محور صلب، تیر پیچشی، دابل جناغی و بازوی دنباله دار را مقایسه کنید.
۳. نقش تویی، سگدست، طبق و سیبک را در هدایت چرخ توضیح دهید.
۴. کمبر، کستر و toe را در نما و محور درست تعریف کنید.
۵. فنرهای مارپیچ، تخت، پیچشی و بادی را بر پایه ذخیره انرژی و بسته بندی مقایسه کنید.
۶. دمپر تک لوله و دولوله را در تبدیل حرکت به گرما تحلیل کنید.
۷. تعليق غیرفعال، تطبیقی/نیمه فعال و فعال را درست طبقه بندی کنید.
۸. شاسی مستقل و بدنه یکپارچه را از نظر مسیر بار و جذب انرژی مقایسه کنید.
۹. مرز هشدار، کمک و خودران را در سامانه های محدود این فصل حفظ کنید.

۱.۱۰ مأموریت تعليق و دو جرم

تعليق^{۱۱۸} سه مأموریت همزمان دارد: حفظ تماس مؤثر تایر، کنترل حرکت بدنه و کاهش انتقال ضربه/ارتعاش به سرنشین. نرم کردن بی حد فنر آسایش را تضمین نمی کند؛ حرکت زیاد بدنه، برخورد با انتهای کورس و تغییر هندسه می تواند کنترل را بدتر کند.

^{۱۱۸}Suspension system؛ مجموعه هدایت حرکت چرخ و جداسازی/کنترل ارتعاش بدنه.

جرم فنربندی شده^{۱۱۹} بخش حمایت شده توسط فنرها-بدنه، سرنشین و سهمی از اجزا-است. جرم فنربندی نشده^{۱۲۰} شامل چرخ، تایر، تویی و بخش‌هایی از ترمز/تعليق است که نزدیک چرخ حرکت می‌کنند. هرچه جرم فنربندی نشده زیادتر باشد، چرخ برای دنبال کردن ناهمواری به نیروی بیش‌تری نیاز دارد و کنترل تماس دشوارتر می‌شود.

فنر در مدل خطی نیروی متناسب با تغییر طول می‌سازد:

$$F_s = kx, \quad E_s = \frac{1}{2}kx^2 \quad (31)$$

k نرخ فنر، x تغییر طول و E_s انرژی ذخیره شده است. فنر انرژی را ذخیره و پس می‌دهد؛ بدون دمپر، نوسان پس از ضربه ادامه می‌یابد.

۲.۱۰ معماری‌های هدایت چرخ

معماری	رابطه دو چرخ	مزیت شاخص	محدودیت شاخص
مک‌فرسون	مستقل	قطعات کم و بسته‌بندی عرضی مناسب	کنترل کمبر تابع هندسه و فضای برجک
محور صلب	حرکت دو چرخ به هم متصل	ظرفیت بار و سادگی مقاوم	جرم فنربندی نشده و اثر متقابل چرخ‌ها
تیر پیچشی	نیمه مستقل با تیر انعطاف‌پذیر	فشرده‌گی و هزینه مناسب	آزادی هندسی کم‌تر و کوپل دو سمت
دوبل جناغی	مستقل با دو بازوی اصلی	کنترل خوب مسیر کمبر و مرکز آبی	قطعه، فضا و تنظیم بیش‌تر
بازوی دنباله‌دار	چرخ حول محور جلویی/مایل حرکت می‌کند	مسیر ساده و بسته‌بندی خاص	تغییرات هندسه وابسته به زاویه بازو

مک‌فرسون^{۱۲۱} کمک‌فنر را بخشی از عضو هدایت و تحمل بار می‌کند؛ طبق پایین و سگدست موقعیت چرخ را نگه می‌دارند. محور صلب^{۱۲۲} چرخ‌های دو طرف را با یک تیر مرتبط می‌کند و می‌تواند محرک یا غیرمحرک باشد. «مستقل» نیز یک طراحی واحد نیست؛ دوبل جناغی، چنداتصال و بازوی دنباله‌دار مسیرهای متفاوتی می‌سازند.

^{۱۱۹} Sprung mass؛ جرم حمایت شده توسط عناصر فنری.

^{۱۲۰} Unsprung mass؛ جرم نزدیک چرخ که عمدتاً همراه ناهمواری حرکت می‌کند.

^{۱۲۱} MacPherson strut؛ تعلیق مستقل با استرات به عنوان عضو هدایت و فنر/دمپر.

^{۱۲۲} Solid / live axle؛ محور صلب پیونددهنده حرکت دو چرخ؛ گونه محرک را axle live نیز می‌نامند.

نام معماری به تنهایی کیفیت سواری یا هندلینگ را تعیین نمی‌کند. نرخ بوش، محل اتصال، جرم، مسیر مرکز غلتش، فنر، دمپر و تاثیر نتیجه را می‌سازند.

۳.۱۰ توپی، سگدست، طبق و سیبک

توپی^{۱۲۳} چرخ را روی یاتاقان نگه و گشتاور محرک/ترمز را منتقل می‌کند. سگدست^{۱۲۴} توپی را به بازوهای تعلیق و میل فرمان پیوند می‌دهد. طبق^{۱۲۵} موقعیت را با یک یا چند مفصل کنترل می‌کند و بوش آن مقداری حرکت و جداسازی ارتعاش می‌دهد. سیبک^{۱۲۶} امکان چرخش هم‌زمان در چند محور را فراهم می‌کند.

لقی هر مفصل می‌تواند هندسه ایستا را زیر بار تغییر دهد. صدای تق، کشیدن، سایش تایر یا لرزش ممکن است از توپی، سیبک، بوش، تایر یا اتصال فرمان باشد. آزمون باید جهت بار و حرکت مجاز مفصل را رعایت کند؛ اهرم‌زدن بی‌قاعده می‌تواند هم قطعه را آسیب بزند و هم لقی طبیعی را خرابی بنامد.

۴.۱۰ کمبر، کستر و toe

زوایای چرخ باید با نما و محور مرجع تعریف شوند:

زاویه	نمای مشاهده	تعریف	اثرهای وابسته
کمبر	روبه‌رو	شیب صفحه چرخ نسبت به قائم	توزیع تماس، نیروی جانبی، سایش و تغییر زیر رول
کستر	کنار	شیب محور فرمان نسبت به قائم	گشتاور بازگردان، trail و تلاش فرمان
toe	بالا	جهت چرخ نسبت به محور طولی خودرو	پایداری مستقیم، پاسخ اولیه و سایش

کمبر^{۱۲۷} منفی به معنی نزدیک‌تر بودن بالای چرخ‌ها به مرکز خودرو در تعریف متداول است. اثر آن در پیچ به حرکت تعلیق و تغییر شکل تایر وابسته است؛ «مثبت بد و منفی خوب» حکم مهندسی نیست.

^{۱۲۳} Wheel hub؛ توپی نگه‌دارنده چرخ و انتقال‌دهنده بار/گشتاور.

^{۱۲۴} Steering knuckle؛ سگدست رابط توپی، تعلیق و فرمان.

^{۱۲۵} Control arm؛ بازوی هدایت‌کننده موقعیت چرخ.

^{۱۲۶} Ball joint؛ مفصل کروی پذیرنده دوران چندمحوره.

^{۱۲۷} Camber angle؛ شیب صفحه چرخ نسبت به قائم در نمای روبه‌رو.

کستر^{۱۲۸} روی محور فرمان چرخ هدایت شونده تعریف می شود. کستر مثبت معمولاً نقطه برخورد امتداد محور را جلوتر از تماس تایر قرار می دهد و به بازگشت کمک می کند؛ مثال چرخ عقب موتورسیکلت برای تعریف کستر فرمان معتبر نیست.

toe^{۱۲۹} در نمای بالا نسبت به محور طولی است، نه «خط افق». Toe-in یعنی لبه جلویی دو چرخ به هم نزدیک تر است. مقدار استاتیک برای جبران تغییر زیر بار و کامپلاینس انتخاب می شود و اندازه مجاز خودرو ویژه است.

۱. فشار، بار و جابه جایی تایرها ثبت می شود.
 ۲. الگوی پرمانند یا لبه ای از سایش مرکزی/دوطرفه جدا می شود.
 ۳. لقی مفاصل پیش از تنظیم زاویه رفع یا اندازه گیری می شود.
 ۴. کمبر، toe و زاویه رانش با ارتفاع صحیح خودرو سنجیده می شوند.
- تنظیم toe روی مفصل لق، آرایش جنازه است؛ عدد ممکن است در دستگاه زیبا و در جاده کاملاً بی فایده باشد.

۵.۱۰ عناصر الاستیک

فنر مارپیچ از پیچش میله فولادی در طول سیم انرژی ذخیره می کند. فنر تخت چند برگ می تواند هم بار را نگه دارد و هم محور را هدایت کند؛ اصطکاک میان برگ ها نیز مقداری میرایی نامنظم می دهد. میل پیچشی با پیچش یک میله مستقیم کار می کند و بسته بندی طولی/عرضی متفاوتی فراهم می سازد.

فنر بادی^{۱۳۰} گاز فشرده را به عنوان عنصر الاستیک به کار می گیرد. تغییر فشار یا جرم هوا می تواند ارتفاع و نرخ مؤثر را تنظیم کند؛ کمپرسور، مخزن، شیر و حسگر ارتفاع لازم اند. فنر بادی خودبه خود «تعلیق فعال کامل» نیست. ممکن است در سامانه غیرفعال خودتراز، نیمه فعال با دمپر متغیر یا سامانه فعال تر حضور داشته باشد.

نرخ فنر می تواند خطی یا پیشرونده باشد. هندسه نصب نیز نرخ مؤثر چرخ را از نرخ خود فنر متفاوت می کند. بنابراین مقایسه عدد چاپ شده فنر بدون نسبت حرکت کافی نیست.

۶.۱۰ کمک فنر و تبدیل انرژی به گرما

کمک فنر یا دمپر^{۱۳۱} با واداشتن روغن به عبور از سوراخ ها و شیرها نیرویی وابسته به سرعت حرکت می سازد. انرژی نوسان به گرما در روغن و بدنه دمپر تبدیل می شود. دمپر وزن خودرو را در حالت ایستا نگه نمی دارد، مگر آنکه عضو فنی جداگانه یا گاز پرفشار اثر قابل توجهی داشته باشد.

^{۱۲۸}Caster angle؛ شیب محور فرمان در نمای جانبی.

^{۱۲۹}Toe angle؛ جهت صفحه چرخ نسبت به محور طولی در نمای بالا.

^{۱۳۰}Air spring؛ عنصر الاستیک گازی برای تحمل بار و کنترل ارتفاع/نرخ.

^{۱۳۱}Damper / shock absorber؛ عنصر تبدیل انرژی حرکت تعلیق به گرما.

در دمپر دولوله^{۱۳۲}، لوله کاری و مخزن پیرامونی جابه جایی میله و روغن را مدیریت می کنند. در تک لوله^{۱۳۳}، پیستون کاری و گاز پرفشار با پیستون جداکننده در یک لوله قرار می گیرند. تک لوله می تواند دفع گرما و پاسخ خوب داشته باشد و دولوله بسته بندی/آسیب پذیری متفاوت؛ برتری مطلق تابع طراحی و کاربرد نیست.

میرایی کم اجازه ادامه نوسان و از دست رفتن تماس می دهد؛ میرایی زیاد نیز حرکت چرخ را محدود و ضربه را به بدنه منتقل می کند. نیروی فشردن و بازشدن معمولاً یکسان نیست و با سرعت تغییر می کند.

۷.۱۰ غیرفعال، نیمه فعال و فعال

طبقه بندی بر پایه توانایی تولید و کنترل نیروست، نه وجود سیم:

رده	چه چیزی تغییر می کند؟	آیا سامانه می تواند نیروی خالص دلخواه تولید کند؟
غیرفعال	مشخصه ثابت فنر/دمپر	خیر؛ فقط به حرکت پاسخ می دهد
تطبیقی یا نیمه فعال	میرایی یا پارامتر محدود در زمان تغییر می کند	معمولاً خیر؛ انرژی را تنظیم/مستهلك می کند
فعال	عملگر توان دار نیروی کنترلی به بدنه/چرخ اعمال می کند	بله، در محدوده توان و کورس

این مرز با ادبیات مهندسی و نمونه فنر بادی همراه دمپر نیمه فعال سازگار است [۳۱،۳۲]. نام تجاری «active» ممکن است آزادانه تر استفاده شود؛ در تحلیل فنی باید پرسید عملگر چه نیرویی، با چه منبع توان و در کدام جهت می سازد.

سامانه نیمه فعال نمی تواند انرژی دلخواه به حرکت تزریق کند، اما با تغییر دمپر می تواند سازش آسایش و کنترل را لحظه ای بهتر کند. سامانه فعال نیز رایگان نیست: توان، جرم، گرما، پهنای باند، ایمنی و حالت خرابی محدودیت اند.

۸.۱۰ بدنه و معماری سازه

در شاسی مستقل^{۱۳۴}، فریم مسیر اصلی بار را می سازد و بدنه روی آن نصب می شود. این معماری برای بار، گونه های بدنه و تعمیر بعضی کاربردها مناسب است، اما جرم و ارتفاع کف می تواند

^{۱۳۲}Twin-tube damper؛ دمپر دارای لوله کاری و مخزن پیرامونی.
^{۱۳۳}Monotube damper؛ دمپر تک لوله با جداسازی روغن و گاز.
^{۱۳۴}Body-on-frame؛ معماری بدنه نصب شده روی شاسی مستقل.

بیشتر شود. در بدنه یکپارچه^{۱۳۵}، کف، ستون‌ها، سقف و پنل‌های تقویت‌شده با هم پوسته باربر می‌سازند؛ سختی خوب با جرم کم‌تر ممکن است، اما مسیرهای بار و تعمیر برخورد پیچیده‌اند. اهداف بدنه متعارض‌اند: سختی پیچشی، استحکام، جرم کم، آیرودینامیک، فضای سرنشین، دید، هزینه، تعمیر و زیبایی. ورق با پرس شکل می‌گیرد و کاپوت، درها، گلگیر، سقف و پنل‌های کف با جوش، چسب و اتصال‌های دیگر یکپارچه می‌شوند. پنل بیرونی همیشه عضو اصلی باربر نیست؛ موقعیت و اتصال تعیین‌کننده است.

۹.۱۰ مدیریت انرژی برخورد و ایمنی غیرفعال

فولادهای پرمقاومت پیشرفته^{۱۳۶} اجازه می‌دهند در بخش‌های انتخابی مقاومت و جذب انرژی با ضخامت/جرم کنترل شود. «فولاد سخت‌تر در همه‌جا» هدف نیست. جلوی خودرو باید با تغییر شکل کنترل‌شده انرژی بگیرد، در حالی که اتاق ایمن تا حد ممکن فضای بقای سرنشین را نگه دارد.

نواحی مچاله‌شونده^{۱۳۷} با چین، مقطع، اتصال و ترتیب کمانش مسیر نیرو و زمان توقف را کنترل می‌کنند. افزایش زمان و فاصله توقف بدنه می‌تواند شتاب اوج سرنشین را کاهش دهد. ستون-ها، رکاب، کف و حلقه سقف نیز بار را پیرامون اتاق توزیع می‌کنند.

ایمنی غیرفعال^{۱۳۸} شامل سازه، کمربند، پیش‌کشنده، محدودکننده نیرو، کیسه هوا و طراحی داخلی است. این درس وارد طراحی کیسه هوا نمی‌شود؛ نکته مکانیکی هماهنگی زمان تغییر شکل بدنه با نگه‌داشتن سرنشین است. سازه بسیار صلب بدون فضای جذب، الزاماً ایمن‌تر نیست.

۱۰.۱۰ نقشه محدود کمک‌راننده

سامانه‌های این بخش برای شناخت نام، ورودی و نوع مداخله‌اند؛ نه آموزش مهندسی خودران. ABS، EBD، EBA، TCS و ESC از نظر سازوکار در فصل قبل آموزش داده شدند و اینجا فقط جای آن‌ها در نقشه ایمنی یادآوری می‌شود.

هشدار، کمک و مداخله

- هشدار خروج از خط LDW موقعیت خط را پایش و هشدار می‌دهد.
- کمک حفظ خط LKA می‌تواند گشتاور فرمان یا تصحیح محدود ایجاد کند.
- پایش نقطه کور BSD حضور وسیله در ناحیه دشوار دید را هشدار می‌دهد.
- دید پیرامونی، تصویر چند دوربین را برای مانور کم‌سرعت ترکیب می‌کند؛ هندسه و کالیبراسیون مهم‌اند.

^{۱۳۵}Unibody / unitized body؛ پوسته بدنه یکپارچه و باربر.

^{۱۳۶}Advanced high-strength steel (AHSS)؛ خانواده فولادهای پرمقاومت پیشرفته.

^{۱۳۷}Crumple zone؛ ناحیه تغییرشکل کنترل‌شده برای جذب انرژی برخورد.

^{۱۳۸}Passive safety؛ سازوکارهای کاهش پیامد برخورد پس از وقوع یا آغاز آن.

- نگه‌دار خودکار ترمز Auto Hold فشار یا عملگر پارک را پس از توقف حفظ می‌کند.
- کمک پارک می‌تواند فاصله را هشدار دهد یا بخشی از فرمان/حرکت را کنترل کند؛ دامنه خودروویژه است.
- دید شب و هشدار فاصله، کشف را به راننده عرضه می‌کنند؛ شرایط هوا و میدان دید محدودیت می‌سازند.
- ترمز اضطراری خودکار AEB می‌تواند پس از تشخیص خطر هشدار و سپس ترمز کند؛ فقط «هشدار» نیست، اما توقف تضمینی هم نیست.

سطح ۱ می‌تواند کمک طولی یا جانبی و سطح ۲ هر دو را هم‌زمان فراهم کند، ولی راننده باید مسئول و درگیر بماند [۳۰]. نام قابلیت، شرایط فعال‌شدن، جاده، سرعت و نیاز دست روی فرمان را دفترچه خودرو تعیین می‌کند. تغییر خط خودکار یا ترمز خودکار، خودرو را خودران نامحدود نمی‌کند.

مرز این درس

همجوشی حسگر، شبکه خودرو، طراحی کنترل خودران، کالیبراسیون دوربین/رادار و تعمیر حرفه‌ای ADAS خارج از دامنه‌اند. هدف فقط تشخیص تفاوت سنجش، هشدار و مداخله و پرهیز از اعتماد بیش از حدود سامانه است.

جمع‌بندی

- تعلیق باید تماس تایر، کنترل بدنه و آسایش را هم‌زمان مدیریت کند.
- معماری تعلیق نام یک مصالحه است؛ هندسه، بوش، جرم و تنظیم نتیجه را تعیین می‌کنند.
- کمپر در نمای روبه‌رو، کستر در نمای کنار و toe در نمای بالا تعریف می‌شود.
- فنر انرژی ذخیره و دمپر آن را به گرما تبدیل می‌کند؛ فنر بادی به‌تنهایی active کامل نیست.
- نیمه‌فعال مشخصه اتلاف را تغییر می‌دهد؛ فعال با عملگر توان‌دار نیروی کنترلی می‌سازد.
- بدنه یکپارچه و شاسی مستقل مسیر بار متفاوت دارند؛ ناحیه مچاله‌شونده و اتاق ایمن نقش‌های مکمل‌اند.
- سامانه کمک‌راننده در محدوده تعریف‌شده هشدار یا مداخله می‌کند و مسئولیت راننده را حذف نمی‌کند.

پرسش‌های فصل

پرسش ۱

توضیح دهید کاهش جرم فنربندی‌نشده چگونه می‌تواند تماس تایر را روی ناهمواری بهتر کند. دو پیامد یا محدودیت طراحی را نیز بیان کنید.

پرسش ۲

مکفرسون، محور صلب و دابل جناغی را برای خودروی شهری، وانت باربر و خودروی عملکردی مقایسه کنید. پاسخ باید معیار داشته باشد و انتخاب مطلق نسازد.

پرسش ۳

فنری با $k = 28 \text{ kN/m}$ به اندازه 55 mm فشرده می‌شود. نیرو و انرژی ذخیره‌شده را محاسبه کنید. نقش دمپر در آزادشدن این انرژی چیست؟

پرسش ۴

برای سه سامانه «دمپر با شیر برقی متغیر»، «فنر بادی خودتراز» و «عملگر توان‌دار اعمال نیروی عمودی»، طبقه‌بندی غیرفعال/نیمه‌فعال/فعال را با شرط‌های لازم تعیین کنید.

پرسش ۵

چرا ترکیب ناحیه مچاله‌شونده و اتاق ایمن از «صلب‌کردن همه بدنه» منطقی‌تر است؟ پاسخ را با انرژی، زمان توقف و فضای بقا توضیح دهید.

پرسش ۶

LDW، LKA و AEB را از نظر ورودی، نوع خروجی و محدودیت راننده مقایسه کنید. سپس توضیح دهید چرا حضور هم‌زمان فرمان و ترمز کمکی الزاماً خودران بودن خودرو را ثابت نمی‌کند.

پاسخ نامه تشریحی

این پاسخ نامه عدد نهایی را از مسیر حل جدا نمی کند. در محاسبه ها، قرارداد، تبدیل واحد و کنترل کیفی بخشی از پاسخ اند. در سؤال های باز، پاسخ دیگری نیز می تواند درست باشد اگر مدل سامانه ای منسجم، فرض های روشن و آزمون تفکیک کننده داشته باشد.

فصل ۱ – خودرو به مثابه یک سامانه

پاسخ پرسش ۱

با بزرگ شدن شعاع غلتش، هر دور چرخ مسافت بیشتری طی می کند؛ بنابراین در دور ثابت موتور و نسبت های ثابت گیربکس، سرعت خطی خودرو بیشتر می شود. از دید نسبت مؤثر، این تغییر مانند بلندتر شدن دنده است. گشتاور محور همان مقدار پیشین را دارد، اما نیروی مماسی تقریبی تایلر از $F = T/r$ به دست می آید؛ پس افزایش r نیروی پیشران را کاهش می دهد و شتاب اولیه ضعیف تر می شود. توان موتور زیاد نشده است: در مدل بی اتلاف، کاهش نیرو با افزایش سرعت جبران می شود و $P = Fv = T\omega$ ثابت می ماند. جرم دورانی تایلر، تغییر ارتفاع خودرو، خطای سرعت سنج و محدودیت فضای گلگیر از اثرهای دیگری اند که این مدل ساده در نظر نمی گیرد.

پاسخ پرسش ۲

- لاستیک بادی ضربه سطح و تنش تماس را کاهش داد و رابط تایلر-جاده را به عنصری الاستیک با فشار، دما و چسبندگی وابسته تبدیل کرد.
 - استارت برقی نیاز به هندل زدن و خطر پس زدن موتور را کم کرد؛ در عوض رابط باتری-موتور استارت-کلید و مدیریت انرژی الکتریکی اهمیت یافت.
 - تولید انبوه زمان و هزینه ساخت را کاهش و قابلیت تعویض قطعه را افزایش داد؛ رابط طراحی-تولید-تولید-ابزار تولید و کنترل کیفیت به مسئله ای مرکزی تبدیل شد.
- هیچ نوآوری فقط «یک قطعه بهتر» نبود؛ هرکدام محدودیتی را جابه جا و وابستگی تازه ای میان زیرسامانه ها ایجاد کردند.

پاسخ پرسش ۳

توان رسیده به چرخ ها برابر است با:

$$P_w = 0.90(70) = 63 \text{ kW}$$

پس از کسر توان مقاومت‌ها، توان مازاد ساده برابر $21 \text{ kW} = 63 - 42$ است. در این نقطه کاری، همین مقدار می‌تواند نرخ افزایش انرژی جنبشی و انرژی دورانی را تأمین کند. برای تبدیل آن به شتاب باید سرعت و جرم مؤثر را دانست، زیرا $P_{excess} = F_{excess}v$ و $a = F_{excess}/m$. مدل، محدودیت چسبندگی، تغییر بازده با دنده و دما، شیب و باد متغیر، اینرسی اجزای دوار و توان مصرفی تجهیزات جانبی را ثابت یا حذف کرده است؛ بنابراین 21 kW سقف ساده شده است، نه پیش‌بینی قطعی شتاب.

پاسخ پرسش ۴

فرضیه‌ها دست‌کم شامل فشار یا ساختار متفاوت دو تایر، toe یا camber نامتقارن، گیر کردن ترمز یک چرخ، لقی مفصل/بوش تعلیق، شیب عرضی جاده و حتی اثر گشتاور در خودروی دیفرانسیل جلو هستند. ابتدا فشار، اندازه و آسیب تایرها و داغی غیرعادی چرخ‌ها با شرایط ایمن مقایسه می‌شود. سپس آزمون در مسیر صاف و در دو جهت، اثر شیب و باد را جدا می‌کند. تعویض کنترل‌شده جای تایرها طبق محدودیت سازنده می‌تواند وابستگی به تایر را آشکار کند؛ اندازه‌گیری هندسه چرخ و نیروی آزاد شدن ترمز نیز شاخه‌های هم‌راستایی و ترمز را تفکیک می‌کند. هر نتیجه فقط احتمال یک شاخه را تغییر می‌دهد؛ نام یک قطعه از روی نشانه به‌تنهایی قابل دفاع نیست.

فصل ۲ – چرخه و هندسه تولید توان

پاسخ پرسش ۱

با تبدیل داده‌ها در واحد میلی‌متر، حجم جاروب‌شده یک سیلندر:

$$V_s = \frac{\pi}{4} B^2 S = \frac{\pi}{4} (84)^2 (90) = 498759 \text{ mm}^3 \approx 498.8 \text{ cm}^3$$

زیرا هر 1000 mm^3 یک سانتی‌متر مکعب است. نسبت تراکم هندسی:

$$r_c = \frac{V_s + V_c}{V_c} = \frac{498.8 + 52}{52} \approx 10.59 : 1$$

فرض شده قطر و کورس اسمی‌اند، حجم لقی همه فضاهای واقعی را دربر دارد و تغییر شکل، رسوب و زمان بسته‌شدن سوپاپ در نسبت هندسی وارد نمی‌شوند.

پاسخ پرسش ۲

با رابطه $P(\text{kW}) = Tn/9550$:

$$P_1 = \frac{190(3000)}{9550} = 59.7 \text{ kW}$$

$$P_2 = \frac{135(5500)}{9550} = 77.7 \text{ kW}$$

در نقطه دوم، گشتاور کمتر است اما میل لنگ در هر ثانیه زاویه بیشتری می پیماید؛ حاصل ضرب گشتاور و سرعت زاویه ای بزرگ تر می شود. این نتیجه نمی گوید شتاب خودرو در هر دنده حتماً بیشتر است، زیرا نسبت دنده، سرعت خودرو، نیروی مقاوم و ظرفیت کشش نیز نیروی چرخ را تعیین می کنند.

پاسخ پرسش ۳

زمان	حرکت پیستون	وضعیت پایه سوپاپ ها	حجم	جهت غالب کار
مکش	پایین	ورودی باز، خروجی بسته	افزایش	میل لنگ گاز را می کشد
تراکم	بالا	هر دو بسته	کاهش	پیستون روی گاز کار می کند
توان	پایین	هر دو بسته	افزایش	گاز روی پیستون کار می کند
تخلیه	بالا	خروجی باز، ورودی بسته	کاهش	میل لنگ گاز را بیرون می راند

این جدول حالت پایه است. در موتور واقعی، باز و بسته شدن سوپاپ ها نزدیک نقاط مرگ پیش-افتادگی، پس افتادگی و هم پوشانی دارند؛ بنابراین مرز رویدادها دقیقاً با نقطه مرگ یکسان نیست.

پاسخ پرسش ۴

چرخه چهارزمانه 720° است. برای چهار رخداد توان یکنواخت، فاصله برابر $180^\circ / 4 = 720^\circ$ می شود. اگر سیلندر ۱ در صفر درجه توان بدهد، ترتیب ۱-۳-۴-۲ رویدادهای بعدی را در 180° برای ۳، 360° برای ۴، 540° برای ۲ و 720° برای تکرار ۱ می دهد. فاصله 90° در یک چرخه هشت رویداد لازم دارد و با چهار سیلندر چهارزمانه سازگار نیست. مبدأ زاویه قراردادی است؛ فاصله ها و ترتیب، نکته اصلی اند.

پاسخ پرسش ۵

کم بودن قطعات رفت و برگشتی، اندازه فشرده و تحویل توان نرم می‌توانند مزیت وانکل باشند. در مقابل، آب‌بندی نوک روتور، شکل محفظه و نسبت سطح به حجم، مدیریت گرما، مصرف روغن و آلایندگی هیدروکربن چالش‌های مهم‌اند. «قوی‌تر» باید با جرم، حجم بسته، حجم کاری تعریف شده، دور، مصرف و الزامات آلایندگی سنجیده شود؛ «بادوام‌تر» نیز به مواد، روان‌کاری، چرخه بار و نگهداری وابسته است. بنابراین ادعای اصلاح شده این است: معماری دورانی می‌تواند برای هدف‌های مشخص مزیت بسته‌بندی و نرمی داشته باشد، اما برتری توان یا دوام از شمار قطعات به‌تنهایی نتیجه نمی‌شود.

فصل ۳ – تنفس، زمان‌بندی و آب‌بندی

پاسخ پرسش ۱

در OHV، بادامک معمولاً در بلوک است و حرکت از تایپت، میل‌تایپت و اسبک به سوپاپ می‌رسد. در DOHC، دو میل‌سوپاپ نزدیک سوپاپ‌ها قرار دارند و بادامک از طریق تایپت یا اسبک کوتاه عمل می‌کند. مسیر کوتاه‌تر و جرم رفت و برگشتی کمتر در DOHC می‌تواند کنترل سوپاپ در دور بالا را آسان و زمان‌بندی ورودی/خروجی را مستقل‌تر کند. OHV می‌تواند سرسیلندر فشرده، عرض کم و ساختار مناسب برخی کاربردها داشته باشد. سختی قطعات، نرخ فنر، اصطکاک، هزینه، بسته‌بندی و هدف دور موتور باید کنار تعداد مفاصل سنجیده شوند؛ نام معماری به‌تنهایی حکم برتری نیست.

پاسخ پرسش ۲

در موتور چهارزمانه، میل‌سوپاپ نصف دور میل‌لنگ می‌چرخد؛ پس در دور موتور 4200 rpm، دور میل‌سوپاپ 2100 rpm است. سی‌ثانی نیم دقیقه است، بنابراین میل‌لنگ $4200(0.5) = 2100$ دور و میل‌سوپاپ $2100(0.5) = 1050$ دور می‌زنند. علت نسبت این است که چرخه کامل و هر رویداد سوپاپ در دو دور یا 720° میل‌لنگ تکرار می‌شود، در حالی که بادامک برای همان رویداد فقط یک دور می‌زند.

پاسخ پرسش ۳

نزدیک پایان تخلیه و آغاز مکش، بازبودن هم‌زمان دو سوپاپ می‌تواند از سرعت و لختی ستون گاز خروجی برای کمک به آغاز جریان ورودی استفاده کند. در دور بالا زمان کوتاه است و این اثر می‌تواند پرشدن را بهتر کند. در دور آرام، لختی جریان کمتر و اختلاف فشار منیفولد محسوس است؛ بخشی از گاز خروجی ممکن است به ورودی بازگردد یا مخلوط تازه به خروجی برود. رقیق‌شدن نامنظم مخلوط و تغییر جرم هوای هر چرخه، احتراق و دور آرام را ناپایدار می‌کند. مقدار مطلوب به هندسه، زمان‌بندی متغیر، بار و دور وابسته است.

پاسخ پرسش ۴

سه فرضیه معقول عبارت‌اند از نشتی داخلی و اشتر یا ترک به سیلندر، نشتی خارجی که پس از سرد شدن دیده می‌شود، و عیب مستقل استارت سرد مانند جرقه/انژکتور. آزمون فشار مدار در حالت سرد می‌تواند افت فشار یا نشتی بیرونی را نشان دهد. آزمون گاز احتراق در خنک‌کننده، نشتی سیلندر و بازدید شمع/بروسکوپ برای پاک‌شدگی یا رطوبت شاخه داخلی را تقویت می‌کند. شمارش بدسوزی، جابه‌جایی کنترل‌شده کوئل یا آزمون انژکتور عیب مستقل را می‌سنجد. روغن ظاهری طبیعی نشتی به سیلندر یا خروج مستقیم گاز به مدار را رد نمی‌کند؛ هر آزمون باید به نتیجه رد یا تقویت یک فرضیه متصل شود.

پاسخ پرسش ۵

رینگ تراکم مسیر عبور گاز را محدود و بخشی از گرمای پیستون را به دیواره منتقل می‌کند؛ مقداری گاز همچنان به کارتل می‌رسد و blow-by می‌سازد. رینگ روغن مقدار فیلم دیواره را تنظیم می‌کند تا اصطکاک و سایش کم شود، اما روغن اضافی وارد محفظه نشود. بخشی از فیلم می‌تواند تبخیر یا بسوزد؛ پس «هرگز نمی‌سوزد» مطلق نادرست است. دود آبی می‌تواند از رینگ/سیلندر، آب‌بند ساق سوپاپ، تهویه کارتل یا مسیر دیگری باشد. الگوی بار و خلأ، آزمون تراکم و نشتی، مصرف اندازه‌گیری شده و بازدید اجزا برای تفکیک لازم‌اند.

فصل ۴ – مکانیزم لنگ و مسیر بار

پاسخ پرسش ۱

شعاع لنگ نصف کورس است: $r = 94/2 = 47 \text{ mm}$. سرعت متوسط پیستون:

$$\bar{v}_p = \frac{2Sn}{60} = \frac{2(0.094)(5200)}{60} = 16.29 \text{ m/s}$$

پیستون در نقاط مرگ سرعت لحظه‌ای صفر دارد و میان آن‌ها به سرعتی بیش از متوسط می‌رسد. سرعت و شتاب اوج به نسبت طول شاتون به شعاع لنگ و زاویه میل لنگ وابسته‌اند؛ فشار گاز و جرم اجزا نیز تنش شاتون را تعیین می‌کنند. بنابراین عدد متوسط شاخص مقایسه‌ای مفید است، نه جایگزین تحلیل سینماتیک و بار اوج.

پاسخ پرسش ۲

فشار گاز بر تاج، نیروی محوری پیستون را می‌سازد. گزن‌پین آن را به سر کوچک شاتون و شاتون به یاتاقان متحرک سر بزرگ منتقل می‌کند. یاتاقان متحرک روی لنگ میل لنگ نیرو را به میل لنگ و هم‌زمان گشتاور را به محور می‌دهد. ژورنال‌های اصلی از راه یاتاقان‌های ثابت و کپه‌های اصلی، واکنش بار را به شبکه و بدنه بلوک می‌رسانند. پیچ‌های کپه اتصال و نیروی گیره را حفظ می‌کنند.

بار جانبی پیستون نیز از دامن و فیلم دیواره به سیلندر و بلوک می‌رود؛ پس مسیر واقعی فقط یک خط محوری نیست.

پاسخ پرسش ۳

لقی بسیار کم فضای تشکیل گوه و عبور روغن را محدود می‌کند؛ گرمای اصطکاکی و خطر تماس یا گیرپاژ بالا می‌رود و انبساط حرارتی وضع را بدتر می‌کند. فشار نمایش داده شده ممکن است بالا باشد، اما این به معنای فیلم سالم نیست. لقی بسیار زیاد نشتی داخلی و دبی عبوری را افزایش می‌دهد، فشار مدار را به‌ویژه در دور آرام گرم کاهش می‌دهد و ضربه/کوبش و کاهش ضخامت مؤثر فیلم زیر بار محتمل می‌شود. نتیجه به گرانش، دما، هندسه ژورنال، دبی پمپ و زبری وابسته است؛ اندازه‌گیری لقی و فشار واقعی باید جای قضاوت از یک نشانه را بگیرد.

پاسخ پرسش ۴

وزنه تعادل بخشی از نیروی اینرسی مجموعه لنگ و شاتون را موازنه و بار یاتاقان را تغییر می‌دهد. فلاپویل انرژی دورانی را میان ضربه‌های توان ذخیره و پس می‌دهد و نوسان سرعت متوسط چرخه و رفتار آغاز حرکت را تغییر می‌دهد. دمپر پیچشی با جرم و عنصر الاستیک/میرایی برای کاهش دامنه یک مُد پیچشی خاص تنظیم می‌شود. افزودن جرم به فلاپویل پاسخ گذرا را کند می‌کند؛ تغییر وزنه تعادل می‌تواند نابالانسی بسازد؛ تغییر دمپر بدون تنظیم فرکانسی حتی تشدید را جابه‌جا می‌کند. محل، اینرسی و اتصال جرم به اندازه مقدار آن مهم‌اند.

پاسخ پرسش ۵

در بوش تر، خنک‌کننده مستقیماً اطراف دیواره بوش است. آب‌بندهای پایین باید راه رسیدن سیال به کارتل یا بیرون بلوک را ببندند؛ آسیب، پیچش، خوردگی نشیمن یا سطح نامناسب می‌تواند نشتی بسازد. بیرون‌زدگی بوش نسبت آن به سطح بلوک را تعیین می‌کند و برای فشردگی یکنواخت و اشر سرسیلندر ضروری است. نشیمن آلوده یا ارتفاع نابرابر پس از بستن سرسیلندر می‌تواند آب‌بندی بالایی را خراب یا بوش را کج کند. پس پیش از مونتاژ باید منبع نشتی، وضعیت آب‌بند، نشیمن، ترک و بیرون‌زدگی با روش و حدود سازنده سنجیده شوند.

فصل ۵ – روان‌کاری و خنک‌کاری

پاسخ پرسش ۱

رده API سطح عملکرد و کاربرد روغن را در مجموعه‌ای از آزمون‌ها و نوع موتور نشان می‌دهد؛ گرید SAE رفتار گرانشی را در شرایط سرد و گرم طبقه‌بندی می‌کند. یکی پاسخ «برای چه خدمت و سطح عملکرد؟» و دیگری پاسخ «چه رفتار گرانشی؟» است. حرف جدیدتر API لزوماً با موتور قدیمی، سامانه پس‌پالایش، سوخت، افزودنی موردنیاز یا گرید گرانشی توصیه‌شده سازگار نیست.

انتخاب باید دفترچه سازنده، رده خدمت مجاز، گرید، SAE استانداردهای تکمیلی و اقلیم/کارکرد را همزمان برآورده کند.

پاسخ پرسش ۲

مسیر نوشتاری متداول چنین است: کارتل → صافی مکش → پمپ → شیر تنظیم/رهایی فشار → فیلتر تمام جریان → گالری اصلی → یاتاقان ثابت → سوراخ داخلی میل لنگ → یاتاقان شاتون → خروج کنترل شده از لقی و بازگشت ثقیلی به کارتل. بای پس فیلتر در اختلاف فشار زیاد، بسته به طراحی، مسیری موازی برای حفظ جریان می‌گشاید؛ شیر تنظیم نیز دبی اضافی را به ورودی یا کارتل برمی‌گرداند. شاخه‌های سرسیلندر، جت پیستون و تجهیزات دیگر موازی‌اند. جای دقیق شیرها و ترتیب فیلتر در هر موتور باید از نقشه سازنده گرفته شود.

پاسخ پرسش ۳

سطح $60 \text{ mm}^2 = 60 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ و فشار $420 \text{ kPa} = 420000 \text{ Pa}$ است:

$$F = PA = 420000(60 \times 10^{-6}) = 25.2 \text{ N}$$

فشار و سطح، نیروی ایستای ایده‌آل را می‌دهند. دبی به اختلاف فشار در مسیر، سطح روزنه، ضریب تخلیه، گرانروی، دما، حرکت پیستون و نشتی وابسته است؛ بنابراین از داده‌های مسئله سرعت حرکت یا دبی روغن به دست نمی‌آید.

پاسخ پرسش ۴

چهار شاخه معقول: فن یا مدار فرمان آن در سرعت کم کار نمی‌کند؛ مسیر هوای رادیاتور مسدود یا پره‌ها آسیب دیده‌اند؛ دبی خنک‌کننده به علت هوا، پمپ یا گرفتگی کم است؛ و حسگر/ترموستات/فرمان کنترل رفتار نادرست دارد. روشن شدن فرمان و جریان فن در توقف، شاخه هوای اجباری را می‌سند. تصویربرداری دما یا اختلاف دمای ورودی/خروجی رادیاتور همراه با فشار مدار، گرفتگی یا گردش را بررسی می‌کند. مقایسه دمای اسکنر با دماسنج مستقل خطای حسگر را جدا می‌کند. بازدید سطح در حالت سرد، هواگیری طبق روش و آزمون فشار نیز نشتی و هوا را می‌آزماید؛ درپوش داغ هرگز باز نمی‌شود.

پاسخ پرسش ۵

اقدام نخست کاهش بار و توقف ایمن طبق دستور خودرو است؛ ادامه کار با فشار نامعلوم می‌تواند موتور را تخریب کند. سطح، نشتی و روغن نامناسب پس از ایمن شدن بررسی و سپس فشار با گیج مکانیکی در دما و دور مشخص مقایسه می‌شود. فشار واقعی پایین می‌تواند از گرانروی/دمای نامناسب، لقی زیاد یاتاقان، مکش هوا یا صافی، پمپ/شیر تنظیم و کمبود روغن باشد. اگر فشار واقعی سالم باشد، سوئیچ فشار، سیم یا صفحه آمپر مطرح‌اند. خاموش شدن چراغ با دور بیشتر فقط نشان می‌دهد فشار یا سیگنال از آستانه عبور کرده؛ علت را قطعی نمی‌کند.

فصل ۶ – مدیریت موتور

پاسخ پرسش ۱

۱. هنگام استارت، دور واقعی مکانیکی و ولتاژ باتری/سرعت چرخش ثبت می‌شود؛ دور صفر اسکنر باید تکرارپذیر باشد.
 ۲. تغذیه، زمین و مرجع مدار CKP در محل حسگر و ECU زیر بار بررسی می‌شوند.
 ۳. شکل موج CKP با اسیلوسکوپ و در صورت امکان در دو سر دسته‌سیم مقایسه می‌شود تا حسگر از سیم/اتصال جدا شود.
 ۴. فاصله هوایی، نصب، آلودگی و چرخ مرجع برای دندان آسیدیده یا لقی مکانیکی بازدید می‌شوند.
 ۵. اگر سیگنال درست به پایه ECU می‌رسد ولی دور پردازش نمی‌شود، ورودی ECU هم‌زمانی لازم، نرم‌افزار و در نهایت خود واحد طبق روش سازنده آزموده می‌شوند.
- نبود هم‌زمان جرقه و پالس انژکتور با دور صفر، CKP یا مسیر آن را قوی می‌کند، اما مجوز تعویض مستقیم حسگر نیست.

پاسخ پرسش ۲

CKP سرعت و موقعیت زاویه‌ای پایه میل‌لنگ را برای زمان‌بندی جرقه و تزریق می‌دهد؛ CMP فاز چرخه را مشخص می‌کند تا کنترل‌کننده بدانند کدام سیلندر در تراکم است. در برخی معماری‌ها، ECU پس از چند دور می‌تواند فاز را از الگو یا راهبرد تزریق گروهی حدس بزند و بدون CMP با محدودیت روشن شود. بدون CKP مرجع سریع زاویه و دور وجود ندارد و فرمان‌های ایمن معمولاً قطع می‌شوند. نوع حسگر، چرخ مرجع، راهبرد پشتیبان و الزام هم‌زمانی خودرو نتیجه را تعیین می‌کنند؛ این رفتار همگانی نیست.

پاسخ پرسش ۳

$$m_f = \frac{m_a}{14.7} = \frac{29.4}{14.7} = 2.00 \text{ g}$$

برای تبدیل جرم به زمان پالس، ظرفیت جرمی انژکتور در اختلاف فشار واقعی، زمان مرده وابسته به ولتاژ، فشار ریل نسبت به منیفولد و خواص/چگالی سوخت لازم‌اند. کنترل‌کننده همچنین تزریق چندپالسی، محدودیت چرخه کاری و اصلاح‌های دما را لحاظ می‌کند. نسبت 1 : 14.7 در این مسئله یک هدف جرمی فرض‌شده است و برای هر سوخت و هر حالت کاری ثابت عمومی نیست.

پاسخ پرسش ۴

هوای اندازه‌گیری نشده پس از حسگر هوا با آزمون دود، فشار سوخت کم با گیج یا داده ریل، نشتی اگزوز پیش از حسگر با آزمون دود/بازدید و انژکتور کم‌دبی با آزمون توازن از علت‌های ممکن‌اند. خطای purge MAF، بازمانده یا فشار منیفولد نادرست نیز اصلاح مثبت می‌سازند و با داده مرجع و آزمون فرمان تفکیک می‌شوند. ابتدا متن دقیق، DTC شرایط ثبت و پاسخ حسگر بررسی می‌شود. «مدار حسگر اکسیژن» می‌تواند سیم، تغذیه، گرمکن یا شرط خارج از محدوده باشد؛ کد نام قطعه محکوم نیست.

پاسخ پرسش ۵

کوبش، خوداشتعالی بخش انتهایی مخلوط پس از آغاز جرقه و همراه موج فشار است. پیش-احتراق، آغاز سوختن پیش از جرقه بر اثر نقطه داغ است و می‌تواند بار حرارتی شدید بسازد. بدسوزی، کامل‌نشدن یا رخ‌ندادن سوختن مؤثر یک چرخه است. اکتان بالاتر مقاومت در برابر کوبش را زیاد می‌کند، نه انرژی سوخت یا توان را به‌طور خودکار. موتوری که نسبت تراکم، بوست و زمان جرقه‌اش از این مقاومت استفاده نمی‌کند ممکن است سود توانی نداشته باشد. کالبراسیون، شرایط محیط، کیفیت سوخت و حفاظت کنترل‌کننده نتیجه را تعیین می‌کنند.

پاسخ پرسش ۶

یک شیر purge بازمانده می‌تواند بخار زیاد یا هوا را در استارت وارد کند؛ گرفتگی تهویه مخزن نیز خلأ غیرعادی می‌سازد. آزمون فرمان، purge فشار/خلأ مخزن و بستن کنترل‌شده مسیر طبق روش سازنده این شاخه را می‌سنجد. دو شاخه مستقل باید بمانند: فشار سوخت که پس از خاموشی افت می‌کند و حسگر دما/هوایی که غنی‌سازی استارت را غلط می‌دهد. گیج فشار و آزمون نگه‌داری فشار، شاخه سوخت را جدا می‌کند؛ مقایسه دمای سرد با محیط شاخه حسگر را. صدای ورود هوا فقط اختلاف فشار را ثابت می‌کند، نه نام قطعه یا جهت علت را.

فصل ۷ – چیدمان محرک، کلاچ و گیربکس دستی

پاسخ پرسش ۱

در مدل صلب و سطح افقی:

$$\Delta F_z = \frac{mah}{L} = \frac{1500(3.0)(0.55)}{2.7} = 916.7 \text{ N}$$

این مقدار از محور جلو کم و به محور عقب افزوده می‌شود؛ وزن کل تغییر نمی‌کند. مدل، آیرودینامیک، شیب، حرکت بدنه، ارتفاع مؤثر محور غلتش، نیروی کشش محدودشده در تایر و توزیع گشتاور را حذف می‌کند. بنابراین انتقال بار ظرفیت بالقوه هر محور را تغییر می‌دهد، اما به‌تنهایی شتاب واقعی یا برتری یک چیدمان را تعیین نمی‌کند.

پاسخ پرسش ۲

در حالت درگیر پایدار، دو طرف کلاچ تقریباً هم‌دورند و گشتاور از سطوح فشرده عبور می‌کند؛ گرمای لغزش اندک است. در حالت آزاد، نیروی گیره کم و مسیر گشتاور عمده قطع است و دو طرف می‌توانند دور متفاوت داشته باشند. در نقطه اتصال، ظرفیت گشتاور تدریجی بالا می‌رود، هنوز اختلاف دور وجود دارد و توان اتلافی تقریبی $P_{slip} = T\Delta\omega$ به گرما تبدیل می‌شود. برای آغاز حرکت، موتور در حال چرخش است و خودرو تقریباً ساکن؛ بدون لغزش کنترل‌شده یا عنصر انعطاف‌پذیر، هم‌دور شدن آبی ضربه یا خاموشی می‌سازد. هدف، لغزش کافی و کوتاه با کنترل حرارت است.

پاسخ پرسش ۳

نسبت کل $i = 3.20(4.10) = 13.12$ است. دور ورودی دیفرانسیل:

$$n_{out} = \frac{2500}{13.12} = 190.5 \text{ rpm}$$

گشتاور واقعی تقریبی:

$$T_{out} = 170(13.12)(0.88) = 1963 \text{ N m}$$

کنترل کیفی: نسبت بزرگ‌تر از یک باید دور را کم و گشتاور را زیاد کند؛ بازده فقط گشتاور ایده‌آل 2230 N m را کاهش می‌دهد. این عدد پیش از قید دیفرانسیل، پلوس و تایر است.

پاسخ پرسش ۴

نسبت اندازه‌ای قطار:

$$i = \frac{35}{20} \frac{50}{35} = \frac{50}{20} = 2.50$$

دو درگیری خارجی وجود دارد؛ هرکدام جهت را معکوس می‌کند، پس خروجی هم‌جهت ورودی می‌شود. تعداد دندانه هرزگرد یک‌بار در صورت و یک‌بار در مخرج قرار می‌گیرد و حذف می‌شود. هرزگرد فاصله محورها و تعداد معکوس شدن جهت را تغییر می‌دهد، اما در این قطار ساده نسبت نهایی را نه. برای دنده عقب، افزودن یک درگیری نسبت به مسیر جلو جهت خروجی را عوض می‌کند.

پاسخ پرسش ۵

ابتدا وابستگی فرکانس به سرعت جاده و دور موتور ثبت می‌شود. اگر در دنده‌های مختلف و سرعت جاده یکسان ثابت بماند، تایر، چرخ، پلوس یا میل‌گاردان قوی‌ترند؛ اگر با دور موتور در

سرعت‌های متفاوت دنبال شود، موتور، کلاچ یا پایه مطرح می‌شوند. آزمون در بار و رهاکردن گاز، وابستگی به گشتاور و زاویه مفصل را نشان می‌دهد. بازدید بالانس و تغییر شکل تایر، لقی/گیر مفاصل، فازبندی و runout میل‌گاردان و پایه‌ها انجام می‌شود. نسبت دنده و نسبت نهایی فرکانس پیش‌بینی شده محور را می‌دهند؛ تطبیق طیفی با آن، شاخه‌ها را جدا می‌کند. آزمون باید ایمن و مطابق دستور سازنده باشد.

فصل ۸ – گرداننده نهایی و انتقال خودکار

پاسخ پرسش ۱

دو نسبت کاهش پی‌پی‌اند، پس $i_{total} = 2.10(3.60) = 7.56$ دور پوسته:

$$n_c = \frac{2400}{7.56} = 317.5 \text{ rpm}$$

و گشتاور تقریبی ورودی آن:

$$T_c = 0.86(7.56)(180) = 1170 \text{ N m}$$

در دیفرانسیل باز متقارن، مدل ایده‌آل گشتاور دو خروجی را تقریباً برابر می‌گیرد، اما مقدار قابل-استفاده به اتلاف، دینامیک محور و حد نیروی هر تایر وابسته است. تایر کم‌چسبندگی می‌تواند ظرفیت سامانه را پیش از رسیدن هر طرف به نصف عدد محدود کند؛ قفل، لغزش محدود و ترمزکنترل نیز مدل را تغییر می‌دهند.

پاسخ پرسش ۲

برای دیفرانسیل متقارن $n_c = (n_L + n_R)/2$ است. بنابراین:

$$n_R = 2(420) - 300 = 540 \text{ rpm}$$

میانگین ۳۰۰ و ۵۴۰ برابر ۴۲۰ است. این فقط قید سینماتیکی سرعت است. گشتاور به نیروهای تماس دندانه، اتلاف، مقاومت داخلی و حد اصطکاک تایرها وابسته است؛ سریع‌تر بودن چرخ بیرونی به تنهایی گشتاور بیشتر را ثابت نمی‌کند.

پاسخ پرسش ۳

رابطه مجموعه ساده $N_s \omega_s + N_r \omega_r = (N_s + N_r) \omega_c$ است. با رینگ ثابت:

$$\omega_c = \frac{32(2600)}{32 + 72} = 800 \text{ rpm}$$

حامل هم جهت خورشیدی و نسبت کاهش $2600/800 = 3.25$ است. اگر خورشیدی و رینگی قفل شوند، حرکت نسبی اعضا صفر و مجموعه جسمی صلب می شود؛ پس هر سه سرعت برابر و نسبت 1 : 1 است. این حالت نشان می دهد «یک عضو همیشه باید ثابت باشد» قاعده عمومی نیست.

پاسخ پرسش ۴

با قرارداد فصل:

$$i = \frac{r_{out}}{r_{in}} = \frac{46}{62} = 0.742$$

$$n_{out} = \frac{1900}{0.742} \approx 2561 \text{ rpm}$$

$$T_{out} = 0.90(0.742)(95) \approx 63.4 \text{ N m}$$

چون $i < 1$ و دور خروجی بیشتر است، حالت افزایش دور است. حذف واحد میلی متر در نسبت مجاز است چون دو شعاع هم واحدند؛ برای محاسبه نیروی مماسی باید طول به متر تبدیل شود.

پاسخ پرسش ۵

نخست دور پمپ/موتور و توربین/ورودی کنار فرمان و لغزش قفل کن ثبت می شود؛ آغاز هم زمان لرزش با اعمال قفل کن و لغزش ناپایدار، فرضیه مبدل را تقویت می کند. دوم، شمارنده بدسوزی، اصلاح سوخت و تغییر دور موتور زیر همان بار بررسی می شوند؛ افزایش هماهنگ بدسوزی، شاخه موتور را قوی می کند. سوم، فرکانس لرزش در دنده های متفاوت و سرعت جاده ای مشابه و نیز وضعیت تایر/بالانس مقایسه می شود؛ وابستگی به سرعت خودرو و نه دور موتور یا قفل کن، تایر/چرخ/نیم محور را تقویت می کند. نبود کد به تنهایی هیچ شاخه ای را رد نمی کند.

پاسخ پرسش ۶

برای خودروی شهری سبک، CVT می تواند موتور را نزدیک نقطه پربازده نگه دارد و تحویل نرم بسازد؛ اما رفتار خزشی، فشار گیره، بازده پمپ و خنک کاری باید سنجیده شوند. DCT خشک نیز مسیر مستقیم دارد، ولی ترافیک خزنده ظرفیت حرارتی کلاچ را می آزماید. برای خودروی پرگشتاور و یدک کش، AT پله ای با مبدل و قفل کن می تواند آغاز نرم، تکثیر کوتاه مدت و ظرفیت حرارتی مناسب بدهد، مشروط به اندازه و خنک کاری. DCT تر یا گونه توان بالای CVT نیز با طراحی مناسب ممکن اند. پاسخ خوب عنصر آغاز حرکت، ظرفیت گشتاور/حرارت، بازده، حس تعویض و پیچیدگی کنترل را کنار چرخه رانندگی می سنجد و شرط خلاف پیشنهاد خود را نیز بیان می کند.

فصل ۹ – ترمز، فرمان و پایداری

پاسخ پرسش ۱

نیروی پس از اهرم پدال $1140 \text{ N} = 300(3.8)$ است. با فرض افزوده شدن 1000 N کمک، نیروی سیلندر اصلی 2140 N می شود. سطح $2.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 2.8 \text{ cm}^2$ ، پس:

$$P = \frac{2140}{2.8 \times 10^{-4}} = 7.64 \text{ MPa}$$

سطح کالیپر $11 \text{ cm}^2 = 1.1 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ است و نیروی پیستون 8407 N می شود. اصطکاک آب بند، تغییر شکل شیلنگ، هندسه کالیپر/لنت، افت فشار، رفتار بوستر و توزیع مدار حذف شده اند.

پاسخ پرسش ۲

$$E_{15} = \frac{1}{2}(1400)(15^2) = 157500 \text{ J} = 157.5 \text{ kJ}$$

$$E_{30} = \frac{1}{2}(1400)(30^2) = 630000 \text{ J} = 630 \text{ kJ}$$

نسبت انرژی چهار است، چون انرژی با مربع سرعت تغییر می کند. اگر زمان توقف مشابه باشد، ترمزها باید توان حرارتی بسیار بیشتری دفع کنند؛ اگر سامانه نتواند، دما و خطر افت ضریب اصطکاک بالا می رود. انرژی دورانی، شیب، مقاومت هوا و سهم بازیابی در این مدل حذف شده اند.

پاسخ پرسش ۳

حد ساده نیروی طولی:

$$F_{x,max} = \mu F_z = 0.65(4200) = 2730 \text{ N}$$

و گشتاور متناظر جاده $819 \text{ N m} = 2730(0.30)$ است. درخواست 950 N m از این حد ساده بیشتر است؛ لغزش افزایش و چرخ به قفل میل می کند. ABS در صورت تشخیص روند قفل، فشار را مدوله می کند تا گشتاور مؤثر به محدوده قابل پشتیبانی برگردد. مقدار واقعی به منحنی اصطکاک-لغزش، انتقال بار، سطح و تایر وابسته است.

پاسخ پرسش ۴

با افزایش لغزش و کاهش غیرعادی سرعت چرخ، کنترل کننده فشار آن مدار را کاهش می دهد تا چرخ بازیابی شود؛ سپس فشار را برای ارزیابی پاسخ نگه می دارد و اگر چرخ دوباره شتاب گرفت، فشار را افزایش می دهد. این چرخه سریع تکرار می شود. حسگر سرعت چرخ فقط حرکت چرخ را می بیند؛ برای محاسبه مستقیم ضریب اصطکاک باید نیروی تماس و بار عمودی نیز معلوم باشند و سرعت مرجع خودرو هم در ترمز شدید ساده نیست. ABS عمدتاً کنترل و فرمان پذیری را حفظ می کند؛ روی شن یا برف شل، مسافت می تواند کوتاه تر نشود یا حتی افزایش یابد.

پاسخ پرسش ۵

HPS پمپ مکانیکی پیوسته/کنترل شده و مدار هیدرولیک دارد؛ EHPS همان کمک هیدرولیکی را با پمپ برقی تأمین می کند؛ EPS موتور برقی را مستقیماً به ستون یا رک متصل می کند. کنترل کمک در اولی بیشتر هیدرولیکی و در دو نوع دیگر الکترونیکی تر است، هرچند گونه ها متفاوت اند. خرابی می تواند فرمان سنگین، صدای پمپ، هشدار یا کمک نامتقارن بسازد. با خاموش کردن کمک طبق روش ایمن و اندازه گیری نیروی پایه/بازدید گیر مکانیکی، سپس آزمون فشار HPS/EHPS یا جریان و گشتاور فرمان EPS، اصطکاک مکانیکی از کمبود کمک جدا می شود. قابلیت ادامه فرمان خودرو ویژه است.

پاسخ پرسش ۶

ESC فرمان راننده، نرخ yaw، شتاب جانبی، سرعت چرخ و معمولاً زاویه فرمان را مقایسه می کند. در بیش فرمانی، ترمز انتخابی یک یا چند چرخ و کاهش گشتاور موتور می تواند ممان yaw مخالف بسازد. محدودیت نخست اصطکاک کل تأیر است؛ سامانه نمی تواند نیرویی بیش از ظرفیت سطح ایجاد کند. محدودیت دوم سرعت و دامنه عملگر و شرایط هندسی خودرو است؛ مانور ناممکن را ممکن نمی کند. TCS عمدتاً لغزش طولی بیش از حد چرخ محرک را هدف می گیرد، در حالی که ESC اختلاف مسیر خواسته شده و حرکت چرخشی بدنه را کنترل می کند، هرچند از عملگرهای مشترک بهره می برند.

فصل ۱۰ – تعلیق، بدنه و ایمنی یکپارچه

پاسخ پرسش ۱

جرم فنربندی نشده کمتر برای نیروی تأیر یک شتاب عمودی بزرگ تر ایجاد می کند؛ چرخ می تواند سریع تر شکل ناهمواری را دنبال کند و تغییر نیروی عمودی تماس کاهش یابد. این امر چسبندگی و راحتی را بهبود می دهد، اما مطلق نیست. قطعه سبک باید هنوز بار، گرما و ضربه را تحمل کند؛ هزینه و سختی مواد بالا می رود. تنظیم فنر و دمپر، جرم فنربندی شده، سختی تأیر و سینماتیک نیز پاسخ را تعیین می کنند، بنابراین سبک سازی بدون بازتنظیم می تواند مدت ارتعاشی را جابه جا کند.

پاسخ پرسش ۲

برای خودروی شهری، مکفرسون معمولاً به سبب عرض بسته‌بندی و شمار قطعه کم مناسب است، هرچند کنترل camber محدودتری دارد. برای وانت باربر، محور صلب می‌تواند ظرفیت بار، دوام و هم‌راستایی دو چرخ را ساده کند، اما جرم فنربندی نشده و پیوند حرکت چرخ‌ها بیشتر است. برای خودروی عملکردی، دابل جناغی امکان کنترل بهتر هندسه در کورس و تنظیم مرکز غلتش را می‌دهد، با هزینه و فضای بیشتر. انتخاب باید بار، فضا، جرم، هزینه، حرکت مطلوب چرخ و نگهداری را وزن دهد؛ هر سه معماری می‌توانند با اجرای خوب در کاربردهای دیگری نیز موفق باشند.

پاسخ پرسش ۳

$k = 28000 \text{ N/m}$ و $x = 0.055 \text{ m}$ است:

$$F = kx = 28000(0.055) = 1540 \text{ N}$$

$$E = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(28000)(0.055)^2 = 42.35 \text{ J}$$

فنر این انرژی را هنگام بازشدن پس می‌دهد. دمپر با نیروی وابسته به سرعت حرکت، بخشی از انرژی نوسانی را در هر رفت و برگشت به گرما تبدیل می‌کند تا بدنه و چرخ به نوسان ادامه ندهند؛ وظیفه اصلی آن حمل بار ایستای فنر نیست.

پاسخ پرسش ۴

دمپر با شیر برقی متغیر معمولاً نیمه فعال است: ضریب میرایی را تغییر می‌دهد، اما در مدل متعارف انرژی خالص عمودی به بدنه تزریق نمی‌کند. فنر بادی خودتراز به خودی خود «فعال» نیست؛ کمپرسور ارتفاع یا جرم گاز را آهسته تنظیم می‌کند و اگر نیروی سریع کنترلی مستقل سازد، در رده تطبیقی قرار می‌گیرد. عملگر توان‌دار که می‌تواند نیروی عمودی کنترل شده در دو جهت تولید کند، فعال است. اگر یک سامانه بادی عملگر سریع نیروساز نیز داشته باشد، طبقه‌بندی آن با فنر بادی ساده فرق می‌کند؛ نام رسانه الاستیک کافی نیست.

پاسخ پرسش ۵

در برخورد، انرژی جنبشی باید با تغییر شکل، اصطکاک و سامانه‌های مهار جذب شود. ناحیه مچاله‌شونده با افزایش مسافت و زمان توقف، شتاب متوسط و اوج نیروی منتقل شده را کاهش می‌دهد؛ اتاق ایمن باید فضای بقای سرنشین و مسیر بار کمر بند/کیسه را حفظ کند. اگر همه بدنه فقط صلب شود، زمان توقف کوتاه و نیروی سرنشین می‌تواند بزرگ شود و انرژی به محل‌های نامطلوب منتقل گردد. طراحی واقعی میان جذب کنترل شده، جلوگیری از نفوذ، مسیر بار چنگانه و بازشدن ایمن تجهیزات سازش می‌سازد.

پاسخ پرسش ۶

LDW از دوربین/مرز خط و وضعیت خودرو برای هشدار خروج ناخواسته استفاده می‌کند و معمولاً فرمان پیوسته اعمال نمی‌کند. LKA همان ورودی‌ها را برای گشتاور یا زاویه اصلاحی فرمان به کار می‌برد، اما راننده باید نظارت و کنترل را حفظ کند. AEB از رادار، دوربین یا ترکیب آن‌ها خطر برخورد را برآورد و پس از هشدار می‌تواند ترمز اعمال کند؛ محدوده سرعت، تشخیص و سطح جاده محدودیت‌اند. وجود فرمان و ترمز کمکی نشان‌دهنده چند عملگر خودکار است، نه خودران بودن؛ دامنه طراحی، نظارت راننده، شرایط محیط و مسئولیت اجرای وظیفه کامل رانندگی معیارهای جداگانه‌اند.

واژه‌نامه فارسی-انگلیسی

این واژه‌نامه برای مراجعه سریع است. معادل انگلیسی هر اصطلاح در نخستین کاربرد فصل نیز آمده است؛ تعریف‌های این صفحه کوتاه‌اند و جای توضیح سامانه‌ای فصل را نمی‌گیرند.

اتصال کشویی هزارخار – sliding spline / slip yoke: اتصال پذیرنده تغییر طول مؤثر مسیر گاردان.	بوستر ترمز – brake booster: تقویت‌کننده نیروی پدال با خلأ یا منبع توان کمکی.
استرات مک‌فرسون – MacPherson strut: تعلیق مستقل با استرات به‌عنوان عضو هدایت و فنر/دمپر.	بوش سیلندر – cylinder liner: سطح استوانه‌ای جداگانه برای حرکت پیستون و تماس رینگ.
انتقال بار – load transfer: تغییر توزیع نیروی عمودی تایرها بر اثر شتاب و هندسه.	پمپ خنک‌کننده – coolant pump / water pump: پمپ گردش سیال در مدار خنک‌کاری.
انژکتور – fuel injector: شیر کنترل‌شده اندازه‌گیری و پاشش سوخت.	پمپ سوخت – fuel pump: پمپ انتقال سوخت و تأمین ظرفیت فشار مدار.
ایمنی غیرفعال – passive safety: سازوکارهای کاهش پیامد برخورد هنگام و پس از وقوع آن.	پیچ کششی کنترل‌شده – torque-to-yield bolt: پیچی با روش سفت‌کردن و تغییر طول تعیین‌شده توسط سازنده.
ایموبلایزر – immobilizer: سامانه اجازه راه‌اندازی بر پایه شناسه معتبر.	پیستون – piston: عضو متحرک سیلندر که فشار گاز و نیروی مکانیکی را مبادله می‌کند.
بازخورد – feedback: بازگرداندن اطلاعات خروجی برای سنجش و اصلاح رفتار.	پیش‌انتخاب – preselection: آماده‌کردن دنده بعدی در مسیر بی‌بار پیش از تحویل گشتاور.
بازده حجمی – volumetric efficiency: شاخص پرشدن واقعی سیلندر نسبت به مرجع تعریف‌شده.	ترتیب احتراق – firing order: ترتیب رخداد توان سیلندرها طبق شماره‌گذاری سازنده.
بای‌پس فیلتر – filter bypass valve: مسیر عبور هنگام اختلاف فشار بیش از حد فیلتر.	ترمز دیسکی – disc brake: ترمز با لنت و دیسک دوار.
بدنه روی شاسی مستقل – body-on-frame: معماری بدنه نصب‌شده روی قاب باربر جدا.	ترمز ضدقفل – anti-lock braking sys-tem (ABS): سامانه مدولاسیون فشار برای جلوگیری از قفل پایدار چرخ.
بدنه یکپارچه – unibody / unitized body: پوسته بدنه یکپارچه و باربر.	ترمز کاسه‌ای – drum brake: ترمز با کفشک و سطح داخلی کاسه.

- ترموستات** – thermostat: شیر دمپاسخ برای تنظیم مسیر جریان خنک‌کننده.
- ترنس‌اکسل** – transaxle: مجموعه یکپارچه گیربکس، گرداننده نهایی و دیفرانسیل.
- تمام‌چرخ محرک** – all-wheel drive (AWD): توزیع گشتاور به هر دو محور با معماری و راهبرد طراحی وابسته.
- تو** – toe angle: جهت صفحه چرخ نسبت به محور طولی در نمای بالا.
- توپ چرخ** – wheel hub: عضو نگه‌دارنده چرخ و انتقال‌دهنده بار یا گشتاور.
- توزیع الکترونیکی نیروی ترمز** – electronic brake-force distribution (EBD): تنظیم الکترونیکی سهم فشار یا نیروی ترمز محورها و چرخ‌ها.
- جرم فنربندی‌شده** – sprung mass: جرم حمایت‌شده توسط عناصر فنی.
- جرم فنربندی‌نشده** – unsprung mass: جرم نزدیک چرخ که عمدتاً همراه ناهمواری حرکت می‌کند.
- چراغ هشدار عیب** – malfunction indicator lamp (MIL): چراغ اعلام عیب پایش‌شده سامانه آلایندگی/کنترل.
- چرخ‌دنده ساده** – spur gear: چرخ‌دنده با دندانه مستقیم موازی محور.
- چرخ‌دنده مارپیچ** – helical gear: چرخ‌دنده با دندانه مایل و نیروی محوری.
- چرخ‌دنده هیپوئید** – hypoid gear: جفت چرخ‌دنده با محورهای نامتقاطع و لغزش نسبی قابل توجه.
- چرخه چهارزمانه** – four-stroke cycle: چرخه مکش، تراکم، توان و تخلیه در دو دور میل‌لنگ.
- چهارچرخ محرک** – four-wheel drive (4WD): نام رایج سامانه دوماحوره، اغلب با حالت‌های انتخابی یا کار سنگین.
- چهارشاخ گاردان** – universal joint (U-joint): مفصل انتقال دوران میان محورهای زاویه‌دار.
- حجم لقی** – clearance volume: حجم باقی‌مانده محفظه در نقطه مرگ بالا.
- حسگر** – sensor: مبدل کمیت فیزیکی یا شیمیایی به سیگنال قابل پردازش.
- حسگر اکسیژن** – oxygen / lambda sensor: حسگر اکسیژن باقیمانده یا وضعیت نسبت هم‌ارزی گاز خروجی.
- حسگر دمای خنک‌کننده** – coolant temperature sensor (CTS/ECT): دمای سیال موتور برای کنترل و پایش.
- حسگر موقعیت میل‌سوپاپ** – camshaft position sensor (CMP): حسگر فاز چرخه و میل‌سوپاپ.
- حسگر موقعیت میل‌لنگ** – crankshaft position sensor (CKP): حسگر مرجع سرعت و زاویه میل‌لنگ.
- درپوش فشار** – pressure cap: درپوش سوپاپ‌دار برای مدیریت فشار و بازگشت سیال مدار.
- دمپر یا کمک‌فتر** – damper / shock absorber: عنصر تبدیل انرژی حرکت تعلیق به گرما.
- دیفرانسیل باز** – open differential: سازوکار پذیرنده اختلاف دور دو خروجی با ظرفیت بایاس محدود.
- رده خدمت API** – API service category: رده عملکرد و کاربرد روغن موتور در نظام مؤسسه نفت آمریکا.

روان کاری مرزی – boundary lubrication: شیر برقی – solenoid valve: عملگر الکترومغناطیسی برای تنظیم مسیر یا فشار هیدرولیک.	رژیم فیلم بسیار نازک با نقش مهم افزودنی و روکش سطح.
روان کاری هیدرودینامیکی – hydrodynamic lubrication: تولید فشار فیلم با حرکت نسبی و گوه سیال.	شیر تخلیه کنیستر – canister purge valve: شیر کنترل ورود بخار ذخیره شده سوخت به موتور.
رینگ تراکم – compression ring: رینگ محدودکننده عبور گاز و انتقال دهنده بخشی از گرمای پیستون.	شیر تنظیم فشار – pressure-relief / regulating valve: سوپاپ محدودکننده فشار با منحرف کردن بخشی از دبی.
رینگ روغن – oil-control ring: رینگ تنظیم کننده مقدار روغن روی دیواره سیلندر.	طبق یا بازوی کنترل – control arm: بازوی هدایت کننده موقعیت چرخ.
سامانه تعلیق – suspension system: مجموعه هدایت حرکت چرخ و کنترل ارتعاش بدنه.	عدد اکتان – octane rating: شاخص مقاومت سوخت در برابر کوبش در آزمون استاندارد.
سرسیلندر – cylinder head: بخش بالایی شامل محفظه، مجاری و اجزای قطار سوپاپ.	عملگر – actuator: عنصر تبدیل فرمان به اثر فیزیکی.
سگدست – steering knuckle: رابط تویی، تعلیق و فرمان.	عنصر اصطکاکی – friction element: کلاچ یا ترمزی که مسیر توان یا قید حرکتی را برقرار می کند.
سوپاپ بالا – overhead-valve (OHV): معماری با سوپاپ در سرسیلندر و میل سوپاپ معمولاً در بلوک.	فرمان چهارچرخ – four-wheel steering (4WS): فرمان دهی کنترل شده به محور جلو و عقب.
سیبک – ball joint: مفصل کروی پذیرنده دوران چندمحوره.	فلایویل – flywheel: جرم دورانی ذخیره کننده و پس دهنده انرژی در چرخه.
سیلندر اصلی دومداره – tandem master cylinder: سیلندر اصلی دارای دو مدار هیدرولیکی ترمز.	فنر بادی – air spring: عنصر الاستیک گازی برای تحمل بار و کنترل ارتفاع یا نرخ.
شاتون – connecting rod: عضو رابط پیستون و لنگ میل لنگ.	فولاد پرمقاومت پیشرفته – advanced high-strength steel (AHSS): خانواده فولادهای با استحکام و رفتار شکل دهی مهندسی شده.
شعاع مؤثر – effective running radius: فاصله محور پولی تا مسیر انتقال سرعت مماسی.	فیلتر تمام جریان – full-flow oil filter: فیلتر قرارگرفته در مسیر اصلی روغن در آرایش متداول.
شمع – spark plug: عنصر ایجاد جرقه در محفظه احتراق.	قطار سوپاپ – valvetrain: مجموعه ایجاد و انتقال حرکت برای کنترل سوپاپ ها.

گريد گرانروی SAE – SAE viscosity grade: طبقه‌بندی رفتار گرانروی در آزمون‌های دمایی مشخص.	قطر سيلندر – cylinder bore: قطر داخلی مرجع سيلندر.
گزن پين – piston pin / gudgeon pin: پين اتصال پيستون و سر کوچک شاتون.	کاتاليسٲ سه‌راهه – three-way catalytic converter: کاتاليسٲ اکسایش CO و HC و کاهش NOx نزدیک شرایط هدف.
گسترهٲ نسبت – ratio spread: نسبت بزرگ-ترين نسبت کاهش قابل دسترس به کوچک-ترين آن.	کد عيب – diagnostic trouble code (DTC): کد ثبت شرط تشخيص و ناحیهٲ مربوط؛ نه حکم قطعهٲ معيوب.
گشتاور – torque: ممان پيچاننده؛ حاصل نيرو و بازوی عمود آن.	کستر – caster angle: شيب محور فرمان در نماي جانبی.
گيربکس پيوسته‌متغير – continuously variable transmission (CVT): معماری تغيير پيوستهٲ نسبت در یک بازهٲ محدود.	کلاچ اصطکاکی – friction clutch: کلاچ انتقال گشتاور با سطوح اصطکاکی و نيروی گيره.
گيربکس دوکلاچه – dual-clutch trans-mission (DCT): دو زیرگيربکس با کلاچ‌های جدا برای مسيرهای متناوب دنده.	کلاچ قفل‌کن – lock-up clutch: مسير اصطکاکی کنترل‌شده برای کم‌کردن لغزش مبدل.
مبدل گشتاور – torque converter: کوپلینگ هيدروديناميکی دارای پمپ، توربين و استاتور.	کمبر – camber angle: شيب صفحهٲ چرخ نسبت به قائم در نماي روبه‌رو.
مجموعهٲ سياره‌ای – planetary gearset: مجموعهٲ هم‌محور خورشیدی، رينگی، سياره‌ها و حامل.	کنترل پايداری الکترونيکی – electronic stability control (ESC): کنترل حرکت yaw با ترمز انتخابی و مدیریت گشتاور.
محرك جلو – front-wheel drive (FWD): چيدمان با چرخ‌های جلو به‌عنوان مسير اصلی پيشران‌ش.	کنترل کشش – traction control system (TCS): کنترل لغزش بيش از حد چرخ محرك.
محرك زمان‌بندی – timing drive: تسمه، زنجير يا چرخ‌دندهٲ حفظ نسبت و فاز ميل‌لنگ و ميل‌سوپاپ.	کنترل‌کننده – controller / control unit: واحد تبديل ورودی‌ها و راهبرد به فرمان.
محرك عقب – rear-wheel drive (RWD): چيدمان با چرخ‌های عقب به‌عنوان مسير اصلی پيشران‌ش.	کوبش – engine knock / detonation: خوداشتعالی نامطلوب بخش انتهای مخلوط پس از آغاز احتراق.
محور صلب – solid / live axle: پیونددهندهٲ حرکت دو چرخ؛ گونهٲ محرك را live axle نیز می‌نامند.	کورس – stroke: فاصلهٲ حرکت پيستون میان دو نقطهٲ مرگ.
	کویل جرقه – ignition coil: مبدل ذخيرهٲ انرژی مغناطیسی و توليد ولتاژ جرقه.
	گردانندهٲ نهایی – final drive: آخرين مرحلهٲ کاهش دور پيش از ديفرانسیل يا چرخ‌ها.

نیروی گیره‌ای – clamping force: نیروی محوری پولی برای ایجاد ظرفیت تماس کافی.	مسیر انتقال توان – driveline / powertrain: زنجیره تولید و انتقال توان تا چرخ؛ مرز دقیق دو واژه متن‌وابسته است.
نیم‌محور یا پلوس – half shaft / axle: محور انتقال گشتاور از دیفرانسیل تا تویی چرخ.	مفصل سرعت ثابت – constant-velocity joint (CV joint): مفصل انتقال دوران در زاویه با نوسان کم سرعت خروجی.
واحد کنترل گیربکس – transmission control unit (TCU): کنترل‌کننده تبدیل داده حسگرها به فرمان فشار و درگیری.	موتور – engine: ماشین تبدیل انرژی به کار مکانیکی؛ در این کتاب عمدتاً موتور احتراق داخلی.
واحد کنترل موتور – engine control unit (ECU): کنترل‌کننده الکترونیکی سوخت، جرقه، هوا و پایش موتور.	موتور وانکل – Wankel rotary engine: موتور دورانی با روتور و محفظه‌های تغییرحجم-دهنده.
واریاتور – variator: واحد پولی و عضو انعطاف‌پذیر سازنده نسبت پیوسته.	میل سوپاپ بالا – overhead camshaft (OHC): معماری با میل سوپاپ روی سرسیلندر.
واشر سرسیلندر – cylinder-head gasket: آب‌بند اتصال بلوک و سرسیلندر برای گاز، روغن و خنک‌کننده.	میل‌گاردان – propeller shaft / driveshaft: محور انتقال طولی گشتاور.
وزنه تعادل – counterweight: جرم روی میل‌لنگ برای مدیریت نیرو و ممان اینرسی.	میل‌لنگ – crankshaft: محور تبدیل‌کننده نیروی رفت و برگشتی به گشتاور دورانی.
هم‌پوشانی سوپاپ – valve overlap: بازبودن هم‌زمان سوپاپ ورودی و خروجی نزدیک مرز تخلیه و مکش.	ناحیه مچاله‌شونده – crumple zone: ناحیه تغییرشکل کنترل‌شده برای جذب انرژی برخورد.
هم‌دورکن – synchronizer: سازوکار نزدیک-کردن دور و قفل‌کردن چرخ‌دنده به محور.	نسبت تراکم هندسی – geometric compression ratio: نسبت حجم بیشینه به کمینه محفظه سیلندر.
هندسه آکرمن – Ackermann steering geometry: رابطه هندسی زاویه متفاوت چرخ داخلی و بیرونی در پیچ.	نسبت فرمان – steering ratio: نسبت زاویه غربلیک به زاویه چرخ هدایت‌شونده.
یاتاقان ثابت – main bearing: یاتاقان نگه-دارنده محور اصلی میل‌لنگ در بلوک.	نسبت کاهش دور – reduction ratio: قرارداد نسبت سرعت ورودی به خروجی؛ مقدار بالای یک یعنی خروجی کندتر.
یاتاقان متحرک – connecting-rod bearing: یاتاقان میان سر بزرگ شاتون و لنگ.	نقطه مرگ بالا – top dead centre (TDC): بالاترین موقعیت مرجع پیستون در سیلندر.
	نقطه مرگ پایین – bottom dead centre (BDC): پایین‌ترین موقعیت مرجع پیستون در سیلندر.

منابع

نشانگرهای عددی فصل‌ها به مدخل هم‌شماره در این فهرست پیوند دارند. بیست مدخل نخست پایه برنامه درسی‌اند؛ مدخل‌های بعدی برای راستی‌آزمایی اصلاح‌های فنی به کار رفته‌اند. تاریخ مشاهده منابع وب ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ است.

منابع پایه برنامه درسی

۱. AMEG، «مقدمه – تاریخچه و دسته‌بندی خودرو». [صفحه منبع](#)
۲. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۱». [صفحه منبع](#)
۳. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۲». [صفحه منبع](#)
۴. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۳». [صفحه منبع](#)
۵. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۴». [صفحه منبع](#)
۶. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۵». [صفحه منبع](#)
۷. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۶». [صفحه منبع](#)
۸. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۷». [صفحه منبع](#)
۹. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۸». [صفحه منبع](#)
۱۰. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۰۹». [صفحه منبع](#)
۱۱. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۰». [صفحه منبع](#)
۱۲. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۱». [صفحه منبع](#)
۱۳. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۲». [صفحه منبع](#)
۱۴. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۳». [صفحه منبع](#)
۱۵. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۴». [صفحه منبع](#)
۱۶. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۵». [صفحه منبع](#)
۱۷. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۶». [صفحه منبع](#)
۱۸. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۷». [صفحه منبع](#)
۱۹. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۸». [صفحه منبع](#)
۲۰. AMEG، «مکانیک خودرو – بخش ۱۹: بدنه خودرو». [صفحه منبع](#)

منابع راستی‌آزمایی فنی

۲۱. Oil Categories, American Petroleum Institute. [صفحه رسمی](#)
۲۲. API 1509, Annex F: SAE Viscosity Grades, American Petroleum Institute. [نسخه رسمی PDF](#)
۲۳. Scheduled Maintenance: Timing Belt, Ford Motor Company. [راهنمای رسمی](#)
۲۴. 2021 Odyssey Maintenance Minder System, American Honda Motor Co. [راهنمای رسمی PDF](#)
۲۵. Ethanol Fuel Basics, U.S. Department of Energy. [صفحه رسمی](#)
۲۶. On-Board Diagnostic II Systems Fact Sheet, California Air Resources Board. [صفحه رسمی](#)
۲۷. ABS Wheel Slip Interpretation, National Highway Traffic Safety Administration. [صفحه رسمی](#)
۲۸. Anti-lock Braking System, MyCarDoesWhat / National Safety Council. [صفحه آموزشی](#)
۲۹. Electronic Stability Control Final Regulatory Impact Analysis, National Highway Traffic Safety Administration. [نسخه رسمی PDF](#)
۳۰. Automated Vehicles for Safety, National Highway Traffic Safety Administration. [صفحه رسمی](#)
۳۱. Technical Paper 930266: Active Suspension, SAE International. [رکورد رسمی](#)
۳۲. Air Suspension with Semi-active Dampers, SAE International. [صفحه رسمی](#)
۳۳. Open Differential, Eaton. [صفحه رسمی](#)
۳۴. Limited-Slip Differentials, Eaton. [صفحه رسمی](#)
۳۵. The Torque Converter as a System, Middelmann, V.; Wagner, U. ۱۹۹۹, LuK/Schaeffler. [نسخه رسمی PDF](#)
۳۶. ZF Automatic Transmission with Optimized Torque Converter, ZF Friedrichshafen AG. ۲۰۱۹. [نسخه رسمی PDF](#)
۳۷. Design of Power-Split Hybrid Vehicles with a Single Planetary Gear, Li, C.-T.; Zhang, X.; Peng, H. ۲۰۱۲, ASME. [نسخه مقاله](#)
۳۸. Double Clutch — Wet or Dry, That Is the Question, Kimmig, K.-L.; Agner, I. ۲۰۰۶, LuK/Schaeffler. [نسخه رسمی PDF](#)

۳۹. Pushbelt for Continuously Variable Transmission، Bosch Mobility. صفحه
رسمی